
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

AUTORES: Araceli Rocío Romero Dorado (Cirujano General)

Gonzalo Navarro Barlés (Cirujano General)

Guzmán Francisco González Muñoz (Cirujano General)

Elvira Vaillo Martín (Cirujano General)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Es la dificultad de paso, parcial (suboclusión) o completa, del contenido intraluminal a través del tracto digestivo, debido a un problema intrínseco o extrínseco.

Se pueden dividir en obstrucción intestinal alta, cuando se encuentra a nivel del intestino delgado (70%), o baja cuando la oclusión es en el colon (30%).

Aunque las causas son muy variadas, la etiología más frecuente en el adulto son las adherencias o bridas (60-75%) en pacientes postoperados, siendo sólo del 10% en pacientes sin laparotomía previa. La segunda causa son las hernias, y en tercer lugar las neoplasias de colon y recto, siendo esta la causa más frecuente en el paciente anciano.

Los cuadros de oclusión, hay que diferenciarlos de los cuadros de ileo paralítico, que es cuando el peristaltismo se ve dificultado por razones funcionales y no mecánicas, y el sd. De Ogilvie o pseudobstrucción intestinal idiopática.

Síntomas

-dolor que se inicia de forma gradual, tipo cólico, mal localizado pero de predominio centroabdominal, acompañado de distensión abdominal (puede no estar presente en las obstrucciones altas).

-náuseas y/o vómitos, alimenticios al inicio, y pueden ser fecaloideos al avanzar el cuadro.

-ausencia de emisión de heces y gases.

Valoración inicial del paciente

-anamnesis completa: preguntar sobre el hábito intestinal, cirugías previas, fármacos, sangre en las heces...

-exploración física: el paciente habitualmente presenta distensión abdominal, dolor variable según el nivel de oclusión. Los signos de irritación peritoneal pueden orientarnos a que se encuentra en una fase avanzada de obstrucción o por estrangulación física o perforación de un asa. Hay que descartar hernias, explorando los orificios herniarios, cicatrices de laparotomía previa. Hay que hacer siempre un tacto rectal para descartar tumores o fecalomas en ampolla rectal.

-analítica completa, con hematimetría, bioquímica básica y estudios de coagulación.

-ecg (ante la sospecha de patología quirúrgica urgente, hay que hacer un preoperatorio completo).

-pruebas de imagen:

*rx tórax: se valora si existe neumoperitoneo, descartar neumonía.

*rx simple de abdomen: es la primera prueba de imagen, imprescindible para el diagnóstico, permite valorar si existe dilatación de asas de intestino delgado, de colon o ambos (cuando la válvula ileocecal es incompetente), localizar nivel de obstrucción. Además, podemos ver la presencia de cuerpos extraños, cálculos ureterales o masas intraabdominales...

*Rx abdomen bipedestación: la principal indicación de esta proyección es la oclusión. Complementa la información de la radiología simple, aporta poca información específica, salvo para determinadas patologías obstructivas como los vólvulos de ciego o sigma. La presencia de niveles hidroaéreos o la imagen del collar de cuentas como signos muy sensibles aunque poco específicos.

*TC abdominal: se realizará en caso de dudas diagnósticas y siempre que exista sospecha de sufrimiento intestinal. Tiene más especificidad en el diagnóstico etiológico; mejora la localización del punto de obstrucción y complementa la estadificación del paciente, detectando complicaciones asociadas.

Manejo clínico

-] Como medida inicial, hay que corregir la deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas con sueroterapia (sf con clk o ringer lactato).
-] Colocación de sng en los casos de obstrucción de intestino delgado o colon con válvula incompetente, o en casos de vómitos persistentes, además alivia el dolor.
-] Control de diuresis, con colocación de sonda vesical.
-] Analgesia, evitando opiáceos.
-] En caso de dudas de oclusión parcial o completa, se valorará coordinadamente con el servicio de cirugía, la administración de 100ml de contraste hidrosoluble (gastrografin) por vía oral (pinzar la sng tras la administración), tras el cual pasada unas 8h se realizará una rx abdomen de control, si no hay paso del contraste al colon, se valorará tratamiento quirúrgico. En caso contrario, se tratará de forma conservadora como una suboclusión intestinal.
-] Signos de alarma que deben hacernos considerar una valoración quirúrgica urgente:
 - o -inestabilidad hemodinámica.
 - o -signos de sepsis (fiebre, elevación de reactantes de fase aguda...)
 - o -signos de irritación peritoneal en la exploración.
 - o -dolor invalidante.

Consideraciones específicas para obstrucción intestinal baja

En casos de obstrucción de intestino grueso debemos de tener en cuenta algunas peculiaridades:

-] La aparición de los síntomas es más lenta y progresiva, y los signos pueden ser más sutiles e inespecíficos, y por tanto, de más difícil diagnóstico.

-] Se manifiesta por la disminución de la emisión de gases y heces, o cambios de consistencia de las mismas (deposiciones líquidas y frecuentes, de escaso volumen).
-] Se debe interrogar sobre pérdida de peso o rectorragia, que nos orientarían hacia una neoplasia como causa de la obstrucción.
-] El dolor es de tipo cólico y mal localizado, que va aumentando en intensidad y frecuencia a medida que pasan las horas e incluso días. La distensión abdominal dependerá del nivel del colon donde se localize la obstrucción.
-] Los vómitos suelen ser tardíos y fecaloideos en obstrucciones evolucionadas y con válvula incompetente.
-] El tacto rectal es obligatorio para descartar fecalomas y neoplasias en canal anal y recto medio-bajo. Una ampolla rectal vacía sugiere obstrucción completa.
-] En rx abdomen, una dilatación de marco cólico y ausencia de gas en ampolla distal, son signos sugestivos de obstrucción mecánica. El intestino delgado estará dilatado en caso de válvula incompetente.
-] El tac es de elección porque nos puede llevar al diagnóstico etiológico y detecta alteraciones extracolónicas.
-] Ante la sospecha de oclusión baja se puede realizar enema opaco, aunque se trata de un estudio en desuso por la eficacia del tac.
-] La colonoscopia tiene utilidad diagnóstica y terapéutica en los casos de vólvulo de sigma. Además también para poner stent en casos de ca. De colon. La colocación de un stent permite aliviar el cuadro de obstrucción agudo y decidir una actitud terapéutica de forma electiva.
-] El tratamiento quirúrgico está indicado en casos de obstrucción intestinal completa y en obstrucciones con válvula competente donde el diámetro del ciego sea mayor de 12 cms, o signos de perforación, y en vólvulos que no sean en sigma.

Pseudobstrucción intestinal

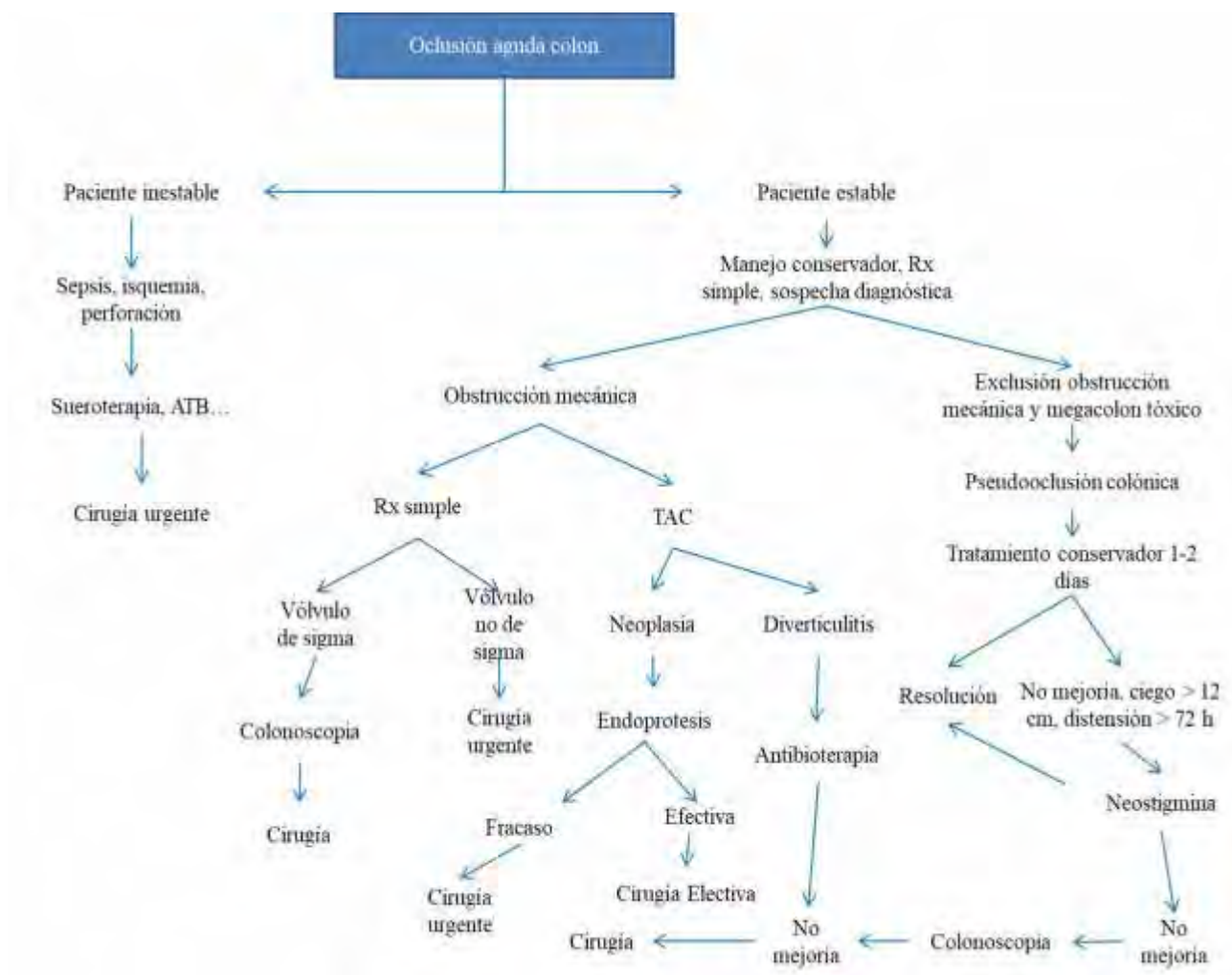
La pseudobstrucción o sd. De Ogilvie es una dilatación masiva del colon sin causa mecánica. Se suele presentar en pacientes ancianos, encamados, con patología neurológica o polimedicados.

Aparece distensión, náuseas y vómitos, con dilatación de todo el marco cólico. En las pruebas de imagen se evidencia gas en la ampolla rectal.

El tratamiento es médico, reservando la cirugía para determinadas complicaciones como la perforación y la isquemia.

Bibliografía

-] Manual aec del residente en cirugía general 2º ed. 2013. López Ruiz et al, obstrucción intestinal. P 148-154.
-] Manual de la asociación española de cirujanos 2º ed. 2011. Kreisler Moreno et al, obstrucción intestinal. P 417-425.
-] Cirugía abdominal de urgencias 1º ed. 2012. Muros Bayo et al, obstrucción intestinal alta. P 345-361.
-] Algoritmos clínicos en medicina 2º ed. 2009. Yusta Izquierdo et al. Abdomen agudo obstructivo. Cap. 18.2.



PROCTOLOGÍA

AUTORES: Gonzalo Navarro Barlés (Cirujano General)
Araceli Rocío Romero Dorado (Cirujano General)
Elvira Vaillo Martín (Cirujano General)
Guzmán Francisco González Muñoz (Cirujano General)
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)
Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Introducción

La proctalgia es una patología frecuente en los servicios de urgencias. Al dolor perianal se asocia frecuentemente hemorragia, tumoración y secreción purulenta. Es especialmente importante evaluar el dolor y la hemorragia, y su relación con la defecación, ya que el sangrado no asociado a la deposición nos debe orientar hacia una patología maligna. Otros síntomas son el prurito, secreción mucosa, tenesmo rectal o incontinencia. Es importante una anamnesis detallada de los síntomas generales (alteración intestinal, pérdida de peso, astenia...), antecedentes personales y familiares y el tratamiento habitual del paciente. La exploración física, requiere una valoración general y una exploración anorrectal que incluya una inspección minuciosa buscando la presencia de tumoraciones, afectación de la piel perianal, existencia de fisuras, orificios fistulosos o abscesos, así como la presencia de granulomas o papilomas acuminados.

El tacto rectal es obligado y es el complemento más importante a la exploración visual. Para su correcta realización es imprescindible colocar al paciente adecuadamente en decúbito lateral izquierdo con piernas flexionadas o posición genupectoral (plegaria mahometana). Tras la inspección procedemos a realizar el tacto rectal preferiblemente con lubricantes acuosos en lugar de pomadas vaselinadas. Se debe examinar sistemáticamente cada parte del recto haciendo un barrido en sentido contrario a las agujas del reloj. De deben buscar anomalías como abombamientos en la mucosa rectal, tumoraciones, úlceras o heces impactadas. En los pacientes masculinos se debe prestar especial atención a la próstata, vigilando su tamaño, consistencia, movilidad o hipersensibilidad. En las mujeres se debe palpar el cuello del útero, la presencia de posibles miomas o abombamiento de vagina, todo ello susceptible de una movilización no dolorosa.

Previo a la finalización debe valorarse el tono esfintérico pidiendo al paciente que apriete el dedo con el ano. Por último, examinar el guante observando la coloración de las heces o la presencia de moco o sangre.

Bajo ningún concepto debe forzarse un tacto rectal en un paciente con mucho dolor, hipertonia esfintérica o falta de colaboración ya que puede resultar contraproducente.

Con el siguiente esquema de trabajo puede llegarse a diagnosticar el 90% de la proctología de urgencias: historia clínica → inspección visual → tacto rectal

Hemorroides

Las hemorroides son el prolapso de las estructuras vasculares del canal anal. Existen tres paquetes hemorroidales principales: lateral izquierdo, anterolateral derecho y posterolateral derecho, que corresponden en posición genupectoral y según marco horario a las 3, 7 y 11 horas.

La prevalencia es de alrededor del 5% al 30% con un pico de incidencia entre los 45 y 65 años. Sólo

un mínimo número de casos requiere cirugía de urgencias. Y estos casos son los asociados a las complicaciones agudas, principalmente la trombosis hemorroidal externa y el prolapso hemorroidal trombosado.

El tratamiento médico inicial debe incluir la adición de fibra a la dieta unido a la ingesta abundante de líquidos. Evitar alimentos o bebidas irritantes para el recto y canal anal (grasas, café, picante... Etc). Baños de asiento con agua templada que tiene efecto relajante para el esfínter anal. Es útil la asociación de venotónicos que actúan inhibiendo los mecanismos de la respuesta inflamatoria, manteniendo la integridad del endotelio, aumentando el tono venoso y reduciendo el edema.

Trombosis hemorroidal externa

Consiste en la presencia de un coágulo intravascular a nivel del plexo hemorroidal externos. El paciente refiere dolor intenso que empeora con la sedestación. A la exploración física, destaca una hemorroide púrpura, indurada y muy dolorosa al tacto o presión. Generalmente asocia una placa necrótica.

Tratamiento: incisión simple con trombectomía tras aplicación de anestésico local. Debe acompañarse de baños de asiento en domicilio y analgesia intensiva.

Si el cuadro lleva varios días de evolución y el dolor está en fase descendente, debe optarse por tratamiento conservador.

Prolapso hemorroidal trombosado

Trombosis a nivel de hemorroides internas de grado iii o iv (ver tabla 1), que se edematizan y quedan exteriorizadas de forma irreductible y muy dolorosa. En la exploración física se objetiva una eversión de la mucosa rectal edematosa pudiendo asociar áreas de necrosis.

En este caso, el tratamiento debe ser quirúrgico y realizarse en quirófano bajo anestesia.

<i>Clasificación y síntomas de las hemorroides (tabla 1)</i>		
<i>Grado</i>	<i>Prolapso</i>	<i>Síntomas</i>
I	No	Rectorragia
Ii	Al defecar. Se reduce espontáneamente	Prolapso, rectorragia, discomfort moderado.
Iii	Al defecar y a veces de modo espontáneo. Requiere reducción manual.	Prolapso, rectorragia, discomfort, ensuciamiento, secreción, prurito ocasional.
Iv	Persiste. Irreductible.	Prolapso, rectorragia, dolor, trombosis, secreción, ensuciamiento.

Fisura anal

La fisura es una lesión del epitelio, una ulcera lineal desde la línea pectínea hasta hasta el borde del anodermo que suele localizarse a nivel de línea media posterior (90%). Si se encuentra en margen lateral, debe descartarse como primera opción una enfermedad inflamatoria intestinal.

Su forma aguda de presentación es dolor anal muy intenso desencadenado por la defecación.

La fisura crónica puede asociar sangrado a la defecación y prurito perianal. Es común que exista estreñimiento y temor a la defecación. La exploración confirma una lesión ulcerosa en canal anal, con fibrina e intenso espasmo esfinteriano que imposibilita en tacto rectal.

El tratamiento de los episodios agudos debe ser médico. Baños de asiento con agua templada y asociar durante los primeros días pomadas con lubricante o corticoides previo a la deposición (nunca más de 7 días). Completar el tratamiento con dieta rica en fibra y abundante ingesta de líquidos, añadiendo en los casos más severos un suplemento de fibra.

Si la clínica del paciente no mejora, debe considerarse una fisura crónica por lo que debe añadirse un tratamiento médico específico como la nitroglicerina tópica, toxina botulínica o calcio-antagonistas (aunque en España no existe una fórmula comercializada de nifedipina ni diltiazem), previo a indicar tratamiento quirúrgico (esfinterotomía lateral interna).

Abscesos y fístulas

Son estadios sucesivos de una misma enfermedad. El absceso consiste en una colección de líquido purulento con múltiples orígenes, siendo la causa más frecuente la infección de una glándula anal. Las fístulas de ano son trayectos epitelizados que comunican el canal anal y la pared perineal.

La forma de presentación más habitual es la de dolor perianal progresivo que aumenta con la deambulación y sedestación. Puede asociar tumoración, fiebre, supuración o signos de sepsis.

El tratamiento inicial debe ser sintomático y asociar un antibiótico. Una vez se llegue a establecer un absceso maduro (dolor, rubor, fluctuación) el tratamiento debe completarse con drenaje quirúrgico mediante incisión simple y lavados. Debe prestarse especial atención a los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos y valvulopatías. Posteriormente deben indicarse baños de asiento con agua templada, analgesia y control de la herida. En el caso de grandes abscesos, el drenaje quirúrgico debe realizarse en quirófano, con anestesia, para poder explorar bien al enfermo.

El tratamiento de las fístulas de ano, se debería evitar realizar de urgencias por el riesgo de lesión de los esfínteres.

La gangrena de Fournier es una forma agresiva de fascitis necrotizante de la zona perianal y genital. Se debe tratar con procedimientos quirúrgicos agresivos y amplios, antibioticoterapia de amplio espectro y soporte hemodinámico. Pese a todo, es una entidad con elevada mortalidad, alcanzando el 50% en los casos más severos.

Sinus pilonidal

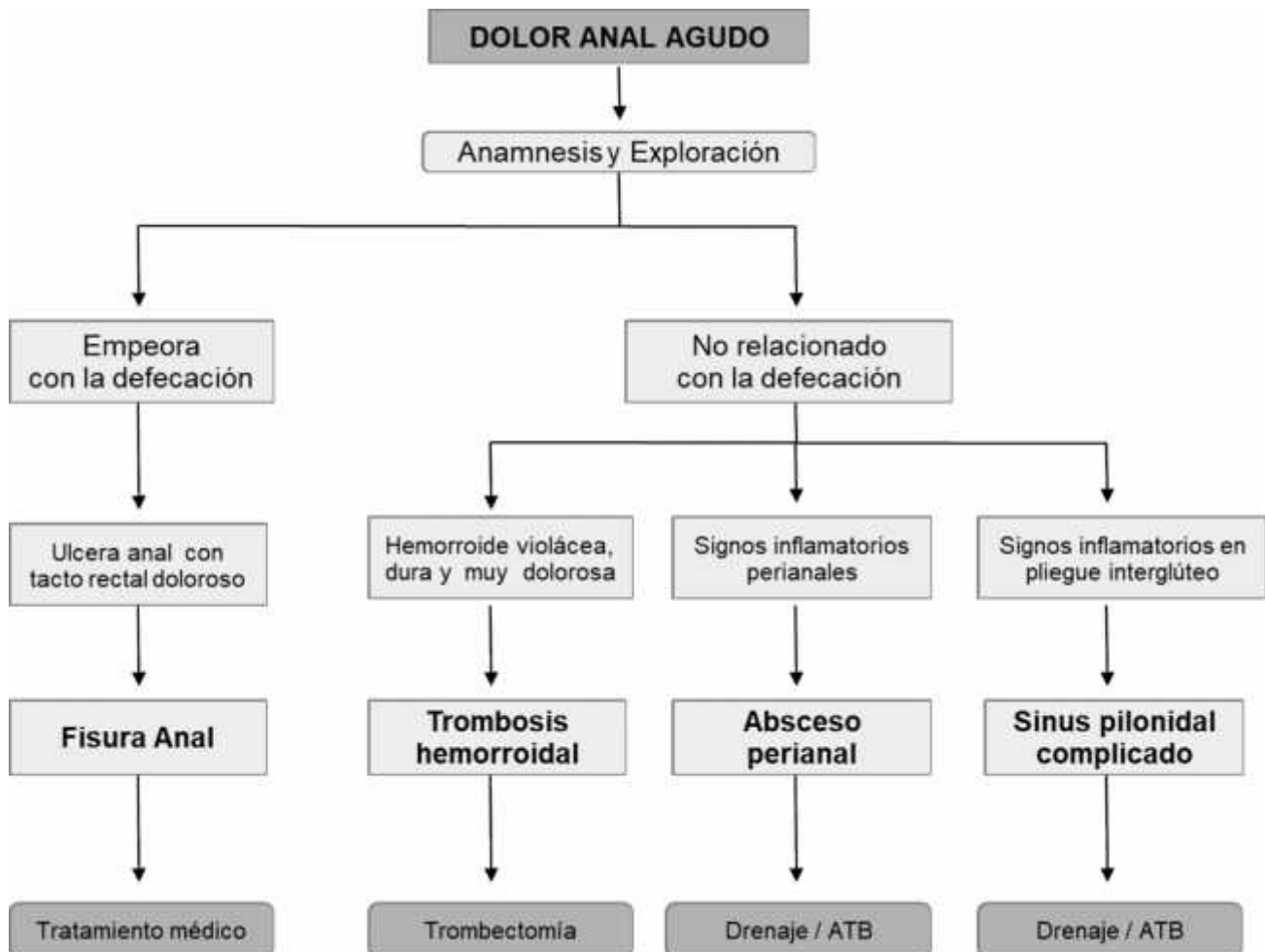
Es una formación quística en la línea interglútea, a nivel sacro-coccígeo que puede debutar de forma aguda (absceso con datos de inflamación) o crónica (fístula persistente con drenaje de líquido purulento).

El tratamiento de la fase aguda debe ser el del absceso (drenaje bajo anestesia local, asociando o no antibióticos según el paciente o la severidad del cuadro). Posteriormente y de forma electiva, debe

realizarse la exéresis quirúrgica del quiste.

Bibliografía

-) Roig jv, et al. Hemorroides. Guía clínica de cirugía colorrectal de la asociación española de cirujanos 2012; aran ediciones, madrid. 63-75.
-) Arroyo a, et al. Tratamiento de la fístula anal crónica. Cir.esp.2005;78:68-74.
-) Nelson rl. Non surgical therapy for anal fissure. Cochrane database syst rev. 2006;cd003431.
-) Alonso-coello p, et al. Feber for the treatment of hemorrhoids complications: a systematic review and meta-analysis. Am j gastroenterol. 2006; 101: 181-8



CAPÍTULO V. CUIDADOS PALIATIVOS

- Sedación paliativa

SEDACIÓN PALIATIVA

AUTORES:

Gema rodriguez fernandez (Médico de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos)
Maria Carmen Santolaria Marco (Médico de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos)

Definicion

La **sedación paliativa** es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por **uno o más síntomas refractarios**. El grado de reducción del nivel de conciencia debe ser el imprescindible para asegurar la anulación de la percepción del sufrimiento, sin que se precise ventilación asistida.

La sociedad española de cuidados paliativos (secpal) emite igualmente una definicion: “se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente **uno o más síntomas refractarios** y con su consentimiento explícito, implícito o delegado”

Puede ser continua o intermitente y su profundidad se gradúa buscando el nivel de sedación mínimo que logre el alivio sintomático.

La **sedación paliativa en la agonía** es la sedación paliativa que se utiliza cuando el enfermo se encuentra en sus últimos días u horas de vida para aliviar un sufrimiento intenso. En esta situación la sedación es continua y tan profunda como sea necesario para aliviar dicho sufrimiento.

Síntoma refractario

Es aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles, aplicados por médicos expertos, en un plazo de tiempo razonable. En estos casos el alivio del sufrimiento del enfermo requiere la disminución del nivel de conciencia.

Algunos autores proponen seguir un **algoritmo**, basado en la respuesta a tres cuestiones, para identificar la refractariedad del síntoma: en caso de respuesta negativa a alguna de las cuestiones habría que considerar al síntoma/s como refractario/s

- ¿existen más intervenciones capaces de proporcionar mayor alivio?
- ¿la morbilidad prevista de la intervención es tolerable para el paciente?
- ¿las intervenciones propuestas proporcionarán alivio dentro de un marco de tiempo razonable?

Para determinar que un síntoma es refractario es conveniente el consenso con otros miembros del equipo terapéutico y en ocasiones el asesoramiento de otros especialistas en casos dudosos. Debe distinguirse entre sufrimiento evitable y no evitable. Antes de catalogar como refractario el sufrimiento de un paciente, debemos asegurarnos de haber utilizado los medios necesarios para aliviarlo

No debe confundirse con **síntoma difícil**, que es aquél para cuyo adecuado control se precisa una intervención terapéutica intensiva, tanto desde el punto de vista farmacológico, como instrumental y/o psicológico.

Indicaciones y requisitos para la sedación

- 1.- diagnóstico de la fase terminal de la enfermedad. Puede útil el empleo de instrumentos validados y ante la duda consultar con un experto. En caso de sedación en últimos días, se requiere de una cuidadosa evaluación del diagnóstico del final de la vida.
- 2.- existencia de **uno o más síntomas refractarios constatados**. Los más frecuentes son delirium, disnea, dolor, hemorragia, náuseas/vómitos y el sufrimiento existencial puede ser motivo para la instauración de una sedación paliativa. En este caso, se propone que el proceso de la toma de decisiones sea consensuado por varios profesionales .
- 3.- consenso con otros miembros del equipo o con profesionales expertos en cuidados paliativos si es posible. El objetivo es no pasar por alto otras opciones terapéuticas.
- 4.- consentimiento informado verbal del paciente, por delegación en un familiar o cuidador, o según conste en sus voluntades vitales anticipadas. Es crucial evaluar la competencia del paciente. Si el paciente ha manifestado expresamente su voluntad de no ser informado se tendrá en cuenta su Mejor interés. Se considera imprescindible que este consentimiento, aunque verbal, quede registrado en la historia clínica.
- 5.-información de la decisión a todo el equipo asistencial.
- 6.-administración de fármacos en las dosis y combinaciones necesarias para el nivel de sedación adecuado.
- 7.-la proporcionalidad y adecuación de la sedación se monitorizan por el registro periódico del nivel de sedación, por la escala de agitación-sedación de richmond en la historia clínica.
- 8.- monitorización y registro en la historia clínica del proceso, toma de decisiones, prescripción médica y adecuación del esfuerzo terapéutico acorde a la nueva situación, incluyendo la medicación sedativa utilizada, que resulta útil para la información al resto del equipo, la justificación legal de su Utilización y la ausencia de alternativas.

la sedación no debe instaurarse para aliviar la pena de los familiares o la carga laboral y la angustia de las personas que lo atienden, ni como “eutanasia lenta” o “eutanasia encubierta” (no autorizada por nuestro código profesional ni por las leyes actualmente vigentes).

<i>Escala de agitación-sedación de richmond (rass)</i>		
Nivel/puntuación	Categoría	Características
+4	Combativo	Agresivo verbal y físico, violento.
+3	Muy agitado	Inquietud evidente con movimientos continuos inensos en cama, intentos de quitarse los cateters y salir de la cama.
+2	Agitado	Movimientos incotrolados en cama sin proposito, agitación respiratoria.
+1	Inquieto	Ansioso, inquietud leve con movimientos no vigorosos ni agresivos.
0	Alerta y en calma	
-1	Somnoliento	Ligeramente somnoliento pero mantiene la atención-respuesta-conexión ocular con el profesional, tras estímulos verbales por mas de 10 seg.
-2	Sedación ligera	Somnoliento, despierta con estímulos verbales pero se

		mantiene despierto y contacto ocular de forma breve, menos de 10 seg.
-3	Sedación moderada	Sedado, responde con movimientos corporales y abre los ojos (pero sin establecer contacto ocular) con la estimulación verbal.
-4	Sedación profunda	No respuesta a estímulos verbales, responde con movimientos corporales y apertura de ojos con la estimulación física.
-5	Sedación completa	No respuesta a estímulos físicos y signos de relajación muscular.

Consentimiento informado

Para la sedación terminal debe existir consentimiento explícito del paciente o delegado (en caso de incapacidad del paciente, por representación del familiar o tutor legal, de acuerdo a los valores y deseos que habitualmente ha manifestado el paciente a la familia o al equipo). Se tendrán en cuenta, en el paciente no competente, los documentos de voluntades anticipadas o las directrices previas expresadas por el enfermo y recogidas en el historial clínico. El consentimiento no debe entenderse sólo como un documento escrito. El consentimiento verbal puede ser suficiente, pero se considera imprescindible que quede registrado en la historia clínica.

Manejo farmacológico de la sedación

Los fármacos utilizados deben cumplir una serie de requisitos: rapidez de acción, fácil titulación y aplicación, vida media corta, mínimos efectos secundarios y posibilidad de revertir sus efectos. La vía intravenosa (iv) es más rápida en el inicio de acción, pero si no es fácilmente canalizable, o el paciente está en su domicilio, la vía subcutánea (sc) es de elección, ya que es igual de eficaz, está sujeta a menos complicaciones y su manejo es sencillo para familiares y cuidadores.

Independientemente de la vía que se utilice, existen dos modalidades de administración de la medicación, ambas eficaces: en forma de bolos intermitentes o mediante infusión continua. Esta segunda modalidad puede lograr mayor estabilidad en los niveles plasmáticos, permite la combinación de varios fármacos y la administración de bolos adicionales en caso de necesidad (dolor irruptivo).

La dosis de los fármacos a utilizar, debe ser individualizada teniendo en cuenta varios factores: edad; estado nutricional; historia de abuso de drogas incluido el alcohol; utilización previa de opioides y benzodiazepinas; estado de función renal y hepática. Periódicamente hemos de realizar una evaluación del estado de sedación con la escala elegida, en nuestra unidad utilizamos la escala de sedación de Richmond (RASS), antes descrita.

Recomendaciones de seguimiento

Tras el inicio de la sedación es necesario tener en cuenta:

- 1.-mantener los cuidados generales de confort e higiene.

- 2.-mantener la medicación imprescindible para un buen control sintomático y suspender el resto de tratamientos.
- 3.-suspender constantes vitales y especificar la no aplicación de medidas de reanimación.
- 4.-prevenir y tratar las secreciones bronquiales.
- 5.-vigilar la temperatura. No tratar la fiebre si no crea problemas.
- 6.-prevenir la habitual retención urinaria mediante la realización de sondaje vesical.
- 7.-realizar diariamente los ajustes necesarios en el tratamiento para que el paciente esté confortable. Las necesidades diarias del fármaco se calculan añadiendo a la dosis diaria pautada, las dosis de rescate empleadas en las 24 horas.
- 8.-respecto a la sueroterapia, si el paciente mantiene un mínimo nivel de conciencia, se actuará según sus deseos. En pacientes con un nivel de sedación profunda y cuya muerte está muy próxima, la sueroterapia no está indicada y debe interrumpirse si ya estaba instaurada, ya que no aporta ningún beneficio al paciente ni mejora su calidad de vida. Se debe informar a la familia que el paciente está profundamente dormido y que no siente sed.
- 9.-evaluar sistemáticamente el nivel de sedación y la respuesta a estímulos.
- 10.-comprobar posibles causas que dificulten la sedación: globo vesical, fecaloma, etc.
- 11.-informar al paciente (si es posible) y a la familia de los cambios en la evolución. Transmitir a la familia que el enfermo adecuadamente sedado no sufre.
- 12.-evitar comentarios inadecuados en presencia del paciente. Puede haber pérdida de capacidad cognitiva pero seguir captando estímulos sensitivos. Tratarle con el respeto que merece.
- 13.-facilitar la aproximación de los familiares/cuidadores.
- 14.-proporcionar, en la medida de lo posible, presencia, comprensión, privacidad y disponibilidad.
- 15.-constatar en la historia clínica: el motivo de la sedación, el proceso de toma de decisiones y la monitorización de los resultados

Proceso a seguir según síntoma refractario

Sintoma	Tto farmacológico sintomático	Farmacos en la sedación
Delirium	Neurolépticos y benzodiacepinas (bdz) de forma escalonada hasta conseguir mejorar la sintomatología del paciente. Haloperidol como fármaco de primera elección.	1.haloperidol/levomepromazina 2. Midazolam 3. Propofol o fenobarbital
Disnea	Opioides, anticolinérgicos, benzodiacepinas y corticoides, según las necesidades del paciente y la situación clínica	1. Mantener la medicación previa a dosis óptimas: opiáceos 2. Midazolam 3. Haloperidol/levomepromazina 4. Propofol o fenobarbital
Dolor	Adecuada valoración y evaluación continuada (eva...) Tratamiento farmacológico escalonado. (escala analgésica de la oms) Rotación de opioides.	1.- opiáceos (mantener la medicación previa a dosis óptimas):opiáceos 2.- midazolam 3.- haloperidol/levomepromacina

		4.- propofol o fenobarbital
Hemorragia Masiva	Indicacion de sedación	1. Midazolam 2. Propofol o fenobarbital
Sufrimiento psicologico	Consultar especialista/ benzodiacepinas como elección	1. Midazolam 2. Levopromazina 3. Propofol o fenobarbital
Convulsiones	Antiepilepticos, corticoides. Rt o qt	1. Midazolam 3. Haloperidol/levomepromazina 4. Propofol o fenobarbital

Farmacos utilizados en la sedacion paliativa

farmaco	Dosis subcutanea(sc)	Dosis intravenosa (iv)
Midazolam (ampollas 15mg/3ml) (ampollas 5mg/5ml) (ampollas 50mg/10ml)	Inducción (bolus): 2,5-5 mg* Inicial icsc: 0,4-0,8 mg/h* Rescate (bolus): 2,5-5 mg* Máxima diaria: 160-200 mg *doble dosis si tomaba bdz	Bolus de inducción es: Diluir 1 ampolla midazolan 15 mg + 7 cc suero fisiológico: 1cc igual a 1,5 mg Inducción (bolus): 1,5-3,5 mg cada 5 minutos Inicial iciv: inducción x 6 Rescate (bolus) = inducción Ivc: 20-25 mg/día
Levomepromacina (ampollas 25mg/1ml)	Inducción en bolus: 12,5-25 mg Rescate en bolus: 12,5 mg/ 4-5 h Inicial en icsc : 100 mg/24 h. Dosis máx diaria: 300mg	La mitad de la dosis de la Vía sc
Propofol (ampollas 10 mg/ml)	No utilizado por vía sc	Inducción: 1-1,5 mg/kg en 1-3 min Inicial iciv: 2 mg/kg/h Rescate (bolus): 50% dosis de Inducción cada 30

Icsc: infusión continua subcutánea. Iciv: infusión continua intravenosa

Sedación terminal en la agonía

La pauta para sedación terminal en la agonía debería estar compuesta básicamente por una asociación de opioide y benzodiazepina, que debe marcar el nivel de sedación y/o analgesia, y a la que se pueden incorporar otros fármacos con el fin de aliviar otros síntomas como delirium, hipo, vómitos, secreciones, etc.

Es necesario detallar el ritmo de velocidad de infusión y es recomendable señalar los incrementos de velocidad posibles en función de las necesidades del paciente.

Los fármacos recomendados son:

1.-opioides

- Cloruro mórfico: icvc 1-10 mg/h hasta dosis máxima recomendada de 80 mg/h.
- Cloruro mórfico 5-10mg sc/4h.

2.-benzodiazepinas:

- Midazolam: bolo induccion 0,5-5 mg iv/sc*, luego icvc a 0,5-1 mg/h. Dosis de mantenimiento habitual 20-120 mg/24 h.
- Diazepam :10-20 mg/8 h-12 h iv.

3.-antipsicóticos:

- Haloperidol: bolo induccion 0,5-5 mg sc* cada 2 h-4 h o 1,5 mg bolus iv/sc* y luego icvc a 5 mg/24h. Dosis de mantenimiento habitual 5-15 mg/24 h.
- Clorpromazina: 10-25 mg iv hasta una dosis máxima diaria recomendada de 150 mg.
- Levomepromazina: sc* 75-100 mg/24 h.

4.- profilaxis estertores

- Butilbromuro de hioscina (buscapina): dosis inicial120 mg/24h. Incremento diario según necesidades (120-240-480) intravenosa o subcutanea
- Hidrocloruro de hioscina (escopolamina): sedativa:inducción: con bolo de 0.5 mg . Profilaxis: con 1,5 mg/24h.si aparecen: **tratamiento: perfusión continua de 2.5 mg/24h intravenosa o subcutanea**

Sc*: subcutáneo (vía de administración no contemplada en ficha técnica, aunque estáavalada ampliamente en la literatura científica).

Consideraciones éticas

Partiendo del respeto al principio de autonomía y a los deseos del paciente, en la etapa final de la vida, el objetivo prioritario debería ser el alivio del sufrimiento y no la salvaguarda de la vida. En situación de enfermedad avanzada y terminal, no debería permitirse el sufrimiento del enfermo por miedo a adelantar la muerte. La falta de comprensión de lo anterior ha llevado en ocasiones a la obstinación terapéutica, con un gran sufrimiento del paciente y de su familia.

La responsabilidad del equipo sanitario recae sobre el proceso de toma de decisiones que se adoptan para aliviar el sufrimiento y no tanto sobre el resultado de su intervención en términos de vida o muerte.

principio del doble efecto

El principio del doble efecto establece que una acción con dos o más posibles efectos, incluyendo al menos uno bueno posible y otros que son malos, es moralmente permisible si se dan cuatro requisitos:

- 1- la acción debe ser buena o neutra.
- 2- la intención del actor debe ser correcta (se busca el efecto bueno).
- 3- existe una proporción o equilibrio entre los dos efectos, el bueno y el malo.
- 4- el efecto deseado y bueno no debe ser causado por un efecto indeseado o negativo.

hay que dejar claro que el doble efecto en la sedación en la agonía no hace referencia a la vida (efecto deseado), muerte (efecto indeseado), sino al alivio del sufrimiento refractario (efecto deseado), pérdida de la conciencia (efecto indeseado). La muerte, por tanto, no puede considerarse como el efecto indeseado, ya que el paciente fallecerá a consecuencia de la evolución de la enfermedad o sus complicaciones.

El principio de doble efecto puede aplicarse en el caso de la sedación, entendiendo que el efecto deseado es el alivio del sufrimiento y el efecto indeseado la privación de la conciencia.

Bibliografía

1. Cherny ni, radbruch l. Board of the european association for palliative care: european association for palliative care (eapc) recommended framework for the use of sedation in palliative care. Palliat med. 2009;23:581-93.
2. Timothy w. Kirk, phd, and margaret m. Mahon, phd, rn, faan, for the palliative sedation Task force of the national hospice and palliative care organization ethics committee: national hospice and palliative care organization (nhpco) position statement and commentary on the use of palliative sedation in imminently dying terminally ill patients. J pain symptom manage. 2010;39:914-23.
3. Sedación en cuidados paliativos. Grupo de trabajo de tratamientos del programa regional de cuidados paliativos del servicio extremeño de salud 2006 http://www.secpal.com/guiasm/index.php?acc=see_guia&id_guia=8
4. Guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos. Guías de práctica clínica de sns. Ministerio de sanidad y consumo (plan de calidad para el sistema nacional de salud) osteba. Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias del departamento de sanidad del gobierno vasco.(en prensa).
5. Porta-sales j. Sedación paliativa. In: porta-sales j, gomez-batiste x, tuca a, editors. Manual de control de síntomas en pacientes con cáncer avanzado y terminal.madrid: editorial arán; 2004. P. 259-70.
6. Protocolo de sedación en paciente terminal. Hospital donostia. Junio 2006.
7. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín oficial del estado de 15-11-02.
8. Secpal. Sociedad española de cuidados paliativos. [Www.secpal.com](http://www.secpal.com)
9. Sufrimiento, cuidados paliativos y responsabilidad moral. Javier barbero. En ética en cuidados paliativos. Edit. Triacastela, 2004. Pág. 143-159.

Cuestionario para la instauración de la sedación

Fecha:/...../ 20.....

Datos paciente:

Datos sobre consenso anterior, con paciente/familia

Presencia de documento de voluntades anticipadas: () autorizando la sedación () rechazándola	
Según informa la familia, expresión verbal de voluntades anticipadas: () autorizando la sedación () rechazándola	
En entrevista previa con el profesional, el paciente: () acepta () rechaza la sedación paliativa (ver registro en historia clínica) fecha: / / 20.....	
La familia: () acepta () rechaza la sedación paliativa, si procede, en entrevista previa con el profesional. No se ha consensuado aún con el paciente (ver registro en historia clínica). fecha: / / 20.....	

Actividad de consenso con paciente/familia para instaurar la sedación paliativa

La sedación paliativa se ha consensuado con paciente y familia	
El paciente no desea la sedación en el momento que se propone, pero acepta ser sedado posteriormente si persiste el empeoramiento clínico y él no tiene capacidad, por <i>delirium</i> , para tomar nuevamente la decisión	
El paciente no desea nunca la sedación paliativa, pero acepta sedaciones transitorias	
El paciente no puede tomar la decisión por coma o <i>delirium</i> , pero la familia acepta la sedación paliativa	
El paciente no puede tomar la decisión por coma o <i>delirium</i> , y la familia no desea/ acepta la sedación paliativa, aunque sí sedaciones transitorias	
El paciente acepta la sedación transitoria por situación urgente (disnea severa, agitación, hemorragia severa) y no se ha podido consensuar la sedación paliativa con él, pero la familia la acepta	
El paciente acepta la sedación transitoria por situación urgente, no se ha podido consensuar la sedación paliativa con él ni con la familia, y el paciente fallece durante la sedación transitoria	

Justificación del procedimiento de sedación

Motivo				
Insuficiencia respiratoria	<i>Delirium</i>	Hemorragia	Estertores	Sufrimiento espiritual
Disnea reposo				

Tiempo estimado de vida al decidir la sedación

Horas

Días

Fármaco/s seleccionado/s para realizar la sedación

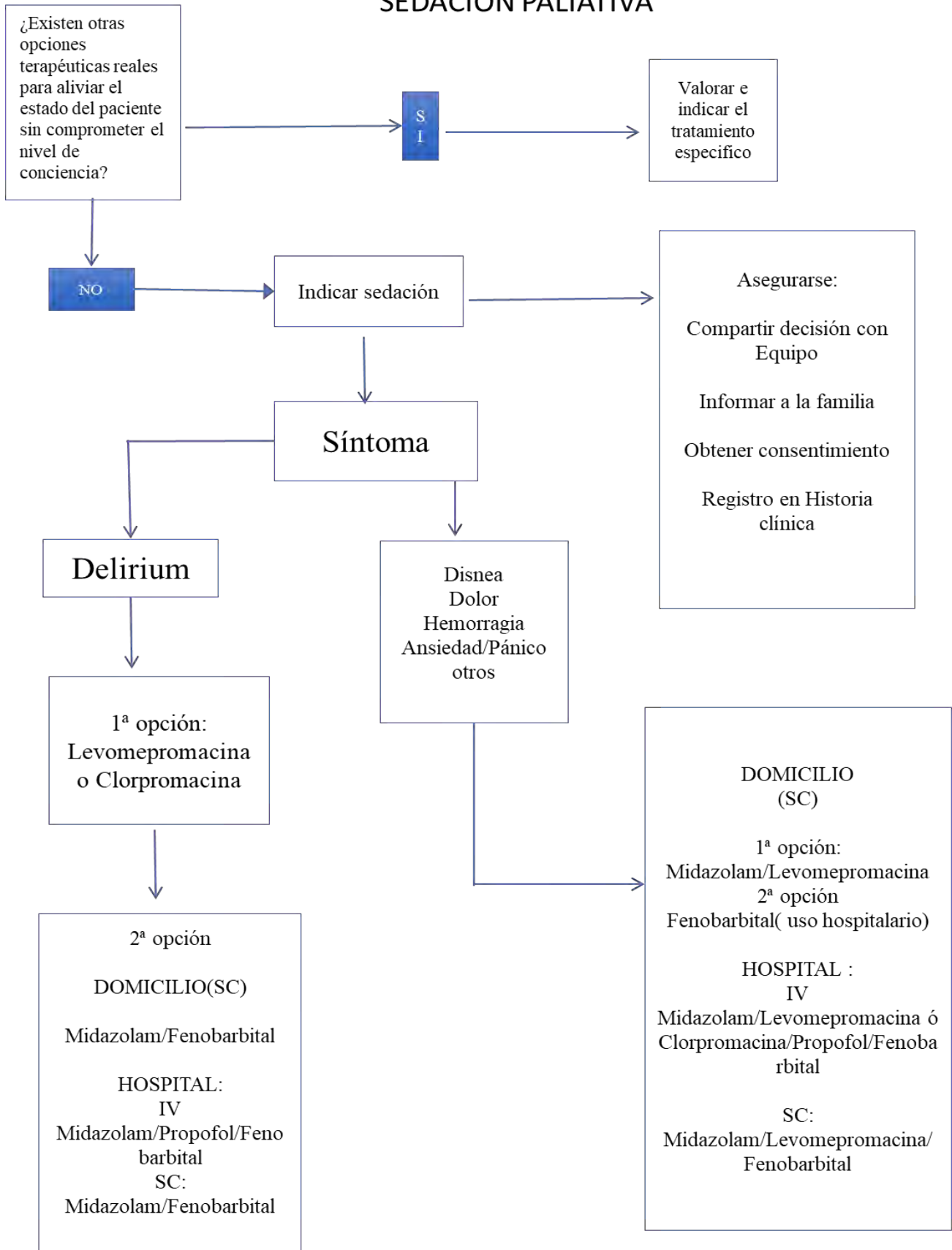
() Midazolam () Levomepromazina () Clorpromazina () Fenobarbital () Propofol

Justificación de las dosis seleccionadas inicialmente

() protocolo () sospecha de resistencia: () por uso previo midazolam
..... () antecedente de consumo BDZP y/o
neuroléptico y/o ETOH

Firmas

SEDACION PALIATIVA



CAPÍTULO VI. DERMATOLOGÍA

- Urticaria

URTICARIA

Definición

La urticaria es una enfermedad que se caracteriza por una erupción cutánea formada por habones, angioedema o ambos.

El habón es una lesión evanescente. Habitualmente es sobreelevada, generalmente plana y redondeada, aunque puede adoptar distintas morfologías (anulares, arcuatas), en general de varios centímetros de diámetro, pero de tamaño variable, que con frecuencia tiende a confluir. Es pruriginoso. Sin embargo, lo que define el habón es su evanescencia. Las lesiones duran desde varios minutos a menos de 24 horas.

El angioedema es una inflamación súbita de partes blandas cutáneas o mucosas que se deben a la presencia de edemas en dermis profunda. Clínicamente se observa un aumento de partes blandas de color de piel normal o ligeramente eritematosas. Asocian prurito o dolor, y suelen tener una duración mayor a la de los habones, de hasta 72h.

Diagnóstico

El diagnóstico de la urticaria es clínico, y se basa en el aspecto clínico de las lesiones y en la historia clínica. Es muy importante reconocer el carácter evanescente de las lesiones, que con frecuencia no es reconocido por el paciente. Se deberá insistir en la duración de las lesiones individuales, ya que al tiempo que unas desaparecen otras nuevas aparecen, y el paciente percibe que la enfermedad dura más de 24 horas. En ocasiones reconocen que se levantan o acuestan sin apenas lesiones, o que van cambiando de forma a lo largo del día, estas afirmaciones nos indican que el paciente tiene habones.

En general las urticarias, a parte del prurito, no asocian sintomatología general, aunque ocasionalmente pueden asociar cefalea, artralgias, síntomas digestivos, fiebre, alteración de la TA.. etc. No obstante, la presencia de estos síntomas debe alertarnos que probablemente estemos delante de una enfermedad distinta a la urticaria.

En caso de que el paciente presente angioedemas, se debe valorar la presencia del mismo a nivel intraoral, pues la presencia de un edema de glotis puede provocar disnea y ser causa de muerte.

Clasificación

Hay distintos tipos de clasificación de las urticarias según el tiempo de duración, desencadenante, o mecanismo de acción.

Lo más importante a nivel de urgencias es clasificarlo en agudas (menos de 6 semanas de duración) o crónicas (más de 6 semanas de duración). En las urticarias agudas (<6 semanas de duración) no está indicado realizar ningún estudio, pues en la mayoría de los casos no aportan nada, ni cambiarán la actitud terapéutica. Por lo que no es necesario que el paciente sea remitido a ningún especialista. Sin embargo, sí se debe interrogar en busca de posibles desencadenantes, sin olvidar preguntar por la ingesta de fármacos, o infecciones previas.

Por el contrario, las urticarias crónicas (>6 semanas de duración) si precisan ser estudiadas, por lo que deberán remitirse al especialista correspondiente. No obstante, el objetivo de esta interconsulta es el estudio de la urticaria para determinar el tipo de urticaria y el desencadenante, y no el control del brote de la urticaria, por lo que no debería ser remitida con carácter urgente.

Diagnóstico Diferencial

El habón no es exclusivo de las urticarias, otras enfermedades como las mastocitosis, la urticaria vasculitis, anafilaxis, síndromes autoinflamatorios como por ejemplo la fiebre mediterránea familiar, ...etc, pueden presentar habones a lo largo de su patocronia. Todas estas enfermedades tienen en común la asociación de sintomatología sistémica y en ocasiones otros signos cutáneos. De este modo, los síndromes autoinflamatorios se asocian fiebre, y con frecuencia se hallan antecedentes familiares; la mastocitosis, conlleva con frecuencia hipotensión, síntomas digestivos y/o flushing; en la urticaria vasculitis, las lesiones pueden tornarse purpúricas, asocian astenia etc.

Tal y como se ha comentado los habones son evanescentes, es decir, que duran menos de 24 horas, y curan *ad integrum*. Es decir, que al curar no descaman, ni dejan alteraciones del color, ya sea en forma de hipopigmentación o hiperpigmentación. Y aunque piquen no se aprecian lesiones por rascado. Por lo tanto, en el caso que las lesiones duren más de 24 horas, y/o dejen alguna lesión residual debe alertarnos que se trata de otra dermatosis, y no de una urticaria.

Tratamiento

Se deben evitar los factores desencadenantes que se hayan identificado. Del mismo modo, debe evitarse el uso de fármacos que facilitan la degranulación de los mastocitos, como los AINES. Es importante saber que en el contexto de una urticaria la ingesta de AINES, puede producir o agravar un brote de urticaria, sin que ello implique un mecanismo alérgico.

Hay controversia en cuanto a la utilidad de realizar una dieta especial en las urticarias. Existen dietas bastante restrictivas exentas de alimentos que pueden favorecer la degranulación de los mastocitos, pero su eficacia es dudosa, por lo que actualmente no se aconsejan como norma. Las urticarias debidas a alergias alimentarias son muy raras, por lo que a pesar que muchos pacientes relacionen su urticaria con la ingesta de algún alimento, en la mayoría de casos no presentan una base sólida (no presenta brotes de urticaria siempre que ingiere el alimento, lo comía antes del brote de urticaria sin reacción alguna...). Aún así, si la sospecha es clara debe evitarse la ingesta de dicho alimento y remitir al especialista.

A nivel tópico son útiles, productos antipruriginosos, como por ejemplo cremas que contengan calamina, o mentol. Sin embargo, los corticoides tópicos no están indicados.

A nivel sistémico se debe tener en cuenta que el mastocito y sus mediadores, en especial la histamina, son los principales responsables en la etiopatogenia de la urticaria. Por lo que los antihistamínicos anti H1 son el tratamiento de primera elección.

Los antihistamínicos bloquean de forma competitiva los receptores de histamina por lo que mejoran la urticaria. En general, se prefiere usar antihistamínicos de segunda generación como cetirizina, loratadina, desloratadina o ebastina entre otros por su mejor tolerancia, ya que provocan menos somnolencia. De forma reciente sea comercializado bilastina, que no tiene efecto en el intervalo QT, y no atraviesa la barrera hematoencefálica en comparación con los previos. No obstante, en

ocasiones es preferible usar los antihistamínicos anti H1 de primera generación como la hidroxicina o dexclorfeniramina que asocian un efecto sedante, que puede ayudarnos a controlar la ansiedad que conlleva la urticaria en algunos pacientes.

Se debe iniciar con la dosificación standard recomendada por el laboratorio, pero en el caso de que no se controle el cuadro se debe cuatriplicar la dosis standard. Este aumento de dosis sólo es válido para antihistmínicos de 2ª generación, por lo que no debemos aplicarlo en los de 1ª generación. Lo que pretendemos con el tratamiento es mejorar la sintomatología en cuanto a prurito e intensidad de lesiones para que el paciente pueda desarrollar su vida cotidiana de forma normal, por lo que se admite que siga presentando algún habón, si este no interfiere en sus quehaceres.

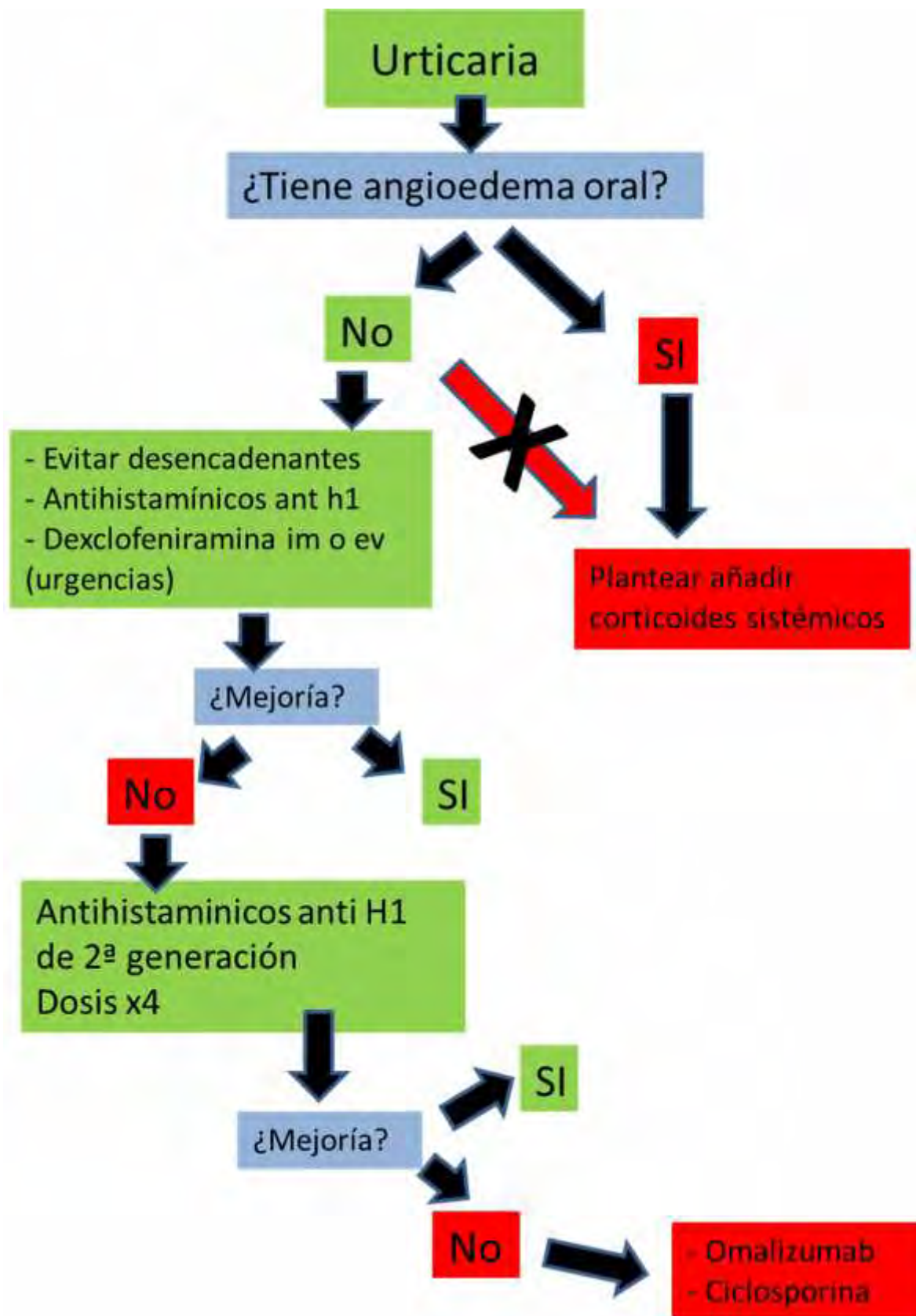
No está indicado el uso de corticoides para el tratamiento de la urticaria, salvo en aquellos casos que asocien angioedema de glotis. En general, se precisan dosis elevadas de corticoides sistémicos de forma continua para controlar los síntomas de la urticaria, su uso continuo conlleva efectos secundarios importantes. Es habitual en urgencias, administrar de forma puntual dexclorferamina y metilprednisolona para controlar el brote, con el uso del corticoide se consigue que remitan rápidamente los habones, con una sensación de mejoría casi inmediata por parte del paciente, y de resolución del cuadro por parte del médico, si bien lo habitual es que pasado el efecto del bolo de corticoide se desencadene un efecto rebote que provoca que el paciente reacuda a urgencias a los pocos días.

En aquellos casos en los que el paciente no responda de forma adecuada a los antihistamínicos anti H1, se puede intentar un cambio de antihistamínico, o preferiblemente pasar a tratamientos de segunda línea como omalizumab, o ciclosporina de prescripción por el especialista.

Bibliografía Recomendada

- Zubernier T., Aberer W., Asero R. et al. The EAACI/GA LEN/EDF/WAO Guideline for definition, classification, diagnosis and management of urticaria. The 2017 revision and update. Allergy 2018; 73: 1393-1414.





CAPÍTULO VII. DIGESTIVO

- Hemorragia digestiva
- Ictericia
- Ascitis
- Diarrea Aguda
- Estreñimiento
- Pancreatitis
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Hepatitis aguda y fallo hepático fulminante
- Encefalopatía hepática
- Colangitis aguda
- Colecistitis aguda
- Peritonitis bacteriana espontánea

HEMORRAGIA DIGESTIVA

AUTORES: Juan Alberto Márquez Rodríguez (Digestivo)

Larissa Analías Amézquita de los Santos (Médico de

Urgencias) REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Hemorragia digestiva (HD) es la pérdida de sangre a cualquier nivel del tubo digestivo y su manifestación clínica puede ser:

- Hematemesis: vómito de sangre roja, parcialmente digerida o “en posos de café” (debe diferenciarse de los vómitos fecaloideos).
- Melenas: Heces negro intenso brillante, líquido-pastosas, viscosas y malolientes, como el “asfalto”, “alquitrán” o “piche”.
- Hematoquecia: sangrado rectal rojo rutilante y coágulos mezclados con las heces.
- Rectorragia: Sangrado rectal rojo o fresco sin heces.
- Sangrado microscópico: evidenciado por test de sangre oculta en heces o por anemia ferropénica.
- Síntomas secundarios: mareo, disnea, síncope o angina previos a evidenciar sangrado.

Según el origen de la HD se clasifica en:

- Hemorragia digestiva alta (HDA): sangrado por encima del ángulo de Treiz (esófago, estómago y duodeno). Se manifiesta como hematemesis con y sin melenas o rectorragia en caso de HDA masiva.
- Hemorragia digestiva baja (HDB): entre el ángulo de Treiz y el ano. Se manifiesta como hematoquecia, rectorragia o, en caso de tránsito lento, melenas.
- HD origen incierto: no se localiza el sitio de sangrado tras realización de pruebas diagnósticas habituales (endoscopia y estudio radiológicos del intestino delgado). Puede manifestarse con pérdidas macro o microscópicas.

Manejo inicial en Urgencias

Es una patología grave por lo que el manejo inicial médico cobra especial importancia y establece la prioridad de actuación antes del manejo diagnóstico-terapéutico específico, por lo tanto, la situación hemodinámica da prioridad a las *medidas de reanimación* frente a cualquiera de los siguientes puntos:

Confirmación de la HD: La emisión de sangre por la boca puede originarse, además del aparato digestivo, en la boca, faringe, nariz o aparato respiratorio. Incluso puede proceder del estómago pero ser sangre deglutida de origen orofaríngeo o respiratorio. En casos seleccionados, cuando existe duda diagnóstica se podría realizar un *aspirado gástrico* por sonda nasogástrica (SNG), el lavado sanguinolento es confirmatorio de HDA activa (descartándose sangrado por traumatismo durante el sondaje) y en “posos de café” confirma HDA pero no activa. El aspirado limpio no descarta lesión sangrante post-pilórica pero un lavado bilioso excluye prácticamente la HDA. Esta práctica no se debe realizar de forma sistemática, ya que no es superior al control clínico para detectar recidiva, no permite una limpieza adecuada del estómago y es molesta para el paciente, por lo que se debe retirar la SNG tras el primer aspirado gástrico.

Se debe realizar *tacto rectal* a todo paciente con sospecha de HD. Las melenas orientan hacia la HDA, aunque el origen puede ser bajo (intestino delgado o colon derecho) en un tránsito lento. La hematoquecia o Rectorragia orientan a HDB, sin embargo pueden aparecer en HDA masiva por un tránsito rápido, en cuyo caso el paciente presenta signos de inestabilidad hemodinámica. Algunos fármacos (bismuto, hierro) y algunos alimentos (tinta de calamar) pueden teñir las heces de color verde-negruzco, lo que no debe confundir con melenas (negras, viscosas y malolientes).

Valorar cuantía y repercusión hemodinámica: Es prioritario conocer la situación hemodinámica del paciente. Se debe determinar la frecuencia cardiaca (FC), la tensión arterial (TA), la perfusión periférica, saturación de oxígeno, nivel de consciencia y diuresis. La repercusión hemodinámica del sangrado depende tanto de la cantidad de sangre perdida como de la rapidez con la que se produce la misma. Según la cantidad la podemos clasificar como: *leve* (500-750ml) TAS y FC normales. *Moderado* (750-1.250ml) TAS > 100 mm Hg, FC <100 lpm, signos de hipoperfusión periférica, ortostatismo. *Grave* (1.250- 1.750ml) TAS < 100 mm Hg, FC 100-120 lpm, Shock. *Masiva* (1.750-2.500ml) TAS < 60 mm Hg, FC >120 lpm, palidez extrema, estupor y anuria.

Estabilización hemodinámica:

- a. **Medidas generales.** Canalizar dos accesos venosos de grueso calibre (16 G) o bien una periférica y vía central. Esta última no debe retrasar el inicio de la reanimación si se dispone de un acceso periférico. Todo paciente con HD requiere una correcta monitorización de las constantes y diuresis, requiriendo sondaje vesical todo paciente con inestabilidad hemodinámica. Extraer muestras de sangre para determinar hemograma completo, bioquímica completa con urea y pruebas de función hepática, coagulación, gasometría venosa y pruebas cruzadas. Reservar 4 unidades de concentrados de hematíes si la hemorragia es cuantiosa.
- b. **Reposición de volemia.** La volemia se debe reponer con cristaloides (suero salino fisiológico o solución láctica de Ringer) a un ritmo adecuado para evitar la hipoperfusión (TAS > 90 mm Hg, PVC entre 0 y 5 y diuresis >30 ml/h) y derivados sanguíneos si fuera necesario (shock hemorrágico). La expansión excesiva de volumen favorece el resangrado. Se debe administrar oxígeno suplementario en la HD, pudiendo necesitar intubación orotraqueal (IOT) en caso de shock hipovolémico, bajo nivel de

consciencia o hemorragia masiva. Los pacientes con HD masiva que no respondan a medidas iniciales deben ingresar en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Se debe reponer volumen con cautela y constante revaloración clínica en pacientes ancianos, con enfermedad cardiaca y/o respiratoria.

- c. **Medidas farmacológicas iniciales:** descartando contraindicación al empleo de cada fármaco (alergia y efectos secundarios), el inicio precoz de bolo y perfusión de *inhibidores de la bomba de protones* en la HDA no asociada a hipertensión portal (HTP) disminuye la tasa de sangrado activo y el requerimiento de tratamiento endoscópico. De igual manera, ante la sospecha de HDA por HTP se deben administrar fármacos vaso activos que provocan vasoconstricción esplácnica para reducir el flujo sanguíneo portal (*Somatostatina*, *Terlipresina*). Se debe administrar *profilaxis antimicrobiana* en sospecha de HDA por HTP con *ceftriaxona* 1g c/24hrs EV o *norfloxacin* 400mg c/24hrs VO o SNG por 7 días. Considerar antieméticos EV como la *Metoclopramida* (10mg c/ 8hrs). En ausencia de QT prolongado, es recomendable la administración de 250 mg de *eritromicina* 30-120 min antes de una endoscopia alta, que ha demostrado que mejora significativamente la visualización endoscópica y reduce la necesidad de una segunda exploración endoscópica, la duración de la estancia hospitalaria y la necesidad de transfusiones.
- d. **Transfusión de concentrados de hematíes.** Administrar en función de las pruebas cruzadas. En caso de extrema urgencia transfundir sangre de isogrupo o grupo 0-. En la HD masiva y shock se recomienda su administración conjunta con cristaloides hasta su estabilización. En pacientes estables se recomienda la estrategia transfusional restrictiva, transfundiendo únicamente cifras de hemoglobina por debajo de 7 g/dL, con el objetivo de mantener entre 7 y 9 g/dL (Hto >24%). En hemorragia masiva, ancianos, patología cardiaca o respiratoria se debe transfundir por debajo de 9 g/dL, con el objetivo de mantener en torno a 10 g/dL. Recordar que la primera determinación analítica puede no reflejar adecuadamente la intensidad de la perdida sanguínea hasta que se produzca el fenómeno de hemodilución.
En toda sospecha de hemorragia activa y anemia se debe administrar *oxígeno suplementario*.
- e. **Corrección de los trastornos de coagulación.** Debe corregir cualquier deterioro de la hemostasia. En caso de politransfusión (>4-6 concentrados de hematíes) valorar la transfusión de PFC adecuando su indicación a las pruebas de coagulación. Transfundir plaquetas en situación de trombopenia ($<50.000/\text{mm}^3$) y/o disfunción plaquetaria (antiagregación, uremia) con sangrado activo. En pacientes anticoagulados debe corregirse la hemostasia mediante vitamina k, PFC o complejo protrombótico (Ver capítulo de Hemorragia en pacientes anticoagulados). En cualquier paciente con tratamiento anticoagulante hay que valorar el balance riesgo/beneficio de mantener la anticoagulación (riesgo trombótico y riesgo de sangrado). En la fase aguda de la hemorragia se debe suspender anticoagulación oral y emplear HBPM.
- f. **Endoscopia Digestiva.** Toda hemorragia digestiva requiere de una exploración endoscópica, excepto en situaciones que la contraindiquen (sospecha de perforación,

negativa del paciente, shock hipovolémico inadecuadamente reanimado, infarto al miocardio reciente, situaciones de hipoventilación o incapacidad de asegurar la vía respiratoria). Las características del sangrado y la estabilidad clínica del paciente determinan el momento de la exploración.

La *endoscopia digestiva alta* (EDA) permite diagnosticar el origen de la HDA su origen en el 95% de los casos, realizar terapéutica, establecer pronóstico y probabilidad de resangrado. Se realiza de forma urgente en los pacientes con signos de inestabilidad hemodinámica o sangrado activo, en las primeras 12 hrs en sospecha de HDA por HTP y primeras 24 en los demás casos. En los pacientes con HD grave se practica de forma inmediata (4 – 6 hrs tras el ingreso, pero no antes de 2 hrs), tras las oportunas maniobras de reanimación. La *endoscopia digestiva baja* (EDB) tiene una eficacia diagnóstica en la HDB del 53-97%, seguridad (<2% de complicaciones) y potencial terapéutico. Requiere de una preparación anterógrada con una solución de polietilenglicol (no hay evidencia que dicha preparación reactive o aumente el sangrado). La hemorragia leve o autolimitada se puede realizar de manera electiva (más allá de 24hrs). Los casos graves se recomienda en las primeras 12-24hrs, una vez estabilizado el paciente, ya que aumenta la tasa diagnóstica y terapéutica, pero no ha demostrado disminuir la estancia media o requerimientos de transfusiones o cirugía.

La hemorragia masiva o con inestabilidad hemodinámica que no responde a la correcta reanimación, la endoscopia deberá realizarse, previa vía aérea asegurada, en UCI o quirófano y con monitorización adecuada durante el procedimiento.

- g. Tratamiento quirúrgico.** Debe de considerarse en la hemorragia masiva inicial que requiere más de 2.500 ml de sangre en 24hrs, Shock persistente a pesar de tratamiento correcto de la volemia y endoscópico, hemorragia persistente de más de 48hrs a pesar de tratamiento endoscópico, hemorragia recidivante tras 48hrs resistente al tratamiento endoscópico, hemorragia complicada que se acompaña de perforación u obstrucción y HD por neoplasia.

Hemorragia Digestiva Alta.

Juan Alberto Márquez Rodríguez. Medicina del Aparato Digestivo.

Introducción

Durante la valoración del paciente con sospecha de HDA, se deben reconocer estigmas de hepatopatía clínicos y analíticos para determinar el protocolo de actuación, pudiéndola clasificar en HDA asociada o no a HTP.

A. Hemorragia Digestiva Alta no asociada a hipertensión portal.

El 80-90% de las HDA son de causa no asociada a la HTP. La incidencia hospitalaria anual oscila 50 y 150 casos / 1000 habitantes. En las últimas décadas existe un descenso en la incidencia y mortalidad. Sin embargo, la letalidad de los episodios no se ha modificado, atribuible al envejecimiento de la población y al aumento de consumo de AINE.

La causa más frecuente es la úlcera gastroduodenal (30-55%), excluyendo a la HD por HTP, el resto de las etiologías son en su mayoría por esofagitis y erosiones, malformaciones vasculares, laceración de Mallory-Weiss y neoplasias.

El diagnóstico incluye en este orden: 1) evaluación de la situación hemodinámica; 2) confirmación del sangrado, su origen alto y su actividad; 3) estratificación del riesgo de sangrado y 4) identificación de la causa. Todo ello requiere una anamnesis adecuada, que incluya datos médicos relevantes, consumo de alcohol y gastrolesivos, analítica elemental con pruebas cruzadas y una endoscopia que debería realizarse en las primeras 24hrs con el fin de estratificar el riesgo y realizar tratamiento endoscópico si procede.

Para estratificar el riesgo de sangrado, actualmente se recomienda el uso de escalas pronósticas como puntuación de sangrado de *Glasgow-Blatchford* (Tabla 1) que puede utilizarse antes de la EDA (los pacientes con 0 puntos podrían ser dados de alta sin su realización; en el resto de los pacientes se habría de llevar a cabo en las primeras 24hrs). La *clasificación de Forrest* se realiza según datos de la endoscopia y predice de manera efectiva la recidiva hemorrágica, necesidad de tratamiento endoscópico y posibilidad de alta precoz o ingreso hospitalario (Tabla 2).

TABLA 1. Puntuación de sangrado de Glasgow-Blatchford.			
Urea en sangre (mg/dL)		TAS (mm Hg)	
<18.2	0 puntos	≥110	0 puntos
18.2-22.4	2 puntos	100-109	1 punto
22.4-28	3 puntos	90-99	2 puntos
28-70	4 puntos	<90	3 puntos
> 70	6 puntos		
Hemoglobina (g/dL)		Otros marcadores	
Varones		Frecuencia cardiaca	1 punto
≥ 13	0 puntos	≥100 lpm	
12-13	1 punto	Melenas	1 punto
10-12	3 puntos	Sincope	2 puntos
Mujeres		Enfermedad hepática	2 puntos
≥ 12	0 puntos	Insuficiencia cardiaca	2 puntos
10-12	3 puntos	Los pacientes con	cero

TABLA 2. Clasificación de Forrest				
Sangrado Activo	Forrest	Prevalencia	Descripción	Recidiva
Activo	Ia	10%	Sangrado en chorro (jet)	85-90%
	Ib	25%	Sangrado babeante o en sábana	50-55%
Reciente	IIa	10%	Vaso visible	25-30%
	IIb	10%	Coágulo adherido	10-20%
	IIc	10%	Mancha roja/negra	7-10%
Inactivo	III	35%	Fondo fibrinoso	3-5%
Varones o 6 puntos mujeres ≤10			puntos se pueden considerar con bajo riesgo.	

Medidas farmacológicas específicas. Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) previo a la endoscopia reduce la frecuencia de estigmas endoscópicos de alto riesgo y necesidad de terapéutica endoscópica. Se debe administrar un bolo intravenoso de 80 mg (Omeprazol/Pantoprazol) seguido de perfusión continua en suero fisiológico 8 mg/h. La perfusión ha de cambiarse cada 12hrs. Ejemplo: 2.5 viales de omeprazol (100mg) en 250cc de SF a pasar en 12 hrs. En caso de alergia a los IBP se puede administrar Ranitidina, bolo inicial de 0.45 mg/kg seguido de perfusión continua de 6.25 – 12 mg/h (150-300 mg/día). Diluir 5 ampollas de 50mg en 500ml de SF a un ritmo de 13-24 ml/h (requiere protección contra la luz).

B. Hemorragia Digestiva Alta asociada a hipertensión portal.

La HDA puede ser secundaria a rotura de varices esofagogástricas o ectópicas o gastropatía de la HTP. Es la complicación más grave del paciente con cirrosis e HTP, la mortalidad global a las 6 semanas oscila entre el 10 – 20%. Las varices esofágicas están presentes en el 50% de los pacientes al diagnóstico y las gástricas en un 20%. Por lo que hay que identificar los factores de mal pronóstico, fracaso terapéutico y la mortalidad con el fin de optimizar el manejo de estos pacientes.

La causa más frecuente HDA en el paciente cirrótico es rotura de varices esofágicas, el tratamiento incluye medidas de reanimación (según el protocolo de “manejo inicial de

urgencias” y estabilización del paciente), fármacos vaso activos, terapia endoscópica, taponamiento esofágico y derivación portosistémicas. Ninguno es totalmente eficaz por lo que se combinan con frecuencia. El tratamiento médico y el tratamiento endoscópico controlan el episodio agudo en un 90% y previene la recidiva precoz en un 80%.

Medidas farmacológicas específicas. Ante la sospecha de HDA por HTP iniciar el tratamiento con somatostatina un bolos de 500 µg EV (cada hora hasta control de la HDA), seguidos de perfusión continua de 6mg/12hrs (500 µg/h); o Terlipresina Bolos 2 mg EV cada 4hrs hasta 24hrs sin sangrado y posteriormente 1 mg/4hrs, de elección ante ausencia de cardiopatía isquémica o isquemia periférica.

Las infecciones bacterianas son factor independiente de mortalidad y fracaso terapéutico. Si el paciente tiene ascitis se debe realizar paracentesis diagnóstica para descartar PBE y en caso de ascitis a tensión se puede evacuar un máximo de 2-3 litros. Todo paciente cirrótico con HDA debe iniciar tratamiento con Ceftriaxona 1g/día EV o Norfloxacin 400mg/día VO-SNG antes de la realización de la EDA.

La insuficiencia renal aguda es factor de mortalidad independiente y se reduce su incidencia con una correcta reposición de volumen. Hay que suspender medicación ambulatoria que empeore la función renal como los diuréticos.

La encefalopatía hepática puede prevenirse con la administración de Rifaximina 400 mg/8hrs o lactulosa VO o rectal (esta última carece de ensayo que evalúen la eficacia).

El paciente con cirrosis también puede presentar HDA de origen péptico se recomienda pautar bolo y perfusión de IBP hasta descartar diagnóstico.

Se realizará endoscopia diagnóstico-terapéutica en <12hrs (Ligadura con bandas elásticas o esclerosis de varices) siendo posible el fracaso en un 10-20%. Puede considerarse una segunda endoscopia, fundamentalmente, en hemorragias no masivas y en aquellos casos donde la primera exploración no haya sido satisfactoria. En el resto de los casos puede utilizarse el taponamiento esofágico (no más de 24-48hrs) con balón de Minesotta o Sengstaken-Blakemore como puente para TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) como tratamiento derivativo de rescate y estos pacientes tienen indicación de IOT con ingreso en UCI.

Actualmente, se recomienda la implantación precoz (primeras 72hrs) de TIPS en pacientes considerados de alto riesgo de fracaso terapéutico (CHILD C o CHILB con sangrado activo durante la EDA) y tras iniciar el tratamiento farmacológico y endoscópico.

La hemorragia por varices gástricas, tienen menos tendencia a sangrar pero cuando lo hacen son hemorragias más severas y de mayor mortalidad, el tratamiento de elección es la inyección de cianoacrilato, en su defecto esclerosis, pero con peores resultados, siendo las tipo 1 susceptibles de ligadura con bandas. Si se logra controlar el sangrado se debe colocar un TIPS.

Hemorragia Digestiva Baja.

Alberto Márquez Rodríguez. Medicina del Aparato Digestivo.

Introducción.

Es más frecuente que la HDA, con una incidencia anual de 25-30 casos por cada 100.000 habitantes. Su curso clínico puede ser leve, muchas veces causado por patología anorectal, hasta grave, que puede poner en peligro la vida del paciente. El presente capítulo expone el protocolo diagnóstico terapéutico de aquellas HDB que requieren ingreso y manejo hospitalario.

La HDB tiene una mortalidad en torno al 2-5%, menor riesgo de shock hipovolémico y menores necesidades de transfusiones. Supone el 20-25% de los ingresos por HD, con un ligero predominio en varones y edad avanzada. Se autolimita en un 80% y se manifiesta como Rectorragia, hematoquecia o diarrea sanguinolenta en un 90% de los casos, el resto puede presentarse como melenas en situaciones de tránsito lento.

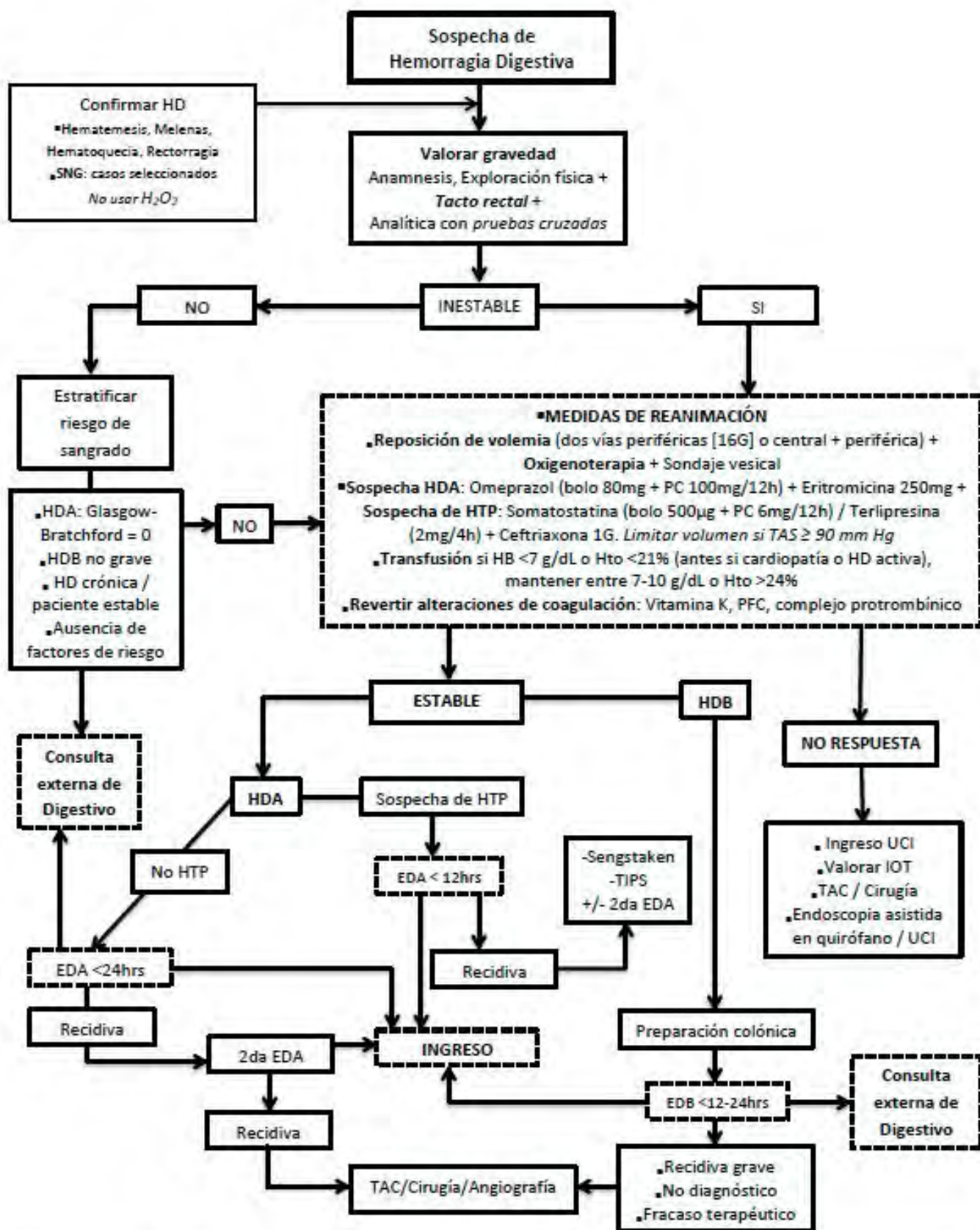
En nuestro medio las etiologías más frecuente de HDB, excluyendo la patología anorectal, es la diverticular y la colitis isquémica, otras causas son las angiodisplasias, pólipos, neoplasias y el sangrado postpolipectomía.

Diagnóstico. La historia clínica y el examen físico son esenciales para confirmar la presencia de hemorragia, evaluar la magnitud del sangrado y su impacto sobre la condición general del paciente; así como establecer una primera aproximación a la posible causa de sangrado. El examen físico debe incluir la inspección del ano y un tacto rectal.

La EDB es la exploración mejor relación coste/efectividad por su sensibilidad (60-97%), seguridad y potencial terapéutico. En ausencia de gravedad, se realizará de forma electiva ambulatoria y en el resto de los casos entre 12-24hrs previa preparación anterógrada del colon. Una EDA puede estar indicada en hemorragias graves o masivas, bien al ingreso o inmediatamente después de la colonoscopia sin lesiones.

En situaciones de HD masiva, no se debe perder el tiempo en realizar la preparación del colon, y cuando la EDB no es diagnóstica se debe de optar por la realización de TAC con contraste EV en fase arterial, dado que no requiere de preparación previa, es rápida en la adquisición de imágenes y posee una tasa de detección de lesiones entre 50-86%. La Angiografía presenta una sensibilidad del 47% y tiene potencial terapéutico del 82% en las que son positivas.

El tratamiento quirúrgico tiene resultados variables y depende en gran medida de la localización precisa del punto de sangrado, siendo la resección segmentaria el tratamiento definitivo, con bajo riesgo de recidiva y mortalidad. En HD masiva se puede intentar localizar el punto de sangrado mediante diagnóstico endoscópico intraoperatorio. Hasta en un 20% de las ocasiones no se pudo establecer el origen del sangrado lo que puede llevar a resecciones extensas, que conllevan un riesgo de recidiva (35-70%) y mortalidad (20-50%).



HD: Hemorragia digestiva; HDA: Hemorragia digestiva alta; HDB: Hemorragia digestiva baja; TAS: Tensión arterial sistólica; PFC: Plasma fresco congelado; EDA: Endoscopia digestiva alta; EDB: Endoscopia digestiva baja; UCI: Unidad de cuidados intensivos; IOT: Intubación orotraqueal; TAC: Tomografía axial computerizada; TIPS: Transjugular intrahepatic portosystemic shunt.

ICTERICIA

AUTORES: Rubén Berenguer Guirado (Digestivo)

Íñigo Ciordia (Digestivo)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

La ictericia se debe a la acumulación de bilirrubina en piel y mucosas, lo que les confiere una coloración amarillenta. Esto ocurre cuando hay una alteración en el metabolismo de la bilirrubina y aparece cuando la concentración de esta es mayor de 2 mg/dL.

Para el diagnóstico de la patología subyacente es imprescindible conocer qué fracción de bilirrubina está más elevada en suero. De esta forma, la hiperbilirrubinemia puede ser debida a un aumento de la fracción conjugada (bilirrubina directa), no conjugada (indirecta) o ambas.

La bilirrubina no conjugada es liposoluble, por lo que se deposita en piel y mucosas, pero no se filtra por el riñón y no se produce coluria. Por contra, la bilirrubina conjugada es hidrófila, además de depositarse en piel y mucosas, se filtra por el riñón, dando lugar a coluria. Además, si la causa es una obstrucción biliar puede ir acompañada de una decoloración de las heces (acolia/hipocolia).

Diagnóstico diferencial y manejo clínico

En primer lugar, se debe hacer una anamnesis detallada, una exploración física y una analítica general (Tabla 1).

Hiperbilirrubinemia no conjugada	
Aumento de la producción de bilirrubina	Hemólisis, eritropoyesis ineficaz, reabsorción de hematomas, transfusiones de hematíes.
Alteración de la conjugación hepática	Síndrome de Gilbert, sínd. de Crigler-Najjar, ictericia del recién nacido
Hiperbilirrubinemia conjugada	
Sin colestasis	Sínd. de Rotor, sínd. de Dubin-Johnson
Colestasis intrahepática	Hepatitis viral y tóxica, esteatohepatitis no alcohólica, hepatitis crónica, colangitis biliar primaria, fármacos, nutrición parenteral, enfermedades granulomatosas (sarcoidosis, amiloidosis, linfoma, tuberculosis), embarazo, insuficiencia cardíaca.

Colestasis extrahepática (obstrucción de la vía biliar)	Coledocolitiasis, tumores (cá. de páncreas, colangiocarcinoma), pancreatitis, colangitis esclerosante primaria, estenosis postoperatorias.
Hiperbilirrubinemia mixta	
Hepatitis viral, fármacos, setas (<i>Amanita phalloides</i>), enfermedad de Wilson, esteatosis del embarazo, preeclampsia, hemocromatosis, déficit de alfa-1-antitripsina	

Tabla1. Causas de hiperbilirrubinemia según fracción predominante

La aparición de los síntomas nos da pistas sobre su posible origen, así una hepatitis aguda tiene un inicio brusco, como también lo es si presenta una coledocolitiasis. La coluria nos indica que existe predominantemente bilirrubina conjugada y que se acompañe de acolia nos indica una muy probable obstrucción de la vía biliar. El prurito aparece cuando se acompaña de colestasis (supresión del flujo biliar a duodeno). Las hepatitis agudas se acompañan generalmente de náuseas, vómitos y malestar general. Si presenta dolor en hipocondrio derecho nos orienta a una litiasis biliar complicada, y si además se acompaña de fiebre nos orienta a una colangitis. También es importante preguntar sobre la ingesta de alcohol u otras drogas, así como de fármacos que haya tomado. Así mismo, también es necesario incidir en los posibles antecedentes epidemiológicos que puedan predisponer a un contagio de una hepatitis viral.

Se debe comprobar en la exploración física la existencia de ictericia en piel y mucosas. Si esta se acompaña de colestasis puede dar lugar a prurito generalizado y, por tanto, a lesiones de rascado. En algunos casos puede acompañarse de ascitis, arañas vasculares e hipertrofia parotídea si la ictericia es debida a una cirrosis hepática. En cuando a la palpación abdominal también se debe realizar, pudiendo palpar en ocasiones una hepatomegalia.

En cuanto a la analítica de urgencias debe incluir una bioquímica con los niveles de bilirrubina, transaminasas, electrolitos, así como hemograma y coagulación.

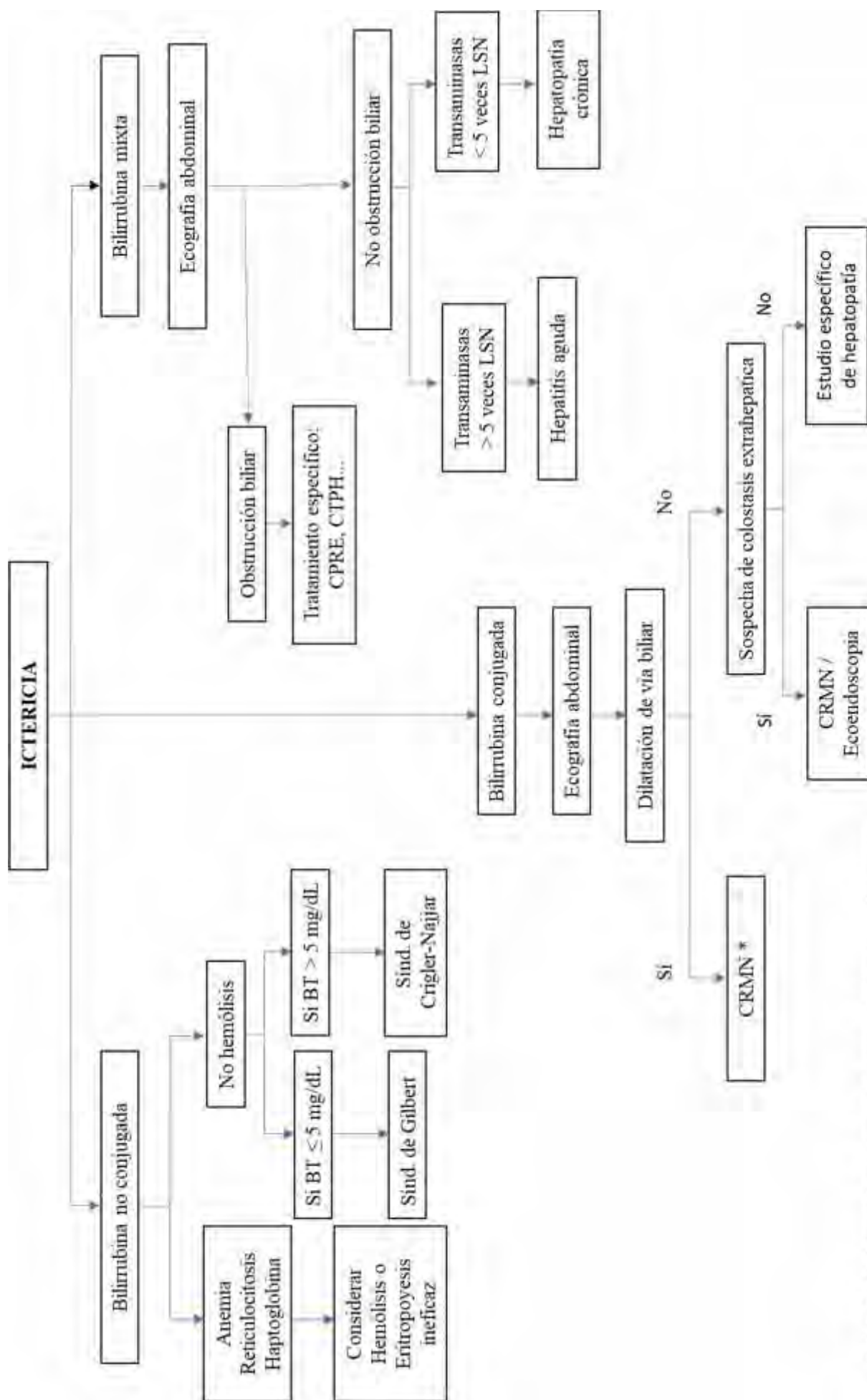
Una vez realizada la anamnesis, exploración física y en la analítica se compruebe que presenta una hiperbilirrubinemia se deberá de observar cuál es la fracción predominante. Si predomina la fracción no conjugada, se deberá valorar la presencia de una hemólisis o eritropoyesis ineficaz si se acompaña de anemia, reticulocitosis, hipersideremia, haptoglobina y una vida media de los hematíes acortada. Si no hay hemólisis, la hiperbilirrubinemia es menor a 5mg/dL se puede considerar un síndrome de Gilbert, que es un transtorno hereditario, benigno, muy frecuente y que no requiere tratamiento ni seguimiento.

Por otro lado, si la bilirrubina que predomina es la conjugada se debe realizar una ecografía abdominal. Si en esta presenta una dilatación de la vía biliar se debe contactar con Digestivo o Medicina Interna para valorar ingreso o, al menos, si procede la solicitud de CRMN ambulatoria para continuar con el estudio. Si no hay dilatación de la vía biliar pero persiste la sospecha de que se pueda tratar de una colostasis extrahepática se deberá solicitar una CRMN. Si no hay sospecha se deberá completar el estudio de hepatopatía de forma ambulatoria por parte de Digestivo.

En el caso de la hiperbilirrubinemia mixta, nos indica que probablemente se trata de una lesión hepatocelular, y habrá que valorar el nivel de transaminasas que presenta, así como realizar una ecografía abdominal para descartar una posible causa obstructiva. Si las transaminasas presentan niveles de 5-10 veces el límite superior de la normalidad se debe pensar en una hepatitis aguda y se

desarrolla en el tema correspondiente. Si los niveles de transaminasas están por debajo de este rango habría que considerar la presencia de una hepatopatía crónica como la cirrosis hepática. En ambos casos se debe completar estudio y realizar seguimiento por parte de Digestivo.

En general, el tratamiento es de soporte, enfocado a paliar los síntomas y de la causa subyacente cuando se identifique.



* Si ECO abdominal no observa la causa obstructiva subyacente.

Figura 1 Manejo de ictericia según predominio de la fracción de bilirrubina.
CRMN: colangio resonancia magnética; LSN: límite superior de la normalidad.

ASCITIS

AUTORES: Carlos Sam Blanco (Digestivo)

Larissa Analías Amézquita de los Santos (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

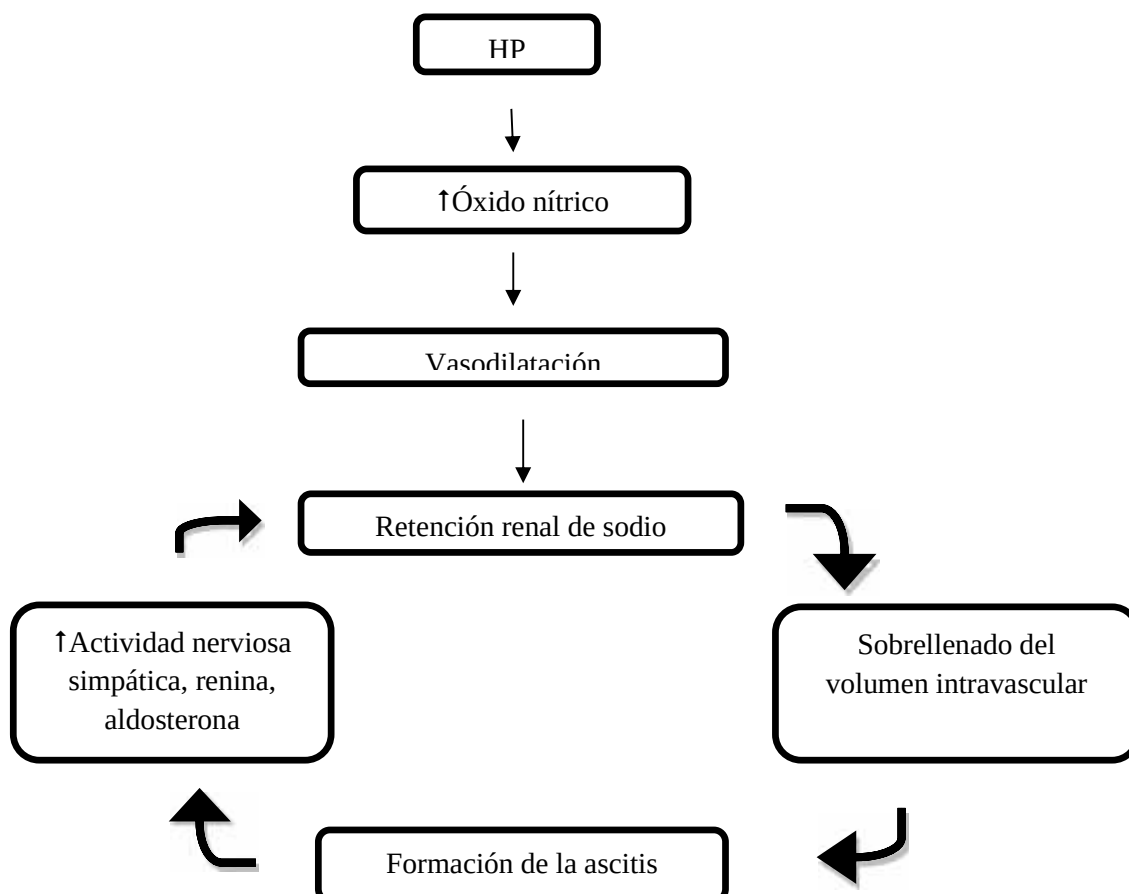
Definición

La ascitis se define la acumulación excesiva de líquido libre en la cavidad peritoneal.

La cirrosis hepática constituye la causa más frecuente, con un 80 % de prevalencia secundario a hipertensión portal (hpt), seguida de patologías cardiovasculares, tumorales entre otras.

La etiopatogenia de la ascitis por cirrosis hepática, se produce por aumento de la presión portal por encima del umbral crítico (>12 mmhg), produciendo un aumento de óxido nítrico circulante, lo que conlleva a vasodilatación progresiva, con la consiguiente retención de sodio a nivel renal.

Patogenia de la ascitis en el marco de la cirrosis. Hp, hipertensión portal.



Causas de ascitis según el gradiente de albumina en suero – ascitis (gasa).

Procesos que cursan con hipertensión portal (gasa >1.1).

- Cirrosis hepática (80%)
- Cáncer hepático primario o metastásico (>4 %).
- hepatitis aguda alcohólica.
- Hepatitis crónica activa.
- Fallo hepático fulminante.
- Enfermedad veno-oclusiva. (síndrome de budd - chiari).
- Trombosis de la vena porta.
- Ascitis cardiaca masiva.
- Mixedema.
- Hígado graso del embarazo.
- Metástasis hepática

Procesos que cursan sin hipertensión portal (gasa < 1.1).

- Carcinomatosis peritoneal.
- peritonitis tuberculosa.
- Ascitis pancreática.
- Obstrucción o infarto intestinal.
- Ascitis biliar.
- síndrome nefrotico.
- Serositis en conectivopatías.

Diagnóstico clínico:

Síntomas: los síntomas más frecuentes son la distensión abdominal, aumento de peso, náuseas, vómitos y dificultad respiratoria.

Elementos clínicos que contribuyen a la filiación de la ascitis:

Sospecha de hepatopatía: antecedentes de hábitos enólicos, obesidad, diabetes mellitus, dislipemia, hepatitis virales (en pacientes con adicción a drogas parenteral, transfusiones sanguíneas, cirugías previas, etc), antecedentes familiares de hepatopatías crónicas.

Sospecha de neoplasias: pérdida de peso, síntomas gastrointestinales, patologías ginecológicas.

Sospecha cardiovascular: antecedentes y clínica de patología cardíaca.

Examen físico:

Palidez cutáneo mucosa, ictericia, fiebre.

Presencia de estigmas periféricos cutáneos: arañas vasculares, eritema palmar, circulación colateral en pared abdominal.

Medición de la presión venosa central: elevación de la presión venosa yugular en pacientes con insuficiencia cardíaca, alcohólicos con miocardiopatías dilatada, hepatopatías con hipertensión pulmonar, insuficiencia renal o ascitis tensión.

Masas abdominales y adenopatías a cualquier nivel.

Tacto rectal y exploración pélvica en busca de masas o procesos infecciosos

Edemas en miembros inferiores, anasarca.

Diagnostico

Pruebas de laboratorio: solicitar hemograma completo, coagulación y analítica de orina. Se valorará la presencia de citopenias, que orienten a la existencia de hipertensión portal, daño hepático, (albumina, bilirrubina y protrombina).

Ecografía abdominal : se solicitara con carácter urgente cuando exista duda diagnóstica. Ayudara a confirmar la presencia de ascitis, patrón ecográfico del hígado, lesiones focales hepáticas, trombosis portal o suprahepáticas o neoplasias en otros órganos abdominales.

otras exploraciones radiológicas: tomografía axial computarizada, si hallazgos patológicos en la ecografía de abdomen.

Paracentesis diagnóstica: constituye la técnica fundamental para el estudio del líquido ascítico, tanto en el debut de la ascitis como en pacientes con ascitis moderada o severa.

Hallazgos:

Si el recuento leucocitario de pmn es mayor de 250/ mm³ se cultivará otra muestra del líquido ascítico. (peritonitis bacteriana espontánea) gradiente de albúmina sérica – ascítica = albúmina sérica – albúmina líquido ascítico. (gasa) si > 1.1g/dl existe hipertensión portal si <1.1 g/ dl no existe hipertensión portal /con el 97% de exactitud)

La lactato deshidrogenasa > 225 mu/ l, glucosa < 50 mg/ dl, proteína total > 1g/ dl y múltiples organismos en la tinción de gram sugiere una peritonitis bacteriana secundaria (ruptura de una viscera o absceso lobulado).

Una concentración elevada de triglicéridos confirma ascitis quílosa.

Una concentración elevada de amilasa sugiere pancreatitis o perforación intestinal.

Una concentración elevada de bilirrubina sugiere perforación biliar o perforación intestinal.

Citología y frotis con cultivo de micobacterias- sólo si hay índice elevado de sospecha de enfermedad grave.

Citología- sólo positiva en carcinomatosis peritoneal.

Tratamiento

El tratamiento del paciente con cirrosis hepática y ascitis, es la intensidad de la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, definida como ascitis leve a moderada (grado i), ascitis de gran volumen y a tensión (grado ii) y ascitis refractaria (grado iii). Asimismo, la presencia de síntomas asociados, como dolor abdominal, disnea y la aparición de edemas periféricos, influyen en la conducta a seguir.

El tratamiento de los pacientes con ascitis se hace en forma ambulatoria, exceptuando los casos sin diagnóstico previo de la enfermedad de base, cuando la ascitis es a tensión o cuando existen otras complicaciones de la hipertensión portal asociadas como el sangrado variceal, la encefalopatía hepática y las infecciones.

Los pacientes con ascitis complicada, que hace referencia a la presencia de ascitis refractaria, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorenal, siempre deberán ser hospitalizados para facilitar su tratamiento.

Ascitis leve a moderada. Se tratan en forma ambulatoria combinando restricción de sodio en la dieta (60 meq/día) y diuréticos. La restricción líquida está indicada cuando el sodio sérico sea menor de 120-125 meq/l.

Se prefiere iniciar el tratamiento con espironolactona a dosis entre 100 y 200 mg/día, reduciéndose una vez controlada la ascitis. La adición de furosemida en dosis bajas (20-40 mg/día) aumenta la eficacia diurética y natriurética de la espironolactona (efecto sinérgico) pero no se considera necesaria en la mayoría de los casos.

Ascitis de gran volumen y a tensión. Los pacientes con ascitis a tensión suelen presentar dolor asociado a la distensión abdominal y disnea. Algunos pueden cursar con otras complicaciones como sangrado variceal, encefalopatía y/o peritonitis bacteriana espontánea. Por ello, el tratamiento de elección es la paracentesis evacuadora total o parcial asociada con la infusión de albúmina a dosis de 8 g por cada litro de ascitis removido. Sin embargo, la paracentesis no mejora la causa subyacente de la retención renal de sodio por lo que el paciente deberá continuar el tratamiento con restricción de sodio y diuréticos para evitar la reacumulación de ascitis.

La dosis de diuréticos a utilizar es variable y debe ajustarse en cada caso en función de la respuesta de cada paciente. En general, oscila entre 100 y 400 mg/día de espironolactona y 40-160 mg/día de furosemida.

Ascitis refractaria. Se define como la ascitis que no puede ser movilizada o que recurre rápidamente (antes de 4 semanas) a pesar de un tratamiento dietético y diurético adecuado (40 meq/día de sodio en la dieta asociada a 400 mg/día de espironolactona y 160 mg de furosemida). En este grupo también se incluyen los pacientes que no alcanzan la dosis máxima de diuréticos debido a la aparición de complicaciones asociadas a su uso. El tratamiento más aceptado actualmente en los pacientes con ascitis refractaria es la paracentesis evacuadora con reposición de albúmina (8 g por cada litro), asociada a restricción de sodio con el fin de retardar al máximo la reacumulación de líquido ascítico.

Una alternativa como un puente hasta la realización del trasplante hepático, es colocar una derivación percutánea portosistémica intrahepática (tips).

Bibliografia

- basile as, jones ea, skonick p: the pathogenesis and treatment of hepatic encephalopathy: evidence for the involvement of benzodiazepine receptor ligands. *Pharm rev* 43:27, 1991.
- groszmann r, garcia-tsao g, et al. Hepatic venous gradient predicts clinical decompensation in patients with compensated cirrhosis. *Gastroenterology* 2007;133:481–488.
- møller s, henriksen jh. The systemic circulation in cirrhosis. In: ginès p, arroyo v, rodés j, schrier rw, editors. *Ascites and renal dysfunction in liver disease*. Malden: blackwell; 2005. P. 139–155.
- henriksen jh, møller s. Alterations of hepatic and splanchnic microvascular exchange in cirrhosis: local factors in the formation of ascites. In: ginès p, arroyo v, rodés j, schrier rw, editors. *Ascites and renal dysfunction in liver disease*. Malden: blackwell; 2005. P. 174–185.
- runyon ba. Aasld. Practice guidelines committee. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis: an update. *Hepatology* 2009; 49 (6): 2087-107.

DIARREA AGUDA

AUTORES: Noelia Cruz Perdomo (Digestivo)

Rubén Berenguer Guirardo (Digestivo)

Ascensión Moreno Arco (Médico De Familia)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Introducción

La diarrea aguda es un síndrome caracterizado por un aumento en el número de deposiciones (>3/día) que tienen una menor consistencia de la habitual, durante un periodo de tiempo inferior a 14 días, debido a la disfunción o inflamación del intestino, que puede producirse por diferentes causas (tabla 1). A la diarrea se puede asociar otra sintomatología como las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, e incluso signos de deshidratación y malnutrición en los casos más graves. Esta entidad puede tener repercusiones negativas en determinados sectores de la población como niños, ancianos o personas inmunodeprimidas.

Causas de diarrea aguda (tabla 1)
Infecciosa • Bacterias ◦ Enterotoxígenas ◦ Enteroinvasivas • Virus ◦ Norovirus (norwalk), rotavirus, adenovirus, astrovirus ◦ Cmv • Parásitos: giardia lamblia, cryptosporidium, microsporidium, entamoeba histolytica • Hongos: candida albicans, histoplasma
No infecciosa • Fármacos • Aditivos alimentarios • Tóxicos • Colitis isquémica

- Brote de enfermedad inflamatoria intestinal
- Enteritis r dica
- Inflamaci n p lvica

La atenci n de los pacientes con diarrea aguda va a estar determinada por la existencia o no de criterios de gravedad:

- Signos y s ntomas de deshidrataci n (sed intensa, sequedad de piel y mucosas, hipotensi n ortost tica y/o disminuci n de la diuresis).
- Fiebre elevada (>38.5 c)
- Diarrea inflamatoria
- Dolor abdominal de intensidad relevante
- Edad > 70 a os
- Comorbilidades que agravan el pron stico (diabetes, c ncer, cirrosis hep tica, etc.)
- Inmunosupresi n (incluido sida).

Por otro lado, es necesario conocer las caracter sticas de la diarrea inflamatoria para diferenciarla de otros tipos de diarrea como la secretora y la osm tica (tabla 2):

	Inflamatoria	No inflamatoria
Diarrea	Frecuente y poco voluminosa	Voluminosa
Aspecto de las heces	Mucosanguinolenta	Acuosa
Dolor abdominal	Hipogastrio/difuso/fosa iliaca izquierda	Mesogastrio/difuso
Fiebre	Frecuente	Poco frecuente
Sensaci�n de urgencia defecatoria	S�	No
Tenesmo o dolor rectal	Si existe proctitis	No
Localizaci�n preferente	Colon	Intestino delgado

Abordaje diagn stico:

- Anamnesis:
 - Comorbilidades
 - Caracter ticas de las deposiciones: n mero de dep/24h, volumen, consistencia, presencia o ausencia de productos patol gicos.
 - S ntomas concomitantes

- Consumo reciente de antibióticos
 - Familiares o allegados con similar sintomatología
 - Viaje reciente al extranjero
- Exploración física general, con especial atención a la situación hemodinámica y de piel y mucosas para descartar deshidratación.
 - Estudios complementarios:
 - Hemograma, bioquímica con función renal, electrolitos, perfil hepático, gasometría venosa y proteína c reactiva: si existen signos de deshidratación o toxicidad sistemática
 - Coprocultivo en los siguientes casos:
 - ✓ Diarrea > 3 días
 - ✓ Inmunosupresión
 - ✓ Diarrea inflamatoria y/o sangre en las heces
 - ✓ Paciente con enfermedad inflamatoria crónica intestinal para distinguir un brote de la enfermedad de una infección bacteriana.
 - ✓ Manipuladores de alimentos
 - Toxina y ag de clostridium difficile: más rentable que un coprocultivo si el paciente ha recibido antibióticos o ha requerido hospitalización recientemente y por tanto, de primera elección en estos casos.
 - Parásitos en heces:
 - ✓ Diarrea que se prolonga >14 días
 - ✓ Situación de inmunosupresión
 - ✓ Viaje a país tropical

Abordaje terapéutico

Reposición hidroelectrolítica:

En situación de deshidratación leve-moderada, si el paciente tolera la vía oral se deberá recurrir a la solución para la rehidratación oral recomendada por la oms (3.5 g de clna, 2.5g hco₃, 1.5g clk y 20 g de glucosa en 1l de agua). Si la deshidratación es grave o el paciente presenta vómitos que impiden la ingesta oral, se deberá utilizar la fluidoterapia intravenosa.

Sintomático:

Si la diarrea no es inflamatoria se puede emplear algunos fármacos que contribuyen a reducir el número de deposiciones, y por tanto, las pérdidas hidroelectrolíticas. Algunas opciones son:

- Loperamida: toma inicial de 4 mg y posteriormente 2 mg después de cada deposición líquida hasta un máximo de 16mg/día.
- Racecadotril: 100 mg cada 8h
- Subsalicilato de bismuto: 524 mg (2 comprimidos) cada hora hasta el cese de la diarrea o un máximo de 8 tomas.

Antibióticos:

La mayor parte de los casos de diarrea aguda son leves y autolimitados, por lo que no se precisa tratamiento antibiótico. Es importante tener en cuenta que la prescripción de antibióticos puede ser contraproducente por favorecer un retraso en la eliminación de salmonella en heces, el desarrollo de resistencias bacterianas, alteraciones en la microbiota intestinal y un aumento en el riesgo de desarrollar un síndrome hemolítico urémico en los infectados por el serotipo o157 del e. Coli enterohemorrágico.

El tratamiento antibiótico se pautará en función del agente microbiológico identificado, si bien, en algunas situaciones es necesario el inicio de antibióticos de forma empírica:

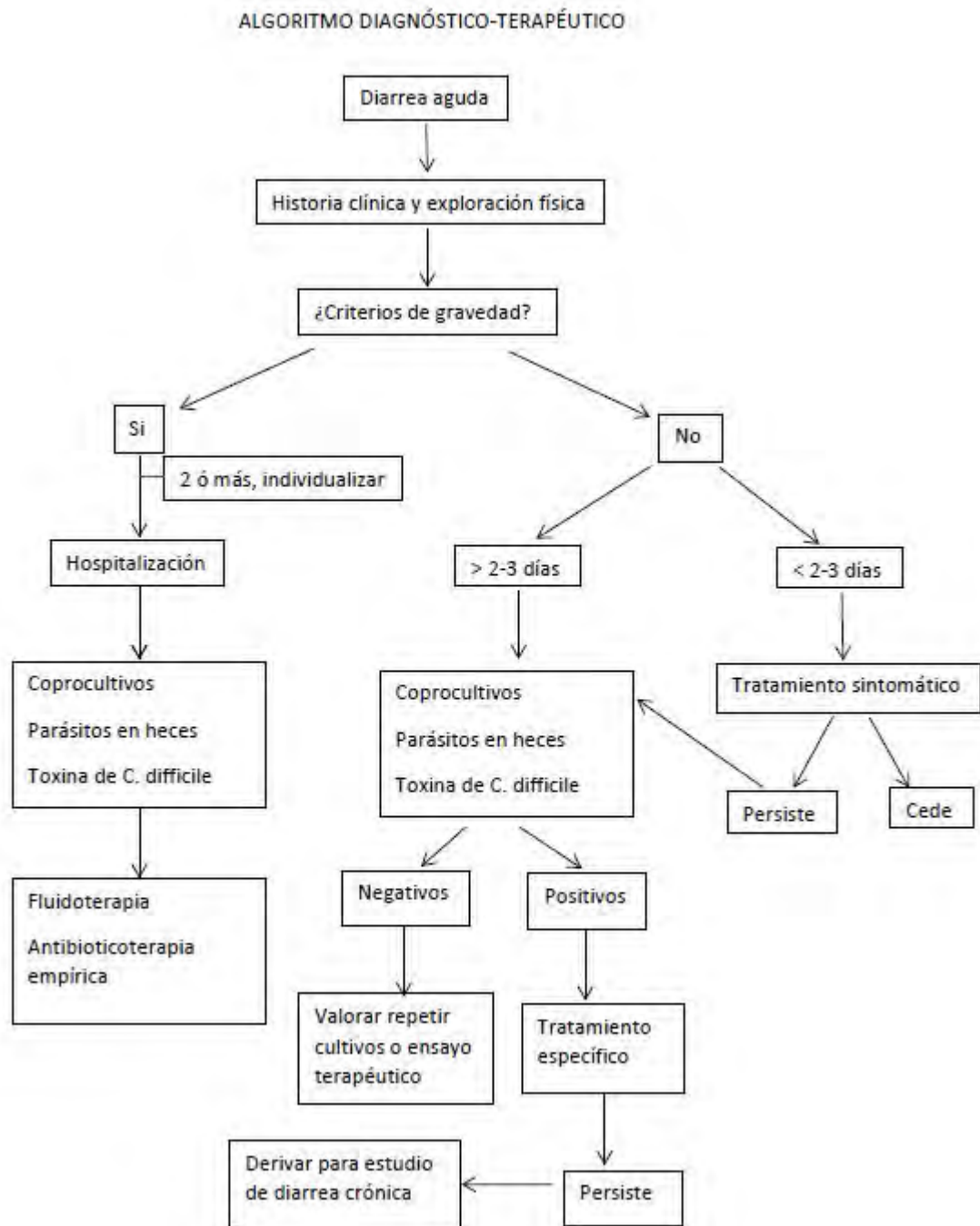
- Diarrea que cumple criterios de gravedad
- Edades extremas (lactantes o ancianos)
- Inmunosupresión
- Coexistencia de enfermedad cardiovascular
- Prótesis valvular, vascular u ortopédica
- Anemia hemolítica

Pautas de antibioticoterapia empírica:

- Quinolona vía oral (ciprofloxacino 500 mg cada 12h; norfloxacino 400 mg cada 12h o levofloxacino 500 mg cada 24h) durante 3-5 días
- En caso de alergia a quinolonas o ante la sospecha de infección por campylobacter sp, se puede pautar azitromicina 1g en dosis única o 500 mg como dosis inicial seguida de 250 mg cada 24h durante 3 días. Otra opción en este caso es trimetoprim-sulfametoxazol 160-800 mg/12h durante 3-5 días.
- Rifaximina 200 mg cada 8h durante 3 días en diarrea del viajero no disenteriforme.

En aquellos pacientes que presenten diarrea con 2 o más criterios de gravedad deberá valorarse la necesidad de ingreso hospitalario (ver algoritmo).

Santolaria s, guirao r, belloc b. Diarrea aguda de naturaleza infecciosa. En montoro m et al (ed) problemas comunes en la práctica clínica. (aeg-aeeh). Jarpyo editores, madrid 2012:593-606



ESTREÑIMIENTO

AUTORES: Noelia Cruz Perdomo (Digestivo)

REVISORES: Larissa Analías Amézquita de los Santos (Médico de Urgencias)

Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

El estreñimiento es un trastorno del hábito intestinal definido subjetivamente como una disminución en la frecuencia evacuatoria de heces que son demasiado duras o difíciles de expulsar. Se produce por diferentes causas, debiéndose diferenciar el estreñimiento funcional del relacionado con alteraciones estructurales, metabólicas, enfermedades neurológicas o sistémicas y el consumo crónico de determinados fármacos.

Cuando se evalúa a un paciente con estreñimiento es imprescindible descartar signos/síntomas de alarma sugestivos de una causa secundaria:

- Pérdida de peso injustificada
- Edad mayor de 50 años
- Estreñimiento de nueva aparición que no responde a tratamiento habitual
- Dolor abdominal intenso
- Masa rectal palpable
- Masa abdominal
- Rectorragia o sangre oculta en heces positiva
- Anemia
- Historia familiar de cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal

En caso de ausencia de síntomas/signos de alarma, una vez descartadas las causas secundarias de estreñimiento, el diagnóstico clínico de estreñimiento funcional se puede realizar por medio de los criterios de Roma IV, consensuados por un panel de expertos:

1. Presencia de dos o más de los siguientes criterios:

- Esfuerzo excesivo al menos en el 25% de las deposiciones
- Heces duras al menos en el 25% de las deposiciones (Bristol 1-2)
- Sensación de evacuación incompleta al menos en el 25% de las deposiciones
- Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal al menos en el 25% de las deposiciones
- Maniobras manuales para facilitar la defecación al menos en el 25% de las deposiciones
- Menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana

2. La presencia de heces líquidas es rara sin el uso de laxantes.
3. No deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable.

Clasificación

1. Estreñimiento primario (defectos intrínsecos de la función del colon y/o de la zona anorrectal):

- Estreñimiento con tránsito colónico normal
- Estreñimiento con tiempo de tránsito lento
- Estreñimiento por disfunción de la defecación

2. Estreñimiento secundario:

2.1. Fármacos: analgésicos (opioides, AINEs), antidepresivos tricíclicos (amitriptilina), antiparkinsonianos, antipsicóticos (haloperidol, risperidona), antihistamínicos, antiespasmódicos, anticonvulsivantes, fármacos que contienen cationes (sucralfato, antiácidos que contienen aluminio, suplementos de hierro, litio, bismuto), antihipertensivos (bloqueadores de los canales de calcio, diuréticos como la furosemida, antiarrítmicos como la amiodarona), quelantes de sales biliares, adrenérgicos, bifosfonatos, inhibidores de la bomba de protones.

2.2. Enfermedades extraintestinales

- Metabólicas y endocrinas: DM, hipotiroidismo, hipopotasemia, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, enfermedad renal crónica.
- Neurológicas centrales: E. de Parkinson, esclerosis múltiple.
- Neurológicas periféricas: neuropatía autonómica, enfermedad de Hirschsprung

2.3. Trastornos intestinales

- Estenosis obstructivas intraluminales: tumores, estenosis inflamatorias (E. de Crohn), enfermedad diverticular, colitis isquémica, estenosis quirúrgica.
- Estenosis obstructivas extraluminales: hernias, vólvulo, bridas o adherencias.
- Alteraciones neuromusculares del colon: esclerosis sistémica, amiloidosis, dermatomiositis, distrofia miotónica.
- Lesiones rectales: tumores, rectocele, prolapso rectal, estenosis quirúrgica, proctitis ulcerosa, proctitis actínica.
- Lesiones del canal anal: fisura, absceso, hemorroides complicadas, estenosis inflamatorias o congénitas.

Diagnóstico

Anamnesis: Debe incluir información sobre la frecuencia defecatoria, el hábito intestinal previo, las características de las heces (escala de Bristol, figura 1), la existencia de productos patológicos (sangre y/o moco), la asociación con otros síntomas digestivos (dolor abdominal, vómitos) y/o pérdida de peso. Debe investigarse sobre los antecedentes personales y familiares de neoplasia de colon y/o enfermedades sistémicas y la presencia de signos y síntomas de enfermedad orgánica. Además, es útil conocer si han recibido algún tipo de tratamiento para el estreñimiento.

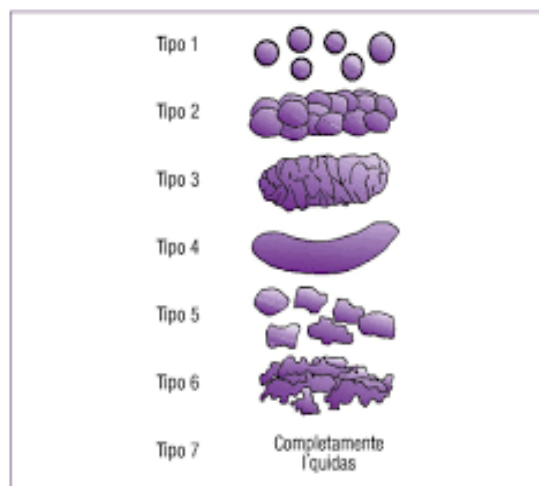


Figura 1. Escala de Bristol

Exploración física: debe incluir una exploración del abdomen, perineo y tacto rectal.

Pruebas complementarias:

En el servicio de Urgencias, en caso de dolor abdominal o sospecha de cuadro suboclusivo/oclusivo, se debe ampliar el estudio por medio de:

- Analítica: hemograma, electrolitos, reactantes de fase aguda, lactato, gasometría venosa
- Radiografía simple de abdomen PA +/- bipedestación
- TC de abdomen con contraste

Tratamiento

Estreñimiento primario o por causa secundaria no obstructiva: El abordaje terapéutico consiste en asegurar unos hábitos higiénico-dietéticos favorables (cambios en el estilo de vida y dieta, mantener una conducta defecatoria adecuada), laxantes en función de la respuesta y, si es posible, suspender los fármacos que puedan ser responsables del estreñimiento. Los cambios en el tratamiento se deben realizar trascurridas al menos 4 semanas después de iniciar una determinada terapia, si ésta no ha sido efectiva.

- Farmacológico (laxantes)

Formadores de masa: son los laxantes de primera elección y actúan aumentando la masa fecal. Ejemplos: plantago ovata 1-2 sobres al día con abundante agua.

Laxantes osmóticos: Extraen el agua por ósmosis y la retienen en la luz intestinal. Están indicados si los formadores de masa no son efectivos, sobre todo si el paciente defeca menos de 3 veces por semana. Ejemplos: Lactulosa, lactitol, polietilenglicol.

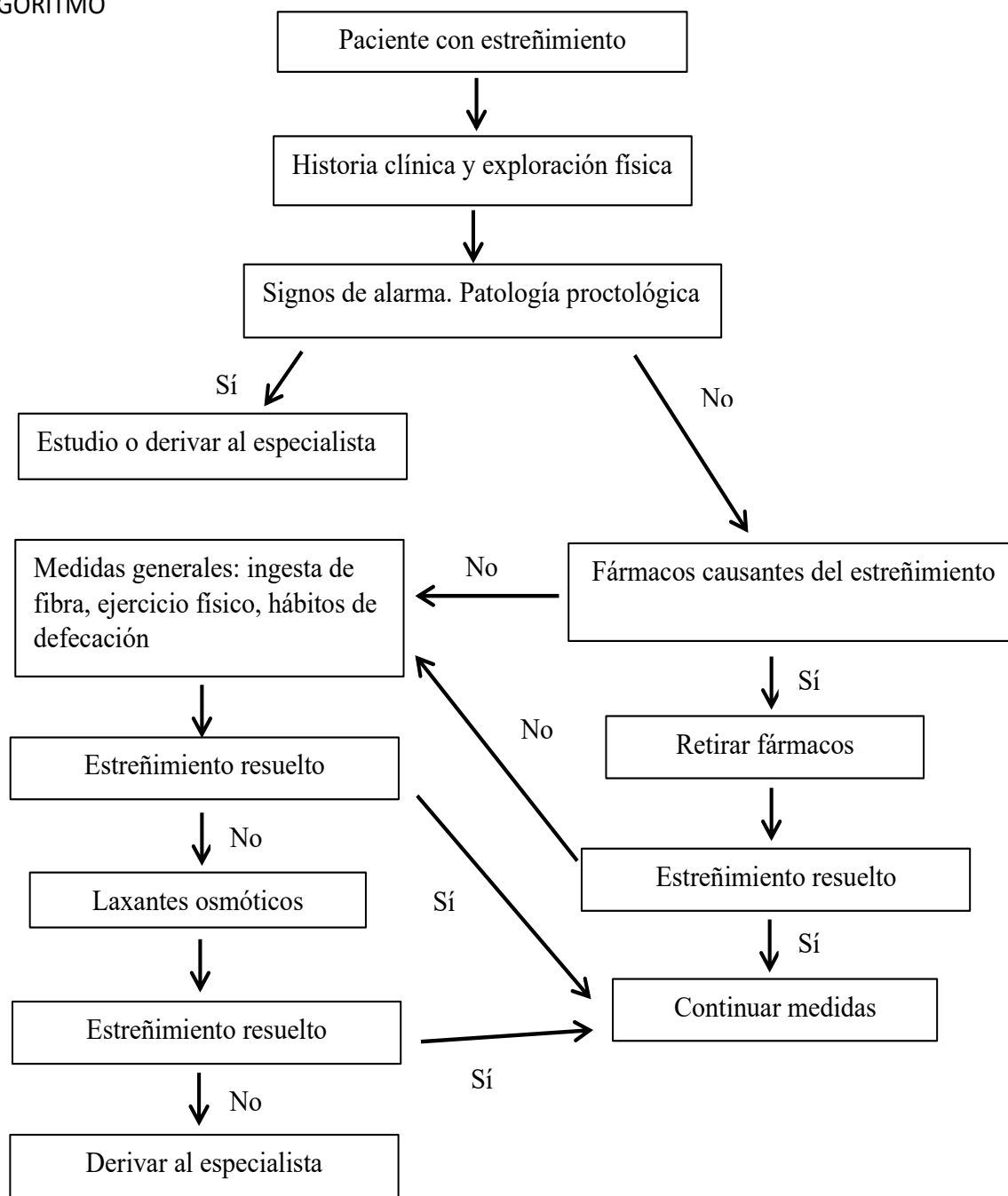
Laxantes estimulantes: Son utilizados como laxantes de rescate en pacientes en los que otros laxantes no han sido eficaces o que no toleran los laxantes osmóticos. Estimulan directamente las paredes del intestino grueso, provocando su contracción y desplazando las heces. Promueven la acumulación de agua y electrolitos en la luz del colon e incrementan la permeabilidad de la mucosa. Se utilizan de forma puntual. Ejemplo: Bisacodilo, picosulfato sódico.

Laxantes emolientes: Actúan formando una emulsión de heces con lípidos y agua. Ejemplo: Aceite de parafina, glicerol.

Enemas de limpieza: Se emplean en pacientes que son resistentes a cualquier tratamiento vía oral y que lleven varios días sin defecar. Ejemplo: enema casen, enema de lactulosa.

Estreñimiento de causa obstructiva: Los laxantes orales están contraindicados si se sospecha estreñimiento por una causa obstructiva (benigna vs neoplasia). En caso de síntomas o signos que sugieran un cuadro oclusivo / suboclusivo, se deberá solicitar valoración por servicio de Cirugía General y Digestivo. Si por el contrario, se sospecha causa obstructiva pero el paciente se mantiene estable clínicamente, manteniendo una alimentación correcta con expulsión de heces y gases, se remitirá de forma preferente a la consulta de Aparato Digestivo para completar estudio.

ALGORITMO



Bibliografía

- Mearín F, Ciriza C et al. Guía de práctica clínica del síndrome de intestino irritable con estreñimiento y estreñimiento funcional en adultos. Rev Esp Enferm Dig (Madrid). Vol. 108, N.º 6, pp. 332-363, 2016
- Mínguez Pérez M, Garrigues Gil V, Más Mercader P, Mora Miguel F. Guía practica de actuación diagnóstico-terapéutica en estreñimiento crónico. FEAP. 2013.
- Lindberg G, Hamid S, Malfertheiner P, Thomsen O, Bustos Fernandez L, Garisch J et al. Constipation, a global perspective. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. 2010.

PANCREATITIS AGUDA

PANCREATITIS AGUDA

AUTORES: Juan Alberto Márquez Rodríguez (Digestivo)

Larissa Analías Amézquita de los Santos (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

1. **Introducción.** La pancreatitis aguda (PA) es el proceso inflamatorio del páncreas con compromiso variable de las estructuras anatómicas adyacentes y de órganos a distancia. En España se estima una incidencia aproximada de 350 casos por millón de habitantes al año. 20% de los episodios de PA son graves. Mortalidad global del 5-10%, elevándose al 25-30% en la grave. Tiene una curva bimodal, siendo el primer pico de mortalidad en la primera semana asociado a síndrome de respuesta inflamatorio sistémico (SRIS) con o sin fallo multiorgánico; y un segundo pico 2-3 semanas posteriores por complicaciones locales. El presente capítulo expone el manejo inicial diagnóstico-terapéutico en urgencias.
2. **Etiología.** Las principales causas de PA en nuestro medio son: la litiasis biliar (40-70%), el consumo excesivo de alcohol, en contexto de consumo crónico (25-35%) y otras causas expuestas en la Tabla 1. Casi un 10% de las PA pueden ser de origen idiopático de las que hasta en un tercio se demuestra microlitiasis o barrobiliar.

Tabla 1. Etiología de las pancreatitis agudas		
Obstructivas: · Litiasis biliar. Tumor páncreas, vías biliares o por compresión extrínseca. Patología ampular. Anormalidades anatómicas del páncreas	Fármacos: · Causalidad establecida: Azatioprina, 6-mercaptopurina, sulfamidas, tiazidas, furosemida, estrógenos, tetraciclinas, ac. Valprico, pentamidina, mentanol · Causalidad probable: paracetamol, nitrofurantoína, metildopa, eritromicina, salicilatos, metronidazol, AINE, IECA	Traumatismo: · Penetrante > no penetrante · Post-CPRE, Yatrogenia quirúrgica
Alcoholismo.		Metabólicas: · Hipertrigliceridemia (>1000 md/dL) · Hipercalcemia

Vasculares · Isquemia-hipoperfusión · Embolia aterosclerótica · Vasculitis	Miscelánea: · Hipotermia · Fibrosis quística · Veneno escorpión, araña, monstruo de Gila.	Infecciosas: · <i>Mycobacterias, Campilobacter</i>, etc · Coxsackie, VHS, VEB, CMV, VIH, parotiditis, hepatitis viral, etc · <i>Áscaris, Fasciola hepática</i>, etc
Autoimmune	Hereditarias	Idiopáticas

3. **Diagnóstico** Se puede establecer con dos de los siguientes tres criterios:

- Dolor abdominal típico
- Amilasa/Lipasa > 3 x LNS
- Prueba de imagen típica (ECO/TC/RM)

El *dolor abdominal típico* en la PA es el síntoma principal del cuadro clínico. Es de instauración rápidamente progresiva, en general en epigastrio o hemiabdomen superior, tenebrante, intenso, continuo y que puede irradiarse en barra hacia la espalda o hemicinturón a los flancos. Suele empeorar en decúbito supino y con la ingesta de alimentos. Se asocia a náuseas o vómitos. Otros síntomas presentes dependientes de la gravedad pueden ser taquicardia, taquipnea, agitación, fiebre, shock y coma. Por causa de patología biliar puede estar presente ictericia, coluria y acolia. En la *exploración física* existe dolor a la palpación en hemiabdomen superior con signos de defensa en los casos graves. En menos de 1% se puede ver signos de equimosis en uno o ambos flancos (signo de Grey-Turner) o periumbilical (Cullen) y suelen asociarse a mal pronóstico. Es posible palpar masa epigástrica, menos frecuente paniculitis, tromboflebitis de miembros inferiores o poliartritis. Es característico la disminución de los ruidos hidroaéreos o incluso silencio auscultatorio, en relación a íleo paralítico.

Clínica atípica como fiebre >38°C con tiritona, signo de Murphy, Blumberg o peritonismo generalizado, dolor en hemiabdomen inferior o diarrea requiere descartar otras entidades clínicas. Recordar que en situaciones de dolor abdominal agudo desproporcionado a la exploración física se deben descartar situaciones como isquemia mesentérica y aneurisma aórtico.

Pruebas de Laboratorio. *Amilasa*, habitualmente se considera que debe de estar elevada 3 veces el límite superior de la normalidad del valor de referencia. No se correlaciona con la gravedad ni el pronóstico. Aumenta en las primeras horas y se mantiene hasta 3-5 días. Su elevación es solo orientativa del diagnóstico dado que otras patologías pueden elevarla incluso situaciones fisiológicas como la macroamilasemia o la disminución del filtrado glomerular. *Lipasa*, es más específica pero no está disponible para realizar urgente en nuestro centro, pero se debe solicitar de forma ordinaria en

situaciones de controversia diagnóstica. *Amilasuria*, no es diagnóstica pero útil cuando los niveles de amilasa o lipasa son poco expresivos.

Pruebas de imagen. *Radiografía de abdomen y tórax*, poca utilidad diagnóstica, su importancia radica en descartar la presencia de derrame pleural y distrés respiratorio agudo, lo que confiere peor pronóstico. La Rx de abdomen suele ser anodina, pero útil para determinar íleo paralítico. *Ecografía abdominal*, rutinaria en el estudio de dolor abdominal. Es útil en el diagnóstico de PA pero limitada en situaciones de meteorismo que impide frecuentemente la valoración de la línea media. Su necesidad radica principalmente en la visualización de patología biliar y establecer diagnóstico etiológico para ingreso / tratamiento específico, por lo que se deberá solicitar en presencia de colestasis. *Tomografía computarizada*, tiene una especificidad y sensibilidad del 90% para el diagnóstico, no se recomienda de rutina, salvo cuando existe dudas diagnósticas frente a otras causas de dolor abdominal agudo (isquemia mesentérica, disección aórtica, perforación visceral, etc) o ante ausencia de mejoría clínica a las 48-72hrs, dado que su realización previamente infraestima el pronóstico y permite calcular índice de gravedad radiológica (≥ 4 = mortalidad $\geq 35\%$). *Colangiopancreatografía resonancia magnética*, sensibilidad y especificidad comparable a TC para el diagnóstico, no implica radiación ionizante y puede identificar litiasis de hasta 3 mm de diámetro en el interior de la vía biliar o disrupción del Wirsung.

El abordaje diagnóstico del dolor abdominal requiere de realización de EKG para descartar patología coronaria.

4. **Valoración de la gravedad y modelos predictivos.** Actualmente se utiliza más la clasificación de Atlanta revisada de 2013 que define tres entidades clínicas de PA:

- 1) *Pancreatitis aguda leve: autolimitada*, ausencia de fallo orgánico o complicaciones locales.
- 2) *Pancreatitis aguda moderadamente grave*: se presentan complicaciones locales (coleciones y necrosis) y/o fallo orgánico durante menos de 48 hrs. El fallo orgánico se puede calcular con 2 o más puntos en la escala de Marshall modificada (Tabla 2) o en la escala de SRIS (Tabla 3).
- 3) *Pancreatitis aguda grave*: Se define por fallo orgánico que persiste más de 48hrs.

Modelos predictivos. Se han desarrollado diferentes modelos predictivos para no subestimar la gravedad y dado que la “sensibilidad clínica” del médico para predecir gravedad en PA es del 39%. Algunos de los factores de mal pronósticos establecidos son la edad >75años (mortalidad x15 a las 2 semanas), sexo masculino (por la etiología OH), defensa abdominal, obesidad, derrame pleural, deterioro renal, incremento progresivo del Hto, estado mental alterado, comorbilidad, SIRS.

La mayoría de los modelos predictivos requieren al menos 48hrs para mejorar su precisión. En Urgencias podemos utilizar el sistema BISAP que incluye una valoración inicial (Tabla 4) pero no ha demostrado superioridad al resto. Históricamente, se han utilizado los criterios de Ranson ahora en desuso por un bajo valor predictivo positivo en los metaanálisis. El modelo Apache II está muy

estudiado y validado, con alto VPP y medio VPN, aplicable diariamente y su punto de corte en la PA es de 8 puntos para alta mortalidad (11-18%), siendo 15 puntos de hasta 25% de mortalidad, su inconveniente es que es difícil de aplicar y no diferencia entre PA intersticial y necrotizante, ni entre necrosis estéril o infectada (Tabla 5).

Tabla 2. Escala de Marshall modificada (Requiere 2 o más puntos para definir fallo orgánico)					
	Puntuación				
Sistema	0	1	2	3	4
Respiratorio (PaO₂/FiO₂)	>400	301-400	201-300	101-200	≤101
Renal creatinina (mg/dL) <i>IRC: determinarse según Cr basal</i>	<1.4	1.4-1.8	1.9-3.9	3.6-4.9	>4.9
Cardiovascular <i>(tensión arterial sistólica, mm Hg)</i>	>90	<90 respuesta a la reposición hídrica	<90 falta de respuesta a la reposición hídrica	<90, pH <7,3	<90, pH <7,2
Pacientes no ventilados: <i>Aportes de O₂ (l/min) FIO₂ (%)</i>	Aire ambiental 21%	2, 25	4, 30	6-8, 40	9-10, 50

Tabla 3. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (Requiere 2 o más condiciones)
Temperatura > 38.5°C o <35°C
Frecuencia cardíaca >90 lpm
Frecuencia respiratoria > 20 rpm o PCO ₂ < 32 mm Hg
Leucocitos >12,000 cel/mL, <4,000 cel/mL o 10% de formas inmaduras

Tabla 4. Sistema BISAP		
B	BUN > 25 o Urea > 54 mg/dL	Pancreatitis leve: 1-2 (mortalidad <2%) Pancreatitis grave: 3-5 (mortalidad 5-20%)
I	Estado mental alterado	
S	SIRS	
A	Edad > 60 años	
P	Derrame pleural	

Puntuación APACHE II									
APACHE II	4	3	2	1	0	1	2	3	4
T_a rectal (°C)	>40.9	39-40.9			35-38.4		32-33.9	30-31.9	<30
Presión arterial media	≤15.9	130-159	110-129		70-109		50-69		≤50
Frecuencia cardíaca	>129	100-129	70-109		20-109		55-69	40-54	<40
Frecuencia respiratoria	≥49	35-49		25-34	12-24	10-11	6-9		<6
Oxigenación: SI PO ₂ > 0.5 (AaDO ₂)	≥499		200-349		<200				
SI PO ₂ < 0.5 (PaO ₂)					>70	61-70		56-60	<56
pH arterial	>7.59								<7.15
Na plasmático (mmol/L)	≤179	160-179	155-159	150-154	130-149		120-129	111-119	≤111
K plasmático (mmol/L)	≥6.0	5.0-5.9		3.5-5.9	3.3-5.4		2.5-2.9		<2.5
Creatinina* (mg/dl)	≥3.4	2-3.4	1.5-1.9		0.6-1.4		<0.6		
Hematocrito (%)	≤50.9		50-59.9	45-49.9	30-49.9		20-23.9		<20
Leucocitos (x 1000)	>39.9		20-39.9	15-19.9	3-14.9		1-2.9		<1
Suma de puntos APACHE II									
Total APACHE II									
15 - GCS									
Edad									
Puntuación									
Enfermedad crónica									
Puntos APS (A)									
Puntos GCS (B)									
Puntos edad (C)									
Puntos enfermedad previa (D)									
Total Puntos APACHE II (A + B + C + D)									
Enfermedad crónica									
Hepática: cirrosis (hígado) o hipertensión portal o episodio previo de fallo hepático									
Cardiovascular: disnea o angina de reposo (clase IV de la NYHA)									
Respiratoria: EPDC grave, con hipertensión pulmonar, eritrocitos o hipertensión arterial pulmonar									
Renal: diálisis crónica									
Inmunosupresión: inmunosupresores inmunodeficiencia crónica									

*Creatinina: doble puntuación si EGA

5. **Tratamiento.** El diagnóstico de PA requiere de *ingreso en todos los casos*, los pilares fundamentales de soporte incluyen: la hidratación, analgesia y nutrición. El uso de antibióticos solo está indicado cuando se demuestra infección activa y no se recomienda de manera profiláctica.

Hidratación. Se recomienda hidratación agresiva las primeras 12-24hrs, administrando 250-500 ml/hr de solución cristaloide, a menos que exista una comorbilidad que la contraindique como cardiovascular, renal, etc. Preferiblemente solución de Ringer Lactato (no usar en hipercalcemia). En ausencia de deshidratación o shock algunos autores recomiendan 130-150ml/hora. El objetivo es el descenso del Hto, BUN y Cr por lo que se debe de valorar y ajustar cada 6 hrs para mantener una TAM 65 mm Hg y una diuresis de 0.5 ml/kg/hr. En todos los casos la fluidoterapia debe contener los requerimientos diarios de agua, glucosa y electrolitos.

Manejo del dolor. La primera medida para el manejo del dolor es la correcta rehidratación que mejora la situación de hipoperfusión mesentérica. Se recomienda la administración, en ausencia de contraindicaciones, de metamizol 2g c/8hrs y/o opiáceos (petidina o fentanilo). En caso refractario utilizar bomba de infusión o valorar analgesia epidural. En Íleo paralítico la colocación de sonda nasogástrica mejora el dolor al descomprimir la cavidad gástrica, alivia las náuseas y vómitos.

Nutrición. Preferiblemente enteral y de la manera más precoz posible, la mejoría del dolor es el mejor indicador para intentar iniciar la misma.

CPRE. Se requiere en PA con colangitis aguda en las primeras 24hrs. No hay necesidad de CPRE en pacientes con PA y sin evidencia de obstrucción biliar ya que la manipulación papilar empeora el cuadro. En ausencia de ictericia/colangitis se debe realizar RM/Ecoendoscopia para buscar coledocolitiasis previo a CPRE.

Cirugía. En caso de PA leve de origen biliar en pacientes con colelitiasis, se debe realizar colecistectomía durante el mismo ingreso para evitar recurrencia. En la PA necrotizante se debe diferir la colecistectomía hasta que disminuya la inflamación y se resuelvan o estabilicen las colecciones.

6. **Criterios de ingreso.** El amplio espectro de la gravedad y presentación de la PA, requiere un abordaje multidisciplinar por lo que el ingreso dependerá según el caso de diferentes servicios. Depende del servicio de Urgencias realizar un correcto diagnóstico y aproximación etiológica para un adecuado tratamiento como se ha expuesto anteriormente.

Solicitar valoración por la unidad de vigilancia intensiva:

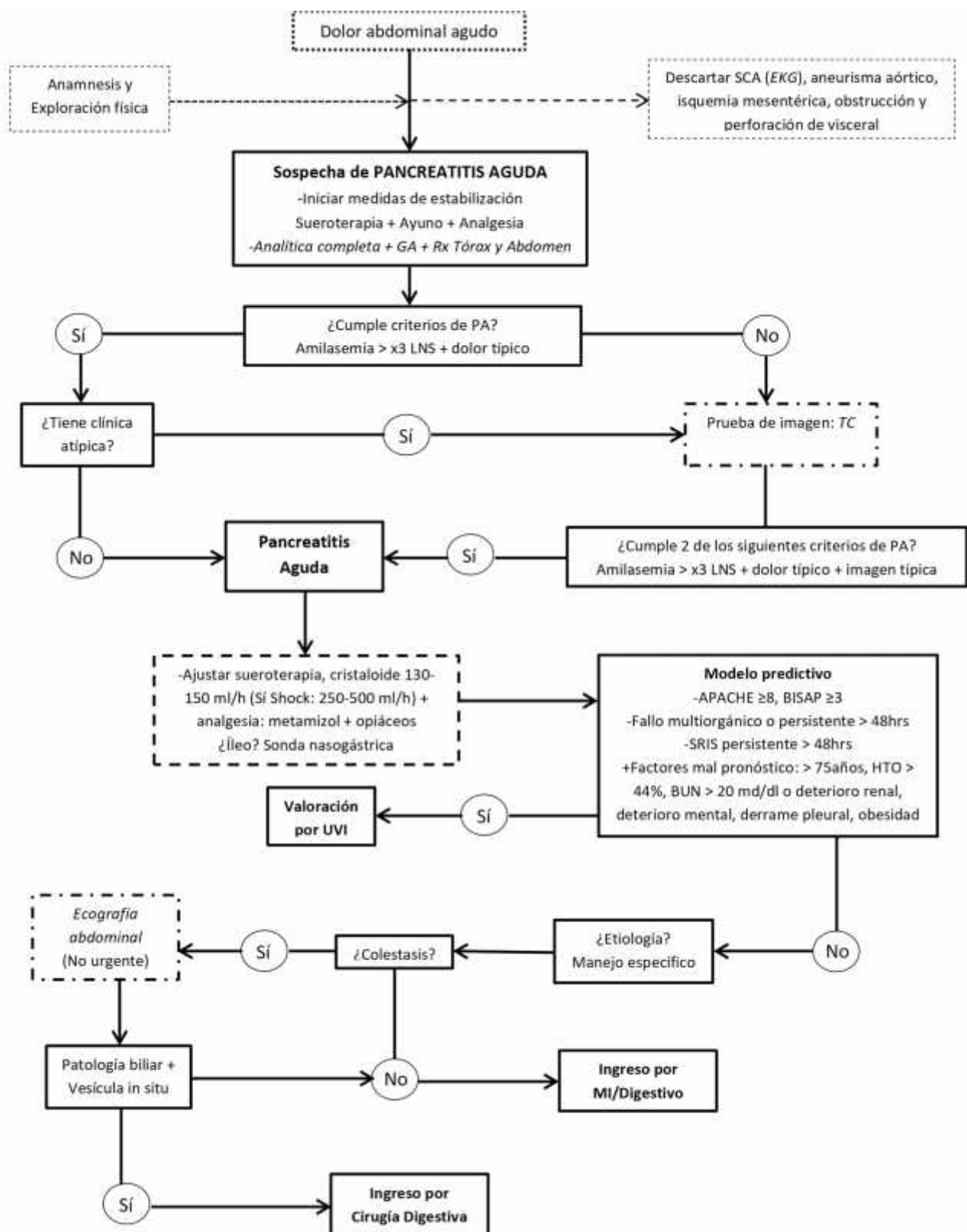
- 1) PA moderadamente grave o grave (BISAP 3-5 o APACHE II ≥ 8) o Índice de gravedad radiológico ≥ 4 .
- 2) PA con inestabilidad hemodinámica o fallo orgánico sin respuesta a tratamiento inicial.
- 3) Alto requerimiento de sueroterapia con comorbilidad cardíaca, pulmonar o renal.
- 4) Enfermedades concomitantes subsidiarias de UVI.

Solicitar valoración por Cirugía Digestiva:

- 1) PA leve y moderadamente grave estable de origen biliar con vesícula in situ.
- 2) PA con sospecha de complicaciones locales sépticas, hemorrágicas o perforación.

Solicitar valoración por Medicina Interna/Digestivo:

- 1) PA leve y moderadamente grave estable en pacientes colecistectomizados.
- 2) Resto de etiologías de PA diferentes a la biliar.
- 3) PA con complicaciones locales estériles o colecciones pancreáticas.
- 4) Pacientes desestimados para ingreso en UVI y riesgo quirúrgico no asumible.



SCA: síndrome coronario agudo; EKG: electrocardiograma; GA: Gasometría arterial; Rx: Radiografía; PA: pancreatitis aguda; LNS: límite superior de la normalidad; SRIS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; UVI: Unidad de vigilancia intensiva; MI: Medicina interna.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

AUTORES: Noelia Cruz Perdomo (Digestivo)

REVISORES: Larissa Analias Amézquita de los Santos (Médico de Urgencias)

Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Los pacientes afectos de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) pueden requerir valoración urgente por diferentes motivos:

- Brote de colitis ulcerosa (CU) o enfermedad de Crohn (EC).
- Complicación de enfermedad perianal (EPA).
- Manifestaciones extraintestinales (uveítis, pioderma gangrenoso, colestasis por colangitis esclerosante primaria, artritis séptica vs inflamatoria...).
- Reacciones adversas a fármacos que requieren suspensión del tratamiento e ingreso: Ej: pancreatitis aguda o hepatitis aguda colestásica secundarias a azatioprina.
- Infecciones oportunistas por situación de inmunosupresión.

Evaluación de un paciente con EII:

Anamnesis:

- Tipo de enfermedad (CU, EC, inclasificable)
- Patrón de enfermedad si EC (inflamatoria, estenosante, penetrante).
- Extensión de la enfermedad:
 - si EC: ileal, colónica, ileocolónica +/- afectación alta
 - si CU: proctitis, colitis izquierda, colitis extensa.
- Complicaciones previas.
- Necesidad de intervención quirúrgica.
- Síntomas actuales.
- Tratamiento actual. ¿Inicio reciente de algún fármaco?

Exploración física:

- General, con especial atención a la exploración abdominal.

- Si existe sintomatología distal (rectorragia, dolor anal...) es necesario realizar un tacto rectal.

Pruebas complementarias:

- Analítica:
 - Hemograma.
 - Coagulación (si potencial cirugía)
 - PCR. Puede ser normal en caso de CU con afectación exclusivamente distal (proctitis o proctosigmoiditis)
 - Amilasa: si clínica sugestiva de pancreatitis aguda o dolor abdominal en paciente que ha iniciado recientemente tratamiento con azatioprina o 6-mercaptopurina.
 - ALT, GGT, Bb total y directa: si dolor en hipocondrio derecho, ictericia mucocutánea y/o prurito.
 - Gasometría venosa, lactato: si deterioro hemodinámico +/- datos de sepsis
 - Coprocultivo y toxina de Clostridium difficile si diarrea.
- Rx simple de abdomen PA +/- bipedestación o rayo horizontal (si sospecha de perforación)
- Ecografía de abdomen/ TC de abdomen con contraste si abdomen agudo

Abordaje terapéutico de la colitis ulcerosa (CU)

Una vez realizada la anamnesis, la exploración y una analítica básica del paciente con CU es necesario diferenciar entre brote leve, moderado o grave de la enfermedad. Para ello se debe tener como referencia algún índice útil como el Truelove-Witts (tabla 1):

Puntuación	1	2	3
Número de deposiciones/día	<4	4-6	>6
Sangre en heces	No	Escasa	Abundante
Temperatura axilar (°C)	<37	37-37.5	>37.5
Frecuencia cardíaca (lpm)	<80	80-90	>90
Hemoglobina (g/dL)			
Hombres	>14	10-14	<10

Mujeres	>12	9-12	<9
Velocidad de sedimentación globular	<20	20-30	>30

Puntuación: <6 inactiva; 7-10 leve; 11-14 moderada, >14 grave

Tabla 1: Índice de actividad de la CU de Truelove y Witts

Brote leve: 5-aminosalicilato (5-ASA) oral y tópico a dosis de brote (Ver anexo). Control en 1-4 semanas en consulta de Digestivo

Brote moderado: 5-ASA oral a dosis de brote + 5-ASA tópico + corticoides orales (prednisona a dosis de 1mg/kg/día, máximo 60 mg en dosis diaria única y matutina) + suplemento de calcio (1-1.5g g/día) + vitamina D (800 UI/día). Es posible usar beclometasol oral (comprimidos de 5 mg) a dosis de 10 mg cada 24h (matutina) como medida previa a inicio de prednisona oral. Control en 1-4 semanas en consulta de Digestivo.

Brote grave:

- Ingreso hospitalario. Metilprednisolona iv (1mg/kg/día, máximo 60 mg/24h) + antibióticos (ciprofloxacino 400 mg/12h iv + metronidazol 500 mg/8h iv o cefotaxima 1g/8h iv + metronidazol 500 mg/8h iv) + 5-ASA a dosis de brote + HBPM profiláctica. Se debe corregir los trastornos hidroelectrolíticos y evitar la administración de analgésicos opioides. Salvo abdomen agudo quirúrgico o hemorragia masiva, no se deberá mantener al paciente en dieta absoluta.
- Si perforación o hemorragia masiva: valoración por Cirugía General para colectomía.

Abordaje de la enfermedad de Crohn (EC):

Dada la variabilidad en el fenotipo de la EC (patrón inflamatorio, estenosante o penetrante) un brote puede tener diferentes formas de presentación. Por este motivo, además de una anamnesis y exploración adecuados, resulta de gran utilidad conocer las características de la enfermedad del paciente, las complicaciones previas y el tratamiento que recibe. Con la información anterior podremos realizar un adecuado enfoque diagnóstico.

Para estimar la gravedad de un brote se puede hacer uso de algunos índices de actividad, como el Índice de Harvey-Bradshaw (tabla 3):

Variables	Puntos
1. Estado general	0 Muy bueno 1 Regular 2 Malo 3 Muy malo

	4. Malísimo
2. Dolor abdominal	0 No 1 Ligero 2 Moderado 3 Intenso
3. Número de deposiciones líquidas diarias (n)	
4. Masa abdominal	0 No 1 Dudosa 2 Definida 3 Definida y dolorosa
5. Complicaciones	1. Artralgia 1 Uveítis 1 Eritema nodoso 1 Aftas 1 Pioderma gangrenoso 1 Fístula anal 1 Otras fistulas 1 Abscesos

Puntuación < 6 leve ; 6-12 moderado ; > 12 grave

Tabla 3: Índice de Harvey-Bradshaw

Escenarios clínicos:

- Dolor abdominal +/- síndrome diarreico sin datos de sepsis, masas ni cuadro suboclusivo acompañante:
 - Brote leve
 - Ileocecal: budesonida 9 mg vía oral cada 24h (dosis matutina) + suplemento de calcio (1-1.5g/día) + vitamina D (800 UI/día). Alta y valoración en consulta de Digestivo.
 - Colónico: 5-ASA a dosis de brote (> o = 4g/día). Alta y valoración en consulta de Digestivo
 - Brote moderado
 - Ileocecal: budesonida 9 mg cada 24h o en caso de ciclo reciente con este fármaco, prednisona oral matutina a dosis de 1 mg/kg/día (máximo 60 mg/día). Suplemento de

calcio + vitamina D. Si buen estado general, alta y valoración preferente por Digestivo. En caso contrario, requerirá valoración urgente por Digestivo.

- Colónico: prednisona oral matutina a dosis de 1 mg/kg/día (máximo 60 mg/día) + 5-ASA a dosis de brote (> o = 4g/día) + suplemento de calcio + vitamina D. Si buen estado general, alta y valoración preferente por Digestivo. En caso contrario, requerirá valoración urgente por Digestivo.
- Brote grave
 - Metilprednisolona iv (1mg/kg/día, máximo 60 mg/24h) + (ciprofloxacino 400 mg cada 12h + metronidazol 500 mg cada 8h iv) + corrección de trastornos hidroelectrolíticos + HBPM profiláctica sc. Ingreso hospitalario
- Cuadro oclusivo/suboclusivo: Diagnóstico diferencial entre estenosis intestinal inflamatoria, estenosis intestinal fibrótica y síndrome adherencial (si antecedentes quirúrgicos).
 - Descompresión con sonda nasogástrica y reposición hidroelectrolítica.
 - Si no existen datos de perforación y los reactantes de fase aguda están elevados se iniciará tratamiento con metilprednisolona iv a dosis máxima de 60 mg/día y se ingresará para completar estudio por Digestivo.
 - Si oclusión intestinal con datos de perforación, valoración por Cirugía General.
- Dolor abdominal + datos de sepsis +/- masa palpable: se debe sospechar absceso abdominal en el contexto de enfermedad penetrante. Antibioticoterapia (opciones: cefotaxima 1g/8h iv + metronidazol 500 mg/8h iv; ciprofloxacino 400 mg/12h iv + metronidazol 500 mg/8h iv; ertapenem 1g/24h iv; meropenem 1g/8h iv) + TC de abdomen-pelvis con contraste. Valoración por Digestivo y Cirugía General para decidir actitud.

Abordaje de la enfermedad perianal (EPA)

- Absceso perianal: antibioticoterapia (ciprofloxacino 400 mg cada 12h + metronidazol 500 mg cada 8h iv) y valoración por Cirugía General para drenaje.
- Fístulas perianales activas:
 - Si datos de sepsis, deberá completarse estudio por medio de TC abdomen-pelvis con contraste para descartar abscesos y el paciente tendrá que ser valorado por Digestivo y Cirugía General.
 - Si paciente estable hemodinámica y clínicamente, deberá iniciarse tratamiento con ciprofloxacino 500 mg cada 12h vía oral + metronidazol a dosis de 20mg/kg/día repartido en 3 tomas vía oral (máximo 500 mg cada 8h) y se remitirá a consulta de Digestivo preferente para completar estudio y optimizar tratamiento.

Anexo: Cómo se debe usar los 5-ASA

- La dosis habitual de mantenimiento de los pacientes que se encuentran en remisión es de 2-2.4g en función del modo de presentación de la mesalazina (comprimido vs granulado). Por su parte, la dosis de brote se duplica a 4-4.8g:

Presentación	Mantenimiento	Brote
Comprimidos de 500 mg	2-0-2	2-2-2 o bien 2-2-2-2
Comprimidos de 1.2 g	1-0-1 / 2-0-0	2-0-2
Granulado de 2g	1-0-0	1-0-1
Granulado de 1g	1-0-1/ 2-0-0	2-0-2

Tabla 2.

- El tratamiento tópico con mesalazina debe escogerse teniendo en cuenta la extensión de la enfermedad y se prescribirá a una dosis mínima de 1g/día con aplicación nocturna:
 - Proctitis: supositorio
 - Proctosigmoiditis: espuma
 - Colitis izquierda o extensa: enema

Bibliografía

-Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. Journal of Crohn's and Colitis, 2017, 769–784.

-Gomollón F, García-López S, Sicilia B et al. Guía clínica GETECCU del tratamiento de la colitis ulcerosa elaborado con la metodología GRADE. Gastroenterol Hepatol. 2013;**36(8)**:e1---e47.

-Gomollón F, Dignass A, Annese V et al. 3er European Evidence- based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn´s Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management. Journal of Crohn's and Colitis, 2017, 3–25

HEPATITIS AGUDA Y FALLO HEPÁTICO FULMINANTE

HEPATITIS AGUDA Y FALLO HEPÁTICO FULMINANTE

AUTORES: Noelia Cruz Perdomo (Digestivo)

Rubén Berenguer Guirado (Digestivo)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

La hepatitis aguda es un término genérico que describe una inflamación o daño del hígado que puede ser debido a múltiples causas etiológicas, pero tienen en común un aumento de las cifras de transaminasas (GOT y GPT) con o sin ictericia entre 5 y 10 veces el límite superior de la normalidad. El 90 % de los casos se debe a una hepatitis vírica

El fallo hepático fulminante es un cuadro clínico brusco y grave que se caracteriza por una insuficiencia hepatocelular muy marcada, dando lugar a ictericia, coagulopatía (INR > 1,5) y encefalopatía en un paciente con un hígado que previamente era sano.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

La gran variedad de factores desencadenantes hace imprescindible para el diagnóstico una historia y analítica completa. Es importante preguntar factores epidemiológicos que puedan haber influido en su aparición como tóxicos (alcohol u otras drogas), fármacos, ingesta reciente de setas (*Amanita phalloides*), exposición a posible material contaminado (tatuajes, acupuntura, piercings), contactos sexuales de riesgo, viajes a zonas con alta prevalencia de hepatitis víricas o si presenta antecedentes personales o familiares de enfermedades autoinmunes. También es importante saber si presenta o no una insuficiencia cardíaca descompensada que pudiera desencadenar una hepatitis isquémica.

La exploración física puede ser normal pero el paciente puede presentar ictericia, hepatomegalia dolorosa y, en casos graves, encefalopatía y petequias.

En la analítica que solicitemos, a parte de las transaminasas antes mencionadas, hay que solicitar bioquímica general, un hemograma, estudio de coagulación y gasometría venosa, así como el ácido láctico. Es importante destacar que los niveles de transaminasas no se correlacionan con la gravedad y que un aumento entre 25-250 veces el límite superior de la normalidad nos orienta a una hepatitis isquémica.

La ecografía abdominal se debe realizar ante la sospecha de una hepatitis aguda para descartar otras alteraciones hepáticas. También es importante remarcar la importancia de la realización de doppler hepático para descartar una trombosis portal o una trombosis de las venas suprahepáticas (síndrome de Budd-Chiari).

Es fundamental valorar la gravedad del cuadro analizando la actividad de protrombina y si el paciente está encefalopático. Si el paciente presenta un INR $> 1,5$ y está encefalopático tiene un alto valor pronóstico, ya que se asocia a una elevada morbilidad, y el paciente debería ser trasladado a la Unidad de Medicina Intensiva y valorar el traslado al centro trasplantador de referencia. El diagnóstico diferencial de este cuadro se debe hacer con una hepatopatía crónica reagudizada, cualquier causa que pueda causar una coagulopatía (coagulación vascular diseminada) y alteraciones neurológicas que pudieran dar síntomas similares a la encefalopatía hepática.

Si existen dudas que la coagulopatía pueda ser debida a un fallo hepático puede ser útil el uso de fitomenadiona iv y monitorizar su respuesta. Una mejoría evidente en la hipoprotrombinemia nos indicaría que no se trata de un fallo hepático sino más bien de un déficit en la producción de factores de coagulación por una alteración en la absorción de vitaminas liposolubles.

Tratamiento

En el caso de una hepatitis aguda el tratamiento es fundamentalmente de soporte, asegurando una buena hidratación, nutrición, reposo y tratamiento sintomático.

En el caso de que se trate de un fallo hepático fulminante es preciso el ingreso en Medicina Intensiva para asegurar el soporte hemodinámico, renal y pulmonar, controlando el grado de encefalopatía en todo momento, y previniendo y tratando la hipertensión craneal y edema craneal con manitol si fuera necesario. Es importante valorar el agente causal del cuadro para ofrecer un tratamiento específico (Tabla 1, 2 y 3), así como suspender todos los fármacos y tóxicos que esté tomando el paciente. También es fundamental la profilaxis de otras complicaciones extrahepáticas que podrían aparecer como insuficiencia renal, sepsis, hipoglucemias, hemorragias secundarias al trastorno de la coagulación, alteraciones hidroelectrolíticas, cardíacas y respiratorias.

Para valorar la necesidad de un trasplante hepático se utilizan los Criterios del King's College, que diferencia si la causa es por paracetamol u otras causas (Tabla 4).

Hepatitis aguda alcohólica

Dada la alta prevalencia en nuestro medio es interesante hacer una mención especial a la hepatitis aguda alcohólica, que es una de las complicaciones más graves secundarias al consumo de alcohol que aparece tras un periodo de consumo excesivo y prolongado de alcohol. Puede cursar de forma asintomática aunque es frecuente que el paciente acuda a Urgencias por síntomas inespecíficos como anorexia, náuseas y debilidad muscular. Lo más característico es la asociación de ictericia, molestias abdominales, hepatomegalia, fiebre y leucocitosis. La ictericia nos indica el deterioro de la función hepática y está en relación con el pronóstico del cuadro. La encefalopatía hepática, hemorragia digestiva, ascitis e insuficiencia renal también están relacionadas con la gravedad. En la analítica es frecuente detectar hipertransaminemia, con niveles de AST no mayores de 400 UI/L y que predomina frente a la ALT (cociente AST/ALT > 1). También se detecta una elevación de GGT y la bilirrubina total es frecuente que sea mayor de 10 mg/dl.

En estos casos también es necesario la realización de una ecografía abdominal que suele mostrar una hiperecogenicidad difusa, aunque también se pueden detectar diferentes grados de fibrosis en los pacientes que ya tienen establecida la hepatopatía crónica. Con ella podemos descartar cálculos biliares y/o dilatación de la vía biliar y reforzar el diagnóstico de hepatitis aguda alcohólica. Por otro lado, la presencia de fiebre y/o leucocitosis hace imprescindible descartar causas infecciosas. Por ello es necesaria la extracción de hemocultivo, urocultivo, radiografía de tórax y cultivo de líquido ascítico si presentara ascitis.

La hepatitis aguda alcohólica grave tiene una alta tasa de mortalidad de aproximadamente 50% en los pacientes no tratados. Esto hace necesario valorar la gravedad de la hepatitis utilizando el Índice de Maddrey modificado (IMm). Si este es mayor o igual a 32, aparte de la abstinencia alcohólica, soporte nutricional, tratamiento de complicaciones y profilaxis de la deprivación, es necesario comenzar tratamiento con corticoides o pentoxifilina. Si no hay contraindicaciones es preferible usar prednisolona 40 mg/día durante 28 días. Si presentara complicaciones (hemorragia digestiva o infección activa) la corticoterapia estaría contraindicada y se debería iniciar tratamiento con pentoxifilina 1200 mg/día/2-3 meses.

$$\text{IMm} = 4,6 \times (\text{Tiempo Protrombina} - \text{control Tiempo Protrombina en segundos}) + \text{bilirrubina total}$$

Causa	Tratamiento
Viral	Soporte Herpes: Aciclovir (5-10mg/Kg/día 7-14 días) CMV: valganciclovir VHB: análogo de nucleósidos (tenofovir, entecavir o lamivudina)
Amanita Phalloides	Penicilina G + Sibibinina (30-40mg/Kg/día, 3-4 días) Carbon activado
Paracetamol	Carbón activado N-acetilcisteína
Trombosis suprahepáticas (sind. Budd-Chiari)	ACO/TIPS
Esteatosis aguda del embarazo	Inducción del parto
Autoinmune	Corticoides
Isquémico	Soporte hemodinámico
Enfermedad de Wilson	D-penicilamina
Neoplasia	Tratamiento de la misma

Tabla 1. Causas fallo hepático y tratamiento específico

Manejo y tratamiento de Intoxicación por paracetamol
Niveles plasmáticos de paracetamol, analítica con transaminasas y coagulación, tiempo de ingesta.
Carbón activado en las primera 4 horas
Tratamiento con N-acetilcisteína: Dosis inicial 150 mg/Kg iv en 1 hora. Infundir 12,5 mg/Kg/h durante 4 horas. Infundir 6,25 mg/Kg/h durante 16 horas. Continuará el tratamiento hasta que ALT disminuya significativamente, INR<2 y paracetamol indetectable.

Tabla 2. Manejo y tratamiento de intoxicación por paracetamol

Afectación	Manejo
IQ>60% sin signos de encefalopatía	Observación domiciliaria y estudio ambulatorio preferente
IQ<60% sin signos de encefalopatía	Ingreso para Observación y estudio
IQ<60% + encefalopatía	Ingreso en UMI y valorar trasplante hepático

Tabla 3. Criterios de ingreso de Hepatitis aguda sobre hígado previamente sano

Criterios del King's College Hospital	
Fallo hepático agudo por paracetamol	pH arterial <7,3 (independiente del grado de encefalopatía) O Encefalopatía grado III o IV, y Tiempo de protrombina >100 segundos, y Creatinina sérica >3,4mg/dl
Fallo hepático agudo por causa distinta al paracetamol	Tiempo de protrombina >100 segundos (independiente del grado de encefalopatía) O Cualquiera tres de las siguientes variables (independiente del grado de encefalopatía): - Edad <10 años o >40 años - Etiología: hepatitis no A no B, reacciones idiosincráticas a medicamentos, enfermedad de Wilson - Duración de la ictericia antes del comienzo de la encefalopatía >7 días - Tiempo de protrombina >50 segundos - Bilirrubina sérica > 18 mg/dl

Tabla 4. Criterios de trasplante.

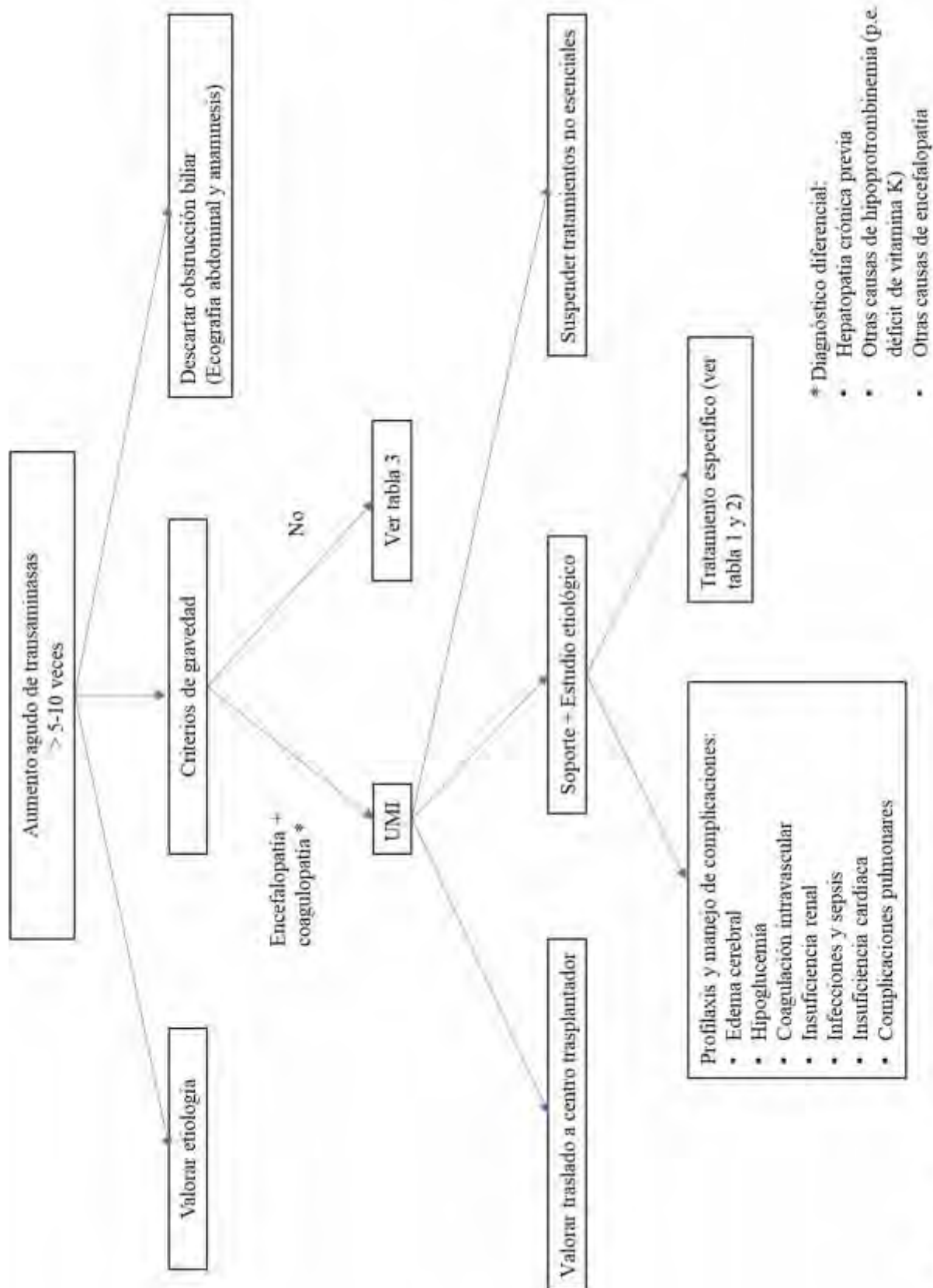


Figura 1. Manejo de hepatitis aguda y fallo hepático grave

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

AUTORES: Carlos Sam Blanco (Digestivo)

Larissa Analías Amézquita de los Santos (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

La encefalopatía hepática (EH), es una disfunción cerebral, causada por insuficiencia hepática y/o derivación portosistémica (PSS), y se manifiesta con un amplio espectro de anormalidades neurológicas o psiquiátricas que van desde alteraciones subclínicas al coma.

Patogenia

Muchas hipótesis pero ninguna es aceptada de manera general. La teoría más aceptada plantea el paso de los productos nitrogenados a la circulación sistémica, debido a la disfunción hepática severa y/o a shunts porto sistémico. Estos alcanzan el sistema nervioso central, al existir un aumento de la permeabilidad hematoencefálica, causando alteración de los mecanismos de neurotransmisión dopaminérgica. El principal tóxico implicado es el amoníaco, pero ante la falta de correlación entre el grado de EH y amoniemia ha supuesto la consideración de otros factores como las benzodiazepinas-like y a un predominio de aminoácidos aromáticos respecto a los ramificados.

Desde el punto de vista anatómico se ha detectado en el cerebro de los pacientes afectados por EH, una disminución del número de astrocitos. En la resonancia magnética cerebral (RM), se ha detectado, depósitos de manganeso en los ganglios basales que se correlacionan con el grado de disfunción hepática.

Clasificación

La EH debe clasificarse de acuerdo a:

1- De acuerdo a la enfermedad de base:

- Tipo A: Ocasionada por la insuficiencia hepática aguda grave.
- Tipo B: Ocasionada por derivación portosistémica o shunting.
- Tipo C: Asociado con la cirrosis hepática e hipertensión portal o by-pass portosistémico.

2- De acuerdo a la evolución en tiempo, la EH se subdivide en:

-EH episódica.

-EH recurrente: Denota episodios de EH que se producen con un intervalo de tiempo de 6 meses o menos.

-EH persistente: Denota un patrón de alteraciones de comportamiento que están siempre presentes y entremezcladas con recaídas de EH manifiesta

3- De acuerdo con la existencia de factores precipitantes:

-No precipitada o...

-Precipitada y los factores precipitantes pueden ser identificados en prácticamente todos los episodios de EH episódica tipo C y deben ser buscados activamente y tratados cuando existan.

Factores precipitantes de la encefalopatía hepática

- Infecciones.
- Sangrado gastrointestinal.
- Sobredosis de diuréticos.
- Trastornos electrolíticos.
- Estreñimiento.

Diagnóstico clínico

La encefalopatía hepática produce un espectro amplio de manifestaciones neuropsiquiátricas que van desde formas de expresión leves, perceptibles con test psicométricos, hasta la apatía, irritabilidad, desinhibición, alteraciones de la conciencia y motoras.

Grados de encefalopatía hepática (West- Haven)		
Grado I	Escasa capacidad de concentración, dificultad para mantener la atención o para realizar operaciones matemáticas sencillas. Bradipsiquia. Inversión del ritmo de sueño, insomnio, hipersomnía. Euforia, depresión, irritabilidad. Asterixis discreta.	EKG normal o con baja frecuencia.
Grado II	Somnolencia o apatía, con mayor deterioro cognitivo (desorientación temporo-espacial). Conducta inapropiada, desinhibición. Alteraciones neuromusculares evidentes: asterixis, disartria, ataxia.	EKG con ritmo lento.
Grado III	Importante deterioro del nivel de conciencia con marcada confusión e incluso e incluso estupor. Ocasionalmente, conducta agresiva. Hiperreflexia. Asterixis intensa o, con más frecuencia ausente.	EKG con ondas trifásicas.
Grado IV	Coma. Hipertonía muscular.	EKG con ondas deltas.

Diagnóstico diferencial:

EH manifiesta o estado confusional agudo u otras presentaciones.

- Diabetes mellitus.

- Alcohol.
- Drogas.
- Neuroinfecciones.
- Trastornos electrolíticos.
- Trastornos psiquiátricos.
- Demencia.
- Lesiones cerebrales.
- Apnea obstructiva del sueño.

Tratamiento

1- Medidas generales: Ingreso hospitalario a los pacientes afectos de encefalopatía hepática grado III-IV, al ser necesario a colocación de sonda nasogástrica, vesical y sujeción mecánica.

2- Tratamiento a los factores desencadenantes, siempre que estos sean identificados, como factor desencadenantes: Aplicación de enemas de limpieza, sondas nasonasogástrica, entre otras.

3- Dieta que garantice el aporte proteico diario entre 1.2 y 1.5 g/kg de peso diarios, administrada, por vía oral, enteral o parenteral, según el estado del paciente. Además de suplementos vitamínicos,, Zinc.

4- Laxantes: (disacáridos no absorbibles): Lactulosa, Lactitol. La dosis será variable, hasta conseguir una evacuación intestinal en torno a 2-3 diarias y de consistencia blanda.

5- Enemas de limpieza: Uso de lactulosa 200 g en 800 ml de agua destilada cada 8 horas, cuando este restringida la vía oral por sangrado digestivo o estado de inconsciencia.

6- Uso de antibióticos no absorbibles: Rifaximina 400 mg cada 8 horas (tratamiento de elección). neomicina y paramomicina (restringido hoy día por sus efectos nefrotóxicos y ototóxicos)

Profilaxis

La profilaxis primaria para la encefalopatía hepática, a pacientes con cirrosis hepática y portadores de TIPS, no está recomendada. La profilaxis secundaria a dichos pacientes, está dada por la administración de lactulosa y rifaximina de manera continua, tras sufrir el primer y segundo episodio de EH, respectivamente

Bibliografía

-Ferenci P, Lockwood A, Mullen K, Tarter R, Weissenborn K, Blei AT. Hepatic encephalopathy--definition,nomenclature, diagnosis, and quantification: final report of theworking party at the 11th World Congresses of Gastroenterology, Vienna, 1998.

Hepatology 2002 Mar;35(3):716-721.

- Cordova J. New assessment of hepatic encephalopathy. J Hepatol 2011; 54: 1030-1040.
- Rikkers L, Jenko P, Rudman D. Subclinical hepatic encephalopathy: detection, prevalence, and relationship to nitrogen metabolism, gastroenterology 1978, 75 ; 462-469.
- Amodio P, Montagnese S, Gatta A, Morganti M. Characteristics of minimal hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis 2004;19: 253-267.
- Als-Nielsen B, Gluud LL, Gluud C. Non-absorbable disaccharides for hepatic encephalopathy: systematic review of randomised trials BMJ 2004;328:1046.

COLANGITIS AGUDA

AUTORES: Iñigo Ciordia (Digestivo)

Larissa Analias Amézquita de los Santos (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Se define como un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas que sugieren una infección del árbol biliar, tales como fiebre, ictericia y dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. Esto es lo que se conoce como **la triada de charcot**, a estos síntomas pueden unirse shock distributivo y confusión mental, nombrándose, así como péntada de reynolds, la cual indica un grado de infección más severo.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza en base a la sospecha clínica por lo anteriormente mencionado. Para ello es necesario realizar una correcta **anamnesis** para definir los síntomas, antecedentes como manipulación biliar previa, presencia de colelitiasis, trasplante hepático, enfermedades colestásicas, síndrome constitucional... así como una buena **exploración física** que destaque los signos indirectos de este síndrome.

Se deberán solicitar **pruebas analíticas** dirigidas, entre ellas un hemograma, pruebas de coagulación y una bioquímica en la que se incluyan función renal, iones, marcadores inflamatorios (como la pcr, procalcitonina...), una gasometría venosa para comprobar el medio interno y sobre todo pruebas de función hepática; transaminasas (alt, ast, ggt), bilirrubina y fosfatasa alcalina, las cuales nos pueden orientar hacia la etiología y a definir el síndrome.

En cuanto a **pruebas de imagen**, se deberá solicitar una ecografía abdominal urgente para valoración del árbol biliar, buscando dilatación del mismo o incluso

Los criterios diagnósticos de la colangitis aguda según las guías clínicas de tokyo son:

Tabla 1. Criterios diagnósticos de colangitis aguda.
A. Inflamación sistémica:
A1. Febre ($T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$) y/o escalofríos.
A2 Datos de laboratorio: Leucocitos < 4000 o $> 10000/\text{mL}$, PCR $> 1\text{mg/dL}$.
B. Colestasis.
B-1. Ictericia ($\text{T-Bil} > 2\text{mg/dL}$)
B-2. Elevación de niveles de FA, GGT, AST y ALT $> 1,5$ LSN.
C. Pruebas de imagen:
C-1. Dilatación vía biliar
C-2. Evidencia de la causa en pruebas de imagen (tumor, litiasis, stent etc.)
Diagnóstico de sospecha: Un ítem de A + uno de B o de C
Diagnóstico definitivo: Un ítem de A + uno de B + uno de C

Tratamiento

(ver algoritmo)

Lo primero en el manejo de la colangitis aguda es valorar el estado del paciente para así ajustar el tratamiento. Se deberá dejar al paciente en dieta absoluta, **pautar tratamiento de soporte, reposición hidroelectrolítica**, así como **antibioterapia** empírica adecuada.

La antibioterapia recomendada es:

-)] Ertapenem 1g/ 24h 7-10 días.
-)] Piperacilina-tazobactam 4 g/ 6 h 7-10 días.
-)] Meropenem 1g/ 8h 7-10 días.
-)] Imipenem 1g/ 8 h 7-10 días.
-)] Ceftazidima/cefepime 2g/ 8 h + metronidazol 500 mg/8 h 7-10 días.

Para alérgicos a la penicilina

-)] Ciprofloxacino 400 mg/ 12 h + metronidazol 500 mg/ 8 h 7-10 días
-)] Tigeciclina 50 mg/12 h en monoterapia o asociado aztreonam 2g/ 8 h

Consideraciones:

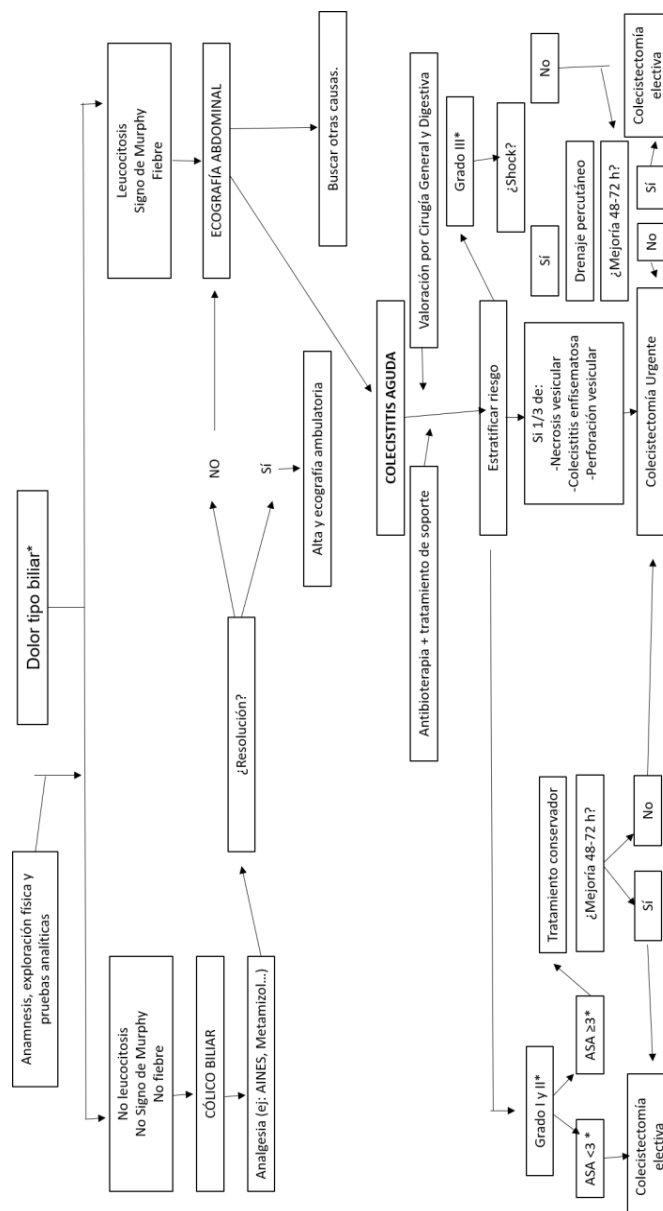
-)] En caso de shock séptico, considerar añadir amikacina 20-30 mg/kg/día
-)] En caso paciente inmunodeprimido considerar añadir linezolid 600 mg/12 h ó vancomina 15-20 mg/ 8-12 h.

Tras estas medidas se deberá estratificar la gravedad de la colangitis, para ello se usan los criterios de las guías clínicas tokyo, previamente mencionadas:

En caso de presentar un grado iii, es decir, una colangitis severa con cuadro de shock séptico, se recomienda primeramente una valoración por el servicio de medicina intensiva y realizar el drenaje biliar lo más precoz posible una vez estabilizado.

En el caso de la colangitis grado i y ii, se estima que responderán a la antibioterapia empírica >80% de los pacientes, pudiéndose programar un drenaje diferido, así como su tratamiento etiológico identificado por pruebas de imagen.

Tabla 2. Clasificación de gravedad de la colangitis aguda.
Grado III (severa)
Disfunción de al menos un órgano/sistema.
Cardiovascular: hipotensión que requiere dopamina >5 mcg/kg/min o noradrenalina a cualquier dosis
Respiratorio: relación PaO ₂ /FiO ₂ <300
Neurológico: alteración del nivel de conciencia
Renal: oliguria, creatinina > 2 mg/dl
Hepático: INR >1,5
Hematológico: plaquetopenia <100.000/mcl
Grado II (moderada)
Cuando en ausencia de fallo orgánico existen al menos dos de las siguientes condiciones
Leucocitosis >12.000/mcl o leucopenia < 4.000/mcl
Fiebre elevada >39°C
Edad >75 años
Hiperbilirrubinemia >5 mg/dl
Hipoalbuminemia <70% del límite inferior del rango normal
Grado I (leve)
La que no tiene criterios de grado II o III y presenta buena evolución con tratamiento médico.



COLECISTITIS AGUDA

AUTORES: Iñigo Ciordia (Digestivo)

Larissa Analías Amézquita de los Santos (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

La colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar asociado a un conjunto de signos como la leucocitosis o aumento de parámetros inflamatorios, la fiebre o el dolor en el hipocondrio derecho. Ésta puede aparecer asociado a litiasis (90-95%) o en ausencia de éstas (5-10%).

Diagnóstico

(*ver algoritmo)

Como se ha explicado previamente, para el diagnóstico de la colecistitis aguda debe estar presente el cuadro clínico característico de dolor en hipocondrio derecho (pudiendo irradiarse a fosa renal ipsilateral e incluso hacia escápula), presencia fiebre o febrícula y marcadores de inflamación elevados para distinguirla del cólico biliar, cuadro clínico similar pero autolimitado que no conlleva inflamación de la vesícula. Para un correcto diagnóstico se deberá realizar **una anamnesis completa**, teniendo en cuenta antecedentes personales relacionados, cuadros previos similares, obesidad, pérdidas de peso bruscas, tiempo de evolución, náuseas o vómitos... que nos hagan pensar en este cuadro.

En la exploración física, deberemos estar atentos a signos vitales básicos, como la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, la coloración de mucosas, la presencia de fiebre y a la hora de la exploración abdominal es muy importante el llamado signo de murphy. Éste consiste en solicitarle al paciente que realice una inspiración profunda, lo cual hará descender la vesícula, y presionar sobre el hipocondrio derecho. Si al hacer este movimiento, el paciente se queja de dolor intenso o se le corta la respiración, será positivo.

En cuanto **a pruebas analíticas**, deberemos solicitar un hemograma, pruebas de coagulación, bioquímica completa con función renal, iones, parámetros inflamatorios, bilirrubina, amilasa, enzimas hepáticas y de colestasis (como la ggt y la fa).

Tras estos pasos, si la sospecha es de colecistitis aguda, se solicitarán **pruebas de imagen**, siendo **la ecografía abdominal** la prueba indicada en este caso (88% sensibilidad, 80% especificidad), pudiendo observar el grosor de la pared vesicular, la presencia de edema en su interior o la presencia o ausencia del signo de murphy ecográfico. Si la ecografía abdominal revela:

-) Necrosis/gangrena vesicular
-) Colecistitis enfisematosa
-) Perforación vesicular

Entonces tendrá indicación de **colecistectomía urgente**. Si la ecografía no es diagnóstica pero el grado de sospecha es alto, se deberá considerar la realización de un **tc abdominal**; por el contrario, si la sospecha no es alta, deberán buscarse **causas alternativas** al cuadro clínico (pielonefritis, neumonía derecha, pancreatitis aguda colico biliar complicado...).

Manejo terapéutico

(ver algoritmo)

Lo primero en el manejo de la colecistitis aguda, es valorar el estado del paciente para así ajustar el tratamiento. Se deberá dejar al paciente en dieta absoluta, **pautar tratamiento de soporte y reposición hidroelectrolítica**, así como antibioterapia empírica adecuada.

La antibioterapia recomendada es:

-)] Ertapenem 1g/ 24h 7-10 días.
-)] Piperacilina-tazobactam 4 g/ 6 h 7-10 días.
-)] Meropenem 1g/ 8h 7-10 días.
-)] Imipenem 1g/ 8 h 7-10 días.
-)] Ceftazidima/cefepime 2g/ 8 h + metronidazol 500 mg/8 h 7-10 días.

Para alérgicos a la penicilina

-)] Ciprofloxacino 400 mg/ 12 h + metronidazol 500 mg/ 8 h 7-10 días
-)] Tigeciclina 50 mg/12 h en monoterapia o asociado aztreonam 2g/ 8 h

Consideraciones:

-)] En caso de shock séptico, considerar añadir amikacina 20-30 mg/kg/día
-)] En caso paciente inmunodeprimido considerar añadir linezolid 600 mg/12 h ó vancomina 15-20 mg/ 8-12 h.
-)] En caso de colecistitis alitiásica o empeoramiento a pesar de antibioterapia previa, considerar añadir fluconazol o una equinocandina a dosis estándar.

Tras estabilización e instauración de ambas medidas (antibioterapia y tratamiento de soporte), se deberá **interconsultar al servicio de cirugía general y digestiva**, pues es el servicio del hospital encargado del manejo de esta patología y la decisión del manejo definitivo.

Como revisión de este capítulo y explicación final del manejo de esta patología se procederá a explicar la manera adecuada de valorar la decisión final de tratamiento. A modo de resumen y/o aclaración, el tratamiento más adecuado y de elección sería la colecistectomía temprana siempre que, tanto el cuadro clínico como las características individuales del paciente, lo permitan; es decir un cuadro leve o moderado en un paciente con bajo o moderado riesgo anestésico.

Primero hay que **estratificar la gravedad** del cuadro actual; esto se basa en los criterios de las guías tokyo 2013 y 2018:

Clasificación de gravedad de colecistitis aguda		
Grado i	Leve	Colecistitis aguda en un paciente saludable sin disfunción orgánica, solo cambios inflamatorios leves en vesícula biliar, la colecistectomía se puede hacer de forma segura con bajo riesgo operatorio
Grado ii	Moderado	Colecistitis aguda acompañada de cualquiera de las siguientes condiciones: - Conteo de leucocitos elevado (> 18,000 mm³) - Masa palpable en cuadrante superior derecho de abdomen - Duración del cuadro clínico > 72h. - Marcada inflamación local (peritonitis biliar, absceso perivesicular, absceso hepático, colecistitis gangrenada, colecistitis enfisematosa).
Grado iii	Grave	Colecistitis aguda acompañada por la disfunción de cualquiera de los siguientes órganos/sistemas: - Disfunción cardiovascular (hipotensión que requiere tratamiento con dopamina $\geq 5 \mu\text{g/kg}$ por minuto, o cualquier dosis de dobutamina). - Disfunción neurológica (disminución del nivel de conciencia). - Disfunción respiratoria (pao₂/fio₂ promedio <300). - Disfunción renal (oliguria, creatinina >2,0 mg/dl). - Disfunción hepática (rin-pt > 1,5). - Disfunción hematológica (plaquetas <100,000/mm³).

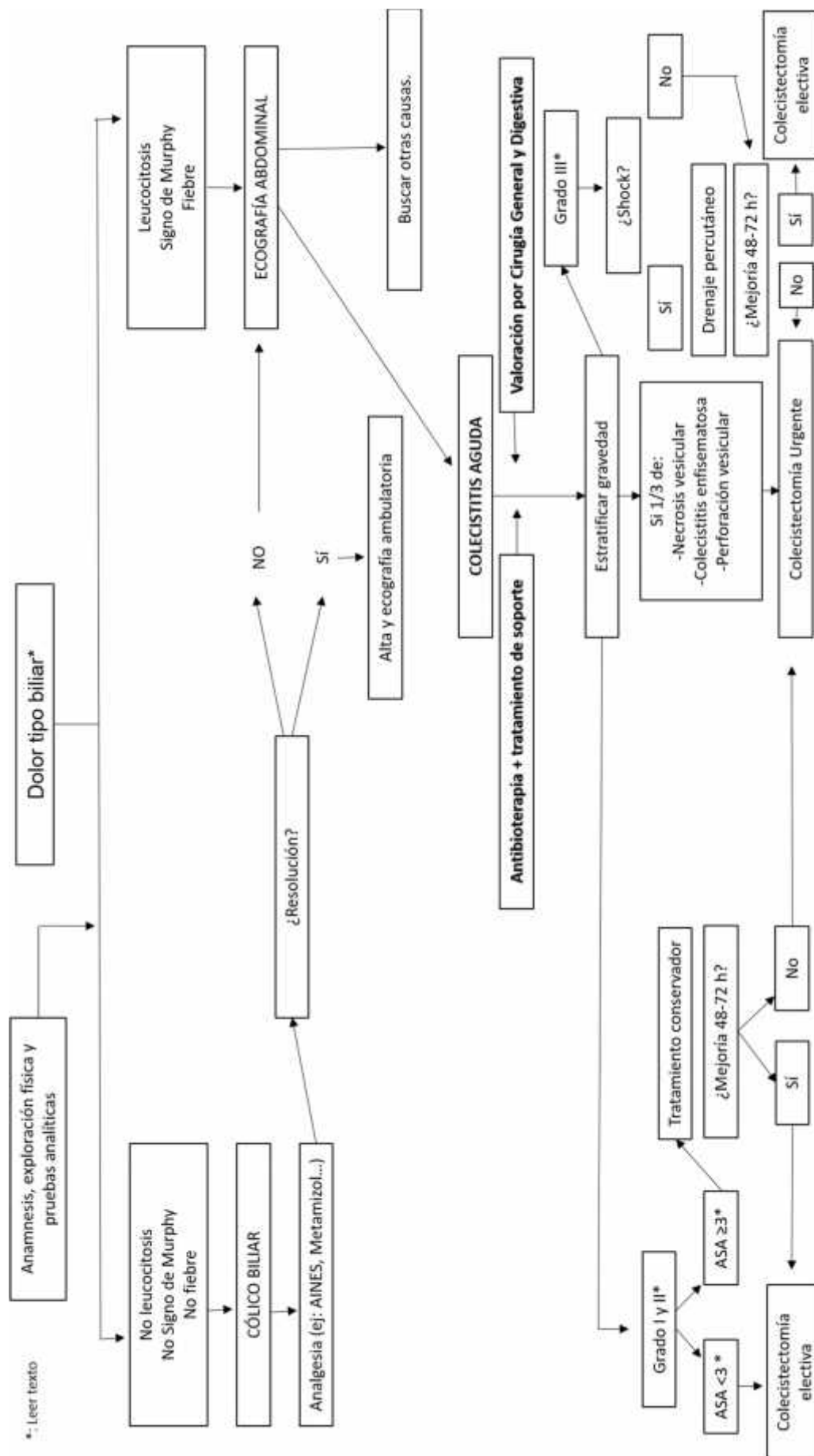
Seguidamente hay que **estratificar el riesgo** quirúrgico mediante la clasificación asa 2017:

ASA 1	Paciente Sano	
ASA 2	Paciente con alguna alteraciones sistémicas leves a moderadas, que no produce incapacidad o limitación funcional.	HTA controlada, anemia, tabaquismo, diabetes controlada, asma, embarazo, obesidad, edad < de 1 año o > de 70 años.
ASA 3	Paciente con alguna alteraciones sistémicas grave, que produce limitación funcional definida y en determinado grado.	Angor, HTA no controlada, Diabetes no controlada, Asma, EPOC, Historia de IAM, Obesidad Mórbida.
ASA 4	Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante que constituye una amenaza constante para la vida y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía	Angor inestable, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca global, hepatopatía, insuficiencia renal.
ASA 5	Pacientes terminales o moribundos, con unas expectativas de supervivencia no superior a 24 horas con o sin tto quirúrgico.	
ASA 6	Paciente con muerte cerebral.	

Con estas indicaciones, se puede entonces seguir el algoritmo adjunto para la toma de decisiones.

Consideraciones:

-) En caso de colecistitis severa o grado iii, es preferible el manejo con tratamiento conservador y posponer la cirugía..
-) En caso de inestabilidad hemodinámica o shock distributivo, se deberá primero estabilizar al paciente, seguido de un drenaje percutáneo precoz como alternativa terapéutica más segura.
-) Si finalmente se decide tratamiento conservador, se deberá reevaluar la situación del paciente a las 48-72 horas de la instauración del mismo. Si se evidencia empeoramiento o no mejoría, deberá procederse a la colecistectomía urgente.



PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA

PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA

AUTORES: Carlos Sam Blanco (Digestivo)

Larissa Analías Amézquita de los Santos (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) se define como la infección del líquido ascítico en ausencia de perforación o foco séptico intra-abdominal aparente. Es una de las complicaciones más graves de la cirrosis hepática (CH) y una de las causas más frecuentes de morbilidad. Las bacterias causantes de PBE, en la mayoría de los casos son bacilos aerobios gramnegativos procedentes de la propia flora intestinal del paciente, las que atraviesan desde la luz intestinal al líquido ascítico, por medio de los ganglios linfáticos mesentéricos, conocido como fenómeno de translocación bacteriana.

La prevalencia de PBE en pacientes cirróticos que ingresan en un hospital es de un 10 a un 30% según las series, diagnosticándose la mitad al ingreso.

Factores que predisponen al desarrollo de un episodio de PBE

- 1- La presencia de ascitis con una concentración baja de proteínas en el líquido ascítico (L.A) (<1 g/dl).
- 2- Enfermos con cirrosis hepática, hemorragia digestiva e insuficiencia renal
- 3- Aquellos que ya han tenido un primer episodio de PBE.

El 40-70% de los pacientes que sobreviven a un primer episodio de PBE tienen una alta probabilidad de recidiva en el primer año de seguimiento, siendo la supervivencia del 30% al año y del 20% a los dos años. Por este motivo, todo paciente que presente un primer episodio de PBE debe ser evaluado para trasplante hepático y seguir tratamiento profiláctico, con norfloxacino 400 mg diarios.

Diagnóstico

La presentación clínica más frecuente, sugestiva de PBE es la presencia de fiebre, dolor abdominal y deterioro clínico y analítico, existiendo otra forma de presentación inespecífica, como encefalopatía hepática o deterioro de la función renal, sin clínica clara de infección abdominal, o incluso asintomática. El diagnóstico de esta complicación, está basado en el estudio del líquido ascítico, mediante la paracentesis.

Indicaciones de paracentesis diagnóstica a pacientes cirróticos con sospecha de PBE que ingresen en centro hospitalario:

- Primer episodio de ascitis.

- Ingreso por descompensación hidrópica.
- Cirróticos con signos de infección abdominal evidente.
- Pacientes cirróticos con deterioro clínico (como encefalopatía hepática).
- Cirróticos con deterioro de la función renal y del hemograma, sin causas que lo justifiquen.

Se realizara estudio bioquímico del líquido ascítico: (proteínas, glucosa, LDH), hematología (recuento leucocitario) , y microbiología. El cultivo se debe realizar en frascos de hemocultivos, aumentando la sensibilidad del cultivo tradicional, aunque sigue siendo negativo en un 30-50 % de los casos. El resultado debe confirmarse siempre con el recuento de polimorfonucleares (PMN) .Se define como PBE cuando existe , un recuento de PMN en LA $> 250/\text{mm}^3$.

Existen variantes de la presentación de la peritonitis bacteriana:

1- PBE con cultivos negativos. Se presenta cuando el recuento de PMN es $> a 250 \text{ mm}^3$, con cultivos del LA negativo. Sin otras causas que produzcan aumento de la concentración de neutrofilos (Carcinomatosis peritoneal, tuberculosis, o pancreatitis).

2- Bacteriascitis: Se plantea cuando presenta un cultivo del LA positivo, con recuento de neutrofilos o PMN $< a 250 \text{ mm}^3$. Producida por la colonización bacteriana del liquido ascítico en ausencia de reacción inflamatoria peritoneal. Esta se puede presentar como bacteriascitis asintomática, bacteriascitis sintomática, considerada como la fase inicial de la PBE, la que debe ser tratado con antibióticos y la bacterioascitis como colonización bacteriana secundario a infección extraperitoneal.

3- Bacteriascitis polimicrobiana: Presencia de cultivo del líquido ascítico positivo y recuento de PMN $< a 250 \text{ mm}^3$. Posiblemente en relación a punción accidental de asa intestinal durante la realización de paracentesis. Generalmente no requiere tratamiento antibióticos por no infectar l liquido ascítico.

4- Peritonitis bacteriana secundaria: Producida por la presencia de foco séptico intraabdominal (perforación localizada de víscera abdominal u absceso). Reviste importancia su diagnostico diferencial, ya que su tratamiento puede ser quirúrgico, necesitando para su diagnostico de estudios e imágenes. Existen criterios que lo sugieren como el recuento e PMN $< de 250 \text{ mm}^3$ en estudios del LA sucesivos, concentraciones en el LA de proteínas $> 10 \text{ g/dl}$, glucosa $< 50 \text{ mg}$ y LDH del LA superior al valor normal en el plasma y la presencia de flora polimicrobiana en el cultivo del liquido ascítico.

5- Empiema bacteriano espontaneo: Se plantea cuando el recuento de PMN en el liquido pleural del paciente cirrótico, con valores superiores a 250 mm^3 y cultivos d el mismo positivos o recuento de PMN > 500 con cultivos negativos, en ausencia de neumonía. Se considera como la equivalencia de PBE en el hidrotórax de los paciente con cirrosis hepática

Tratamiento

Debe iniciarse de manera inmediata ante la sospecha de PBE.

1- Medidas generales:

-Vigilancia de los parámetros vitales.

-Administración de fluidoterapia, según requerimientos y en caso de shock, uso de fármacos vasoactivos.

- Evitar uso de fármacos nefrotoxicos así como de causas desencadenantes de encefalopatía hepática.

- Paracentesis evacuadoras de pequeño volumen (menos de 4 litros, con la consiguiente administración de albumina iv.

2- Antibioticoterapia, inicialmente de manera empírica tras el diagnóstico de PBE.

- Cuando la PBE es de adquisición extrahospitalaria, usar antibióticos de amplia cobertura para enterobacterias y estreptococos. Cefotaxima 2 g iv cada 12 horas, Ceftriaxona 1-2 g /24 horas, Amoxicilina /Acido clavulanico 1 g /8 horas. Ciprofloxacino 200 mg cada 12 horas, iv, o 500 mg /12 horas por vía oral en los pacientes que no reciben tratamiento profiláctico con quinolonas.
- PBE de adquisición intrahospitalaria: Generalmente no es producida por gérmenes gram negativos de origen intestinal. En estos casos se indica tratamiento con Imipenem 500 mg cada 6 horas o Meropenem 500 mg cada 12 horas.

3- Expansores de volumen plasmáticos: Albumina humana, a razón de 1,5 g /kg de peso el primer día y 1 g /kg de peso el tercer día, sobre todo en pacientes con factores de mal pronóstico.

Aquellos pacientes que presenten evolución desfavorable, se sugiere repetir estudio del líquido ascítico, con recuento de PMN y estudio microbiológico. Si en la concentración de neutrófilos es inferior al 25 % en el estudio control, sospechar diagnóstico de PBE secundaria.

Profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea.

El antibiótico más utilizado es Norfloxacino 400 mg diariamente. Como alternativa, se puede usar el sulfametoxazol-trimetopim (800-160 mg/24 horas).

La profilaxis antibiótica, puede ser suspendida, en ausencia de ascitis por largo periodo de tiempo, por mejoría de la función hepática.

Pronóstico

Dado que la supervivencia al año del primer episodio de PBE, es baja, en torno al 30-50 %, deben ser evaluados para posibles candidatos a trasplante hepático.

Bibliografía

- Guarner C, Soriano G. Spontaneous bacterial peritonitis. Semin Liver Dis 1997;17:203-217.

- Fernández J, Navasa M, Gómez J, Colmenero J, Vila J, Arroyo V, Rodés J. norfloxacin prophylaxis. *Hepatology* 2002;35:140-148.
- Runyon BA. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis. *Hepatology* 2004;39:841-856.
- European Association for the study of the liver. EASL clinical practice guidelines on management of ascites spontaneous peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. *Journal of Hepatology*. 2010; 53; 397-417.
- Moore KP, Wong F; Gines P, Bernardi M, Ochs A et al. The Management of Ascites in Cirrhosis. Report on the Consensus Conference of the international Ascites Club. *Hepatology*. 2003; 38 (1): 258-66.

CAPÍTULO VIII. ENDOCRINOLOGÍA

- Cetoacidosis diabética
- Descompensación hiperglucémica
hiperosmolar
- Crisis hipertiroidea
- Coma mixedematoso
- Insuficiencia suprarrenal
- Hipocalcemia aguda
- Hipercalcemia grave aguda

CETOACIDOSIS DIABÉTICA

AUTORES: Eduardo García Díaz (Endocrino)

REVISORES: Laura Callero Duarte (Médico de urgencias)

Valoración inicial

1. Medir glucemia capilar y cetonuria / cetonemia. Valorar t^a, ta, fc, fr, sat o₂, estado de hidratación, nivel de conciencia. Canalizar 2 vías (al menos 1 venocat, o 2 abocats gruesos)
2. Extraer analítica con glucosa, creatinina, urea, na, k, cl, osmolaridad, equilibrio ácido-base venoso, hemograma, vsg, coagulación. Clasificar el proceso, en función del parámetro que esté peor de los señalados en la tabla siguiente:

	Glucemia (mg/dl)	Ceto Nuria	Ceto Nemia (mmol/l)	Ph	Hco ₃ ⁻ (meq/l)	Anión gap	Estado mental
Descompensación hiperglucémica simple	> 200	-	< 0.6	> 7.3	> 18	7-9	Alerta
Descompensación hiperglucémica cetósica no acidótica	> 200	+	0.6 - 3	> 7.3	> 18	7-9	Alerta
Cetoacidosis diabética leve	> 250	+	3 - 6	7.25-7.3	15-18	> 10	Alerta
Cetoacidosis diabética moderada	> 250	+	3 - 6	7-7.24	10-15	> 12	Alerta / mareo
Cetoacidosis diabética grave	> 250	+	> 6	< 7	< 10	> 16	Estupor / coma

Anión gap (na - hco₃⁻ - cl)

3. Buscar la causa precipitante:
 - a. Suspensión o discontinuidad del tratamiento insulínico (40% de casos)
 - b. Trastornos de la conducta alimentaria (20% de cetoacidosis recurrentes en pacientes jóvenes que omiten las ingestas y la insulina para evitar la ganancia ponderal)
 - c. Diagnóstico reciente (20% de casos)
 - d. Infecciones, como neumonía o itu (30% de casos)
 - e. Corticoesteroides, tiacidas, dobutamina, terbutalina, antipsicóticos 2^a generación, cocaína, alcohol.
 - f. Enfermedades graves: iam, acv, pancreatitis.
 - g. Idiopáticas (5% de casos)

4. Criterios de ingreso dependen del escenario clínico:
- a. Descompensación hiperglucémica simple.- ajustar dosis de insulina y continuar tratamiento ambulatorio.
 - b. Descompensación hiperglucémica cetósica no acidótica.- según los valores de glucemia y la impresión sobre el estado de hidratación, puede requerir unas horas de insulina intravenosa en perfusión y sueroterapia. Luego se ajusta la dosis de insulina domiciliaria y se continúa el tratamiento por vía ambulatoria.
 - c. Cetoacidosis diabética leve/moderada.- deben ser inicialmente manejados en urgencias. Solicitar ic a endocrinología para valorar si requiere hospitalización, no prolongada.
 - d. Cetoacidosis diabética grave.- requiere manejo en observación con monitorización permanente. Valorar llamar a la uvi si cumple algún criterio de gravedad:
 - i. $\text{Ph} < 7$, $\text{hco}_3^- < 10 \text{ meq/l}$, hiato aniónico > 16 , $\beta\text{-ohb capilar} > 6 \text{ mmol/l}$.
 - ii. $\text{K} < 3.5 \text{ mmol/l}$.
 - iii. $\text{Ta sistólica} < 90 \text{ mmhg}$, diuresis $< 0.5 \text{ ml/kg/h}$, saturación $\text{o}_2 < 92\%$, $\text{fc} > 100 \text{ lpm}$ o $\text{fc} < 60 \text{ lpm}$, glasgow < 12 .

Tratamiento

1. Dieta absoluta (si vómitos, deterioro del nivel de conciencia, dolor abdominal). Cuando se constate tolerancia digestiva, empezar con una dieta de cetosis fase 1 y progresar luego a una dieta de cetosis fase 2. Cuando se haya negativizado la cetonemia, pasar a una dieta diabética.
2. Monitorización continua de fc , ta , sat o_2 e hidratación.
Medir la temperatura cada 8 horas.
Constantes neurológicas cada 4 horas, según la clínica.
Control de diuresis, con sonda vesical si es necesario, cada 1-4 horas.
Glucemia capilar horaria. Cetonemia capilar horaria o, en su defecto, cetonuria en cada micción o turno.
3. Omeprazol 40 mg iv 1 ampolla cada 24 horas.
Procinéticos si vómitos, como la metoclopramida 10 mg cada 8 horas.
Heparina de bajo peso molecular subcutánea a dosis profiláctica, en caso de coma o antecedentes de riesgo para enfermedad tromboembólica.
4. Tratamiento para la causa que ha desencadenado la cetoacidosis.
5. Sueroterapia
 - a. Ritmo de infusión
 - i. Suero fisiológico 1000 ml en la 1ª hora (1500 ml en caso de hipotensión)
 - ii. Suero fisiológico 2000 ml en las 4 horas siguientes.
 - iii. Suero fisiológico 2000 ml en las 8 horas siguientes.
 - iv. Suero fisiológico 1000 ml en las 6 horas siguientes y luego cada 6 horas.

- ii. Suero glucosalino 0.3 % 500 ml cada 2 horas, desde que glucemia < 250 mg/dl.

En pacientes muy jóvenes (riesgo de edema cerebral), gestantes, ancianos o aquellos con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, valorar una pauta de hidratación más conservadora y en algunos casos con control de la presión venosa central.

b. Suplementos de k, si la diuresis > 50 ml/h:

- i. Si k < 3.3 meq/l.- retrasar el inicio de la insulinoterapia y reponer con 20-30 meq cada hora hasta corregir.
- ii. Si k 3.3 – 5.3 meq/l.- dar 20-30 meq por litro de suero para mantener el k entre 4 y 5 meq/l.
- iii. Si k > 5.3 meq/l.- no añadir k a los sueros, medirlo cada 2 horas.

A partir de noviembre de 2018 se han retirado las ampollas de cloruro potásico del hospital dr. José molina orosa. En su lugar se prescriben los siguientes sueros comerciales con el potasio ya diluido:

- i. Suero fisiológico 500 ml 10meq de kcl
- ii. Suero fisiológico 500 ml 20meq de kcl
- iii. Suero glucosado 500ml 10meq de kcl
- iv. Suero glucosado 500ml 20meq de kcl
- v. Suero glucosalino 0.3 / 3.3 500 ml 20meq de kcl.

c. Aporte de p, sólo en caso de insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria o p < 1 mg/dl , y monitorizando el ca. Se agregan 20-30 meq por cada litro de suero, lo que se consigue con una 1 amp de 10 cc 1m de fosfato monopotásico en cada suero.

d. Bicarbonato

- i. Si ph > 7 .- no administrar.
- ii. Si ph 6.9 - 7.- bicarbonato 250 ml 1/6m a pasar en 1 hora, con 5 cc de clk adicionales en los sueros.
- iii. Si ph < 6.9 .- bicarbonato 500 ml 1/6m a pasar en 2 horas, con 10 cc de clk adicionales en los sueros.

6. Insulinoterapia.- utilizaremos una perfusión de insulina intravenosa. Para ello metemos 50 unidades de insulina rápida en 50 cc de suero fisiológico y los vamos pasando según las glucemias capilares horarias, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Glucemia (mg/dl)	Ritmo de infusión (ml/hora) inicial	Ritmo de infusión (ml/hora) a dosis doble
< 70	Detener el perfusor durante 30 minutos, remontar con 500 cc de suero glucosado 5% y reanudar a los 30 minutos según bmt	Detener el perfusor durante 30 minutos, remontar con 500 cc de suero glucosado 5% y reanudar a los 30 minutos según bmt
70-100	0.5	1
101-150	1	2
151-200	2	4
201-250	3	6
251-300	4	8
301-350	5	10
351-400	6	12
401-450	7	14
> 450	8	16

La glucemia debe descender 50-75 mg/dl en la primera hora; en caso contrario, comprobar la vía y si la vía está permeable doblar la dosis.

El objetivo es mantener la glucemia entre 150-200 mg/dl hasta la resolución de la cetoacidosis (ver criterios de resolución más adelante). En ese momento, y si el paciente puede comer, iniciamos el régimen de insulina sc en múltiples dosis. A los diabéticos conocidos se le instaura la pauta de insulina previa y en los casos de debut se insuliza a una dosis de 0.5 – 1 unidad/kg/24h. No retiraremos el perfusor hasta 1 hora después de haber administrado la 1ª dosis de insulina sc.

Seguimiento y criterios de resolución

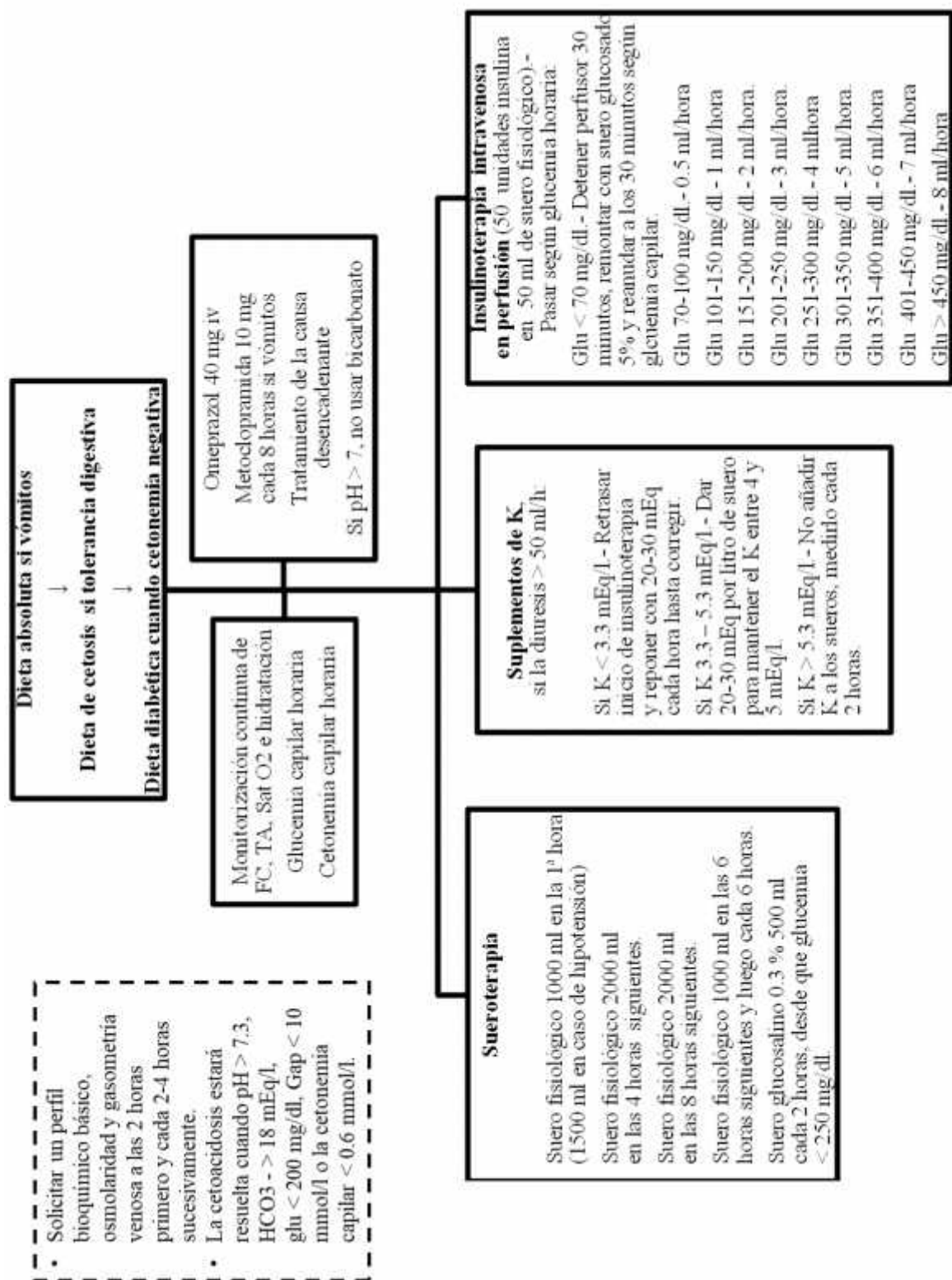
1. Seguimiento

- Nos debemos fijar en la glucemia capilar horaria, tª, ta, fc, fr, diuresis, estado mental, de hidratación y cardiorrespiratorio.
- Solicitar un perfil bioquímico básico, cl, osmolaridad y gasometría venosa a las 2 horas primero y cada 2-4 horas sucesivamente.
- Seguir la cetosis por medio de la cetonemia o el cálculo del anión gap.

- Criterios de resolución. - la cetoacidosis estará resuelta cuando $\text{ph} > 7.3$, $\text{hco}_3^- > 18 \text{ meq/l}$, $\text{glu} < 200 \text{ mg/dl}$, $\text{gap} < 10 \text{ mmol/l}$ o la cetonemia capilar $< 0.6 \text{ mmol/l}$.

Bibliografía

- Codina-marcet m, mena-ribas e. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus: cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar en pacientes diabéticos adultos. Manual de endocrinología y nutrición 2015. Sociedad española de endocrinología y nutrición.
- Chiasson jl, aris-jilwan n, bélanguer r, bertrand s, beauregard h, ékoé jm, et al. Diagnosis and treatment of diabetic ketacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar state. Cmaj. 2003;168(7):859-866.
- Goguen j, gilbert j. Hyperglycemic emergencies in adults. Canadian diabetes association clinical practice guidelines expert committee. Can j diabetes. 2013;57:2-6.
- Gouveia cf, chowdhury ta. Managing hyperglycaemic emergencies: an illustrative case and recent review of british guidelines. Clin med. 2013;13:160-162.
- Kitabchi ae, miles jm, umpiérrez eu, fisher jn. Hyperglycemic crisis in adult patients with diabetes. Diabetes care. 2009;32:1335-1343.
- Kitabchi ae, murphy mb, umpiérrez ge, kreisberg ra. Hyperglycemic crisis in adult patients with diabetes. A consensus statement for the american diabetes association. Diabetes care. 2006;29:2739-2748.
- Savage mw, dhatariya a, kilvert a, rayman g, rees ja, courtney ch, et al, hilton l, dyer ph, hamerley ms. Joint british diabetes societies. Joint british diabetes societies guideline for the management of diabetic ketoacidosis. Diabet med. 2011;28:808-815.



DESCOMPENSACIÓN HIPERGLUCÉMICA HIPEROSMOLAR

DESCOMPENSACIÓN HIPERGLUCÉMICA HIPEROSMOLAR

AUTORES: Eduardo García Díaz (Endocrino)

REVISORES: Laura Callero Duarte (Médico de urgencias)

Valoración inicial

1. El diagnóstico se confirma por hiperglucemia extrema > 600 mg/dl, deshidratación e hiperosmolalidad plasmática > 320 mosm/kg y cetosis leve (β -ohb < 3 mmol/l y ph > 7.3). Los síntomas de polidipsia, poliuria y pérdida de peso evolucionan insidiosamente durante días o semanas. Los pacientes, frecuentemente ancianos con diabetes tipo 2, presentan cansancio, malestar general y progresivo, seguido de una reducción del nivel de conciencia, estupor y coma (en el 10% de casos).
2. Buscar la causa precipitante:
 - a. Infecciones (urinaria, neumonía, celulitis son las más frecuentes).
 - b. Enfermedad cardiovascular (infarto de miocardio, accidente vascular cerebral).
 - c. Otros desencadenantes: intervención quirúrgica, pancreatitis, fármacos (corticoesteroides, β -miméticos, diuréticos, antipsicóticos) o tóxicos (alcohol, drogas).

El servicio a elegir para ingresar al paciente estará en función de la causa precipitante de la descompensación hiperglucémica hiperosmolar.

Tratamiento

1. Medidas generales:
 - a. Ingreso en zona de pacientes críticos. El paciente necesita vía, sondaje, monitorización de constantes, ecg y analíticas seriadas.
 - b. Administrar heparina de bajo peso molecular profiláctica, desde el inicio del cuadro hasta la resolución total.
 - c. Iniciar antibiótico si se confirma la infección como causa.
2. Hidratación intravenosa.- el suero de elección es el suero salino 0.9%, al ritmo de 500-1000 ml/hora
 - a. El ritmo de descenso de glucosa debe ser: 75-100 mg/dl/hora y el de la osmolaridad plasmática efectiva debe ser inferior a 3-8 mosm/l/hora.

- b. Si la subida de na es > 2.4 mmol/l por cada 100 mg/dl de glucosa que baja, indicaría que la reposición de líquidos es insuficiente. La caída de na, cuando se inicie su descenso, debe ser < 10 mmol/l/día.
- c. Conviene iniciar hidratación oral precozmente.

3. Infusión de insulina intravenosa continua (1 ui/ml).

- a. Si β -ohb > 1 mmol/l, iniciar infusión al comenzar tratamiento. No bolus inicial. Ritmo de infusión fijo 0.05 ui/kg/hora. Posponer si $k < 3.5$ meq/l.
- b. Si β -ohb < 0.1 mmol/l, posponer la insulina hasta que la glucemia deje de bajar adecuadamente con hidratación (< 90 mg/dl/hora).

Una vez iniciada la infusión, si la glucemia cae < 90 mg/dl/hora, incrementar en 0.1 ui/hora el ritmo de infusión de insulina. Durante las primeras 24 horas conviene mantener la glucemia en 200-250 mg/dl.

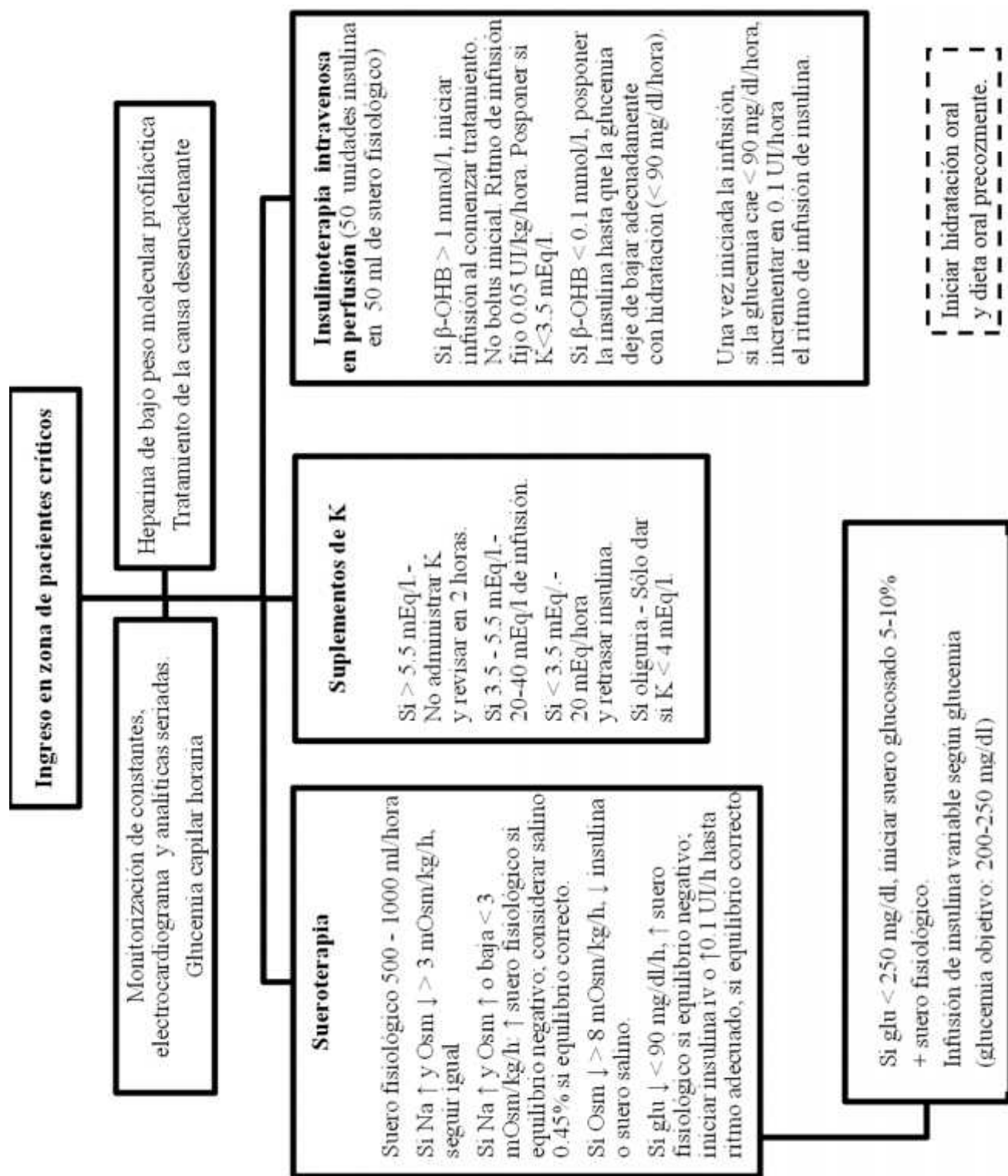
4. Aportes de k.- se realizará según los niveles de k:

- a. Si > 5.5 meq/l.- no administrar k y revisar en 2 horas.
- b. Si 3.5 - 5.5 meq/l.- 20-40 meq/l de infusión.
- c. Si < 3.5 meq/l.- 20 meq/hora y retrasar insulina.
- d. Si oliguria.- sólo dar si $k < 4$ meq/l.

Bibliografía

- Codina-marcet m, mena-ribas e. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus: cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar en pacientes diabéticos adultos. Manual de endocrinología y nutrición 2015. Sociedad española de endocrinología y nutrición.
- Chiasson jl, aris-jilwan n, bélanguier r, bertrand s, beauregard h, ékoé jm, et al. Diagnosis and treatment of diabetic ketacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar state. Cmaj. 2003;168(7):859-866.
- Goguen j, gilbert j. Hyperglycemic emergencies in adults. Canadian diabetes association clinical practice guidelines expert committee. Can j diabetes. 2013;s72-6.
- Gouveia cf, chowdhury ta. Managing hyperglycaemic emergencies: an illustrative case and recent review of british guidelines. Clin med. 2013;13:160-162.
- Kitabchi ae, miles jm, umpiérrez eu, fisher jn. Hyperglycemic crisis in adult patients with diabetes. Diabetes care. 2009;32:1335-1343.

- Kitabchi ae, murphy mb, umpiérrez ge, kreisberg ra. Hyperglycemic crisis in adult patients with diabetes. A consensus statement for the american diabetes association. Diabetes care. 2006;29:2739-2748.
- The management of hyperosmolar hyperglycemic stae (hss) in adults with diabetes. Joint ec-europe - isbn 978-84-606-8570-8 - 06/09/2017 19. British diabetes societies inpatient care group. Aug 2012. Jbds. 06.



CRISIS HIPERTIROIDEA

*AUTORES: Ricardo Moya Medina (Endocrino)
Laura Callero Duarte (Médico de urgencias)*

Etiología

Se puede presentar en hipertiroidismo de cualquier causa siendo más frecuente en la Enfermedad de Grave-Basedow y ocasionalmente con el Bocio Multinodular Tóxico en ancianos. Afecta a pacientes cuya tirotoxicosis preexistente fue tratada insuficientemente o no tratada en absoluto; el cuadro puede verse precipitado por: administración de contraste yodado; tratamiento con radioyodo (I131); cirugía tanto tiroidea como extratiroidea; retirada de fármacos antitiroideos; traumatismos; postparto; uso de fármacos (anestésicos, salicilatos, amiodarona) o enfermedad aguda (como infecciones, cetoacidosis diabética, IAM, quemaduras, estatus epiléptico, etc) y hasta en un 43% no se encuentra un factor desencadenante claro.

Diagnóstico

1- De sospecha: Clínico

El cuadro clínico es de Hipermetabolismo grave; casi siempre con fiebre, a veces alta; la sudoración es profusa. Una significativa taquicardia de origen sinusal o ectópico y arritmias; pueden ir acompañadas de edema pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva. Presencia de temblores e inquietud y en ocasiones sobrevienen episodios de delirio y psicosis manifiesta. En la fase inicial se registran náuseas, vómitos y dolor abdominal. A medida que el trastorno progresa aparecen apatía, estupor, coma e hipotensión. Sí no se identifica a tiempo, puede ser mortal. Este cuadro clínico en un paciente con antecedentes de tirotoxicosis previa con bocio y/o exoftalmos es suficiente para establecer el diagnóstico e instaurar un tratamiento de urgencia, sin esperar la confirmación analítica. Para confirmar el diagnóstico clínico es a veces útil utilizar una escala clínica (ver tabla anexa; Burch and Wartofsky)

Aun partiendo de tales premisas, no hay criterios infalibles en virtud de los cuales la tirotoxicosis grave complicada por otra patología importante se distinga de una crisis tirotóxica inducida por esa enfermedad. En cualquier caso, la diferenciación de ambas alternativas no es significativa, ya que el tratamiento de ambas es el mismo

2- De confirmación: Determinación hormonal

Obtención en urgencias de muestra de sangre en tubo de bioquímica para posterior determinación en laboratorio de niveles de TSH; T3 y T4 libre. No hay punto de corte bioquímico definido que nos diferencie entre una tirotoxicosis no complicada de una crisis.

Pruebas de Laboratorio

-)] Niveles de TSH; T3 y T4 Libres
-)] Bioquímica: Glucosa, creatinina, urea, iones, Calcio, transaminasas, bilirrubina, LDH.
-)] Hemograma completo y estudio de coagulación
-)] Gasometría arterial basal
-)] Electrocardiograma: Taquicardia sinusal, fibrilación auricular, extrasístole
-)] Radiografía de Tórax
-)] Sistemático de Orina con iones y sedimento

Tratamiento

El tratamiento tiene como objetivo corregir tanto la tirotoxicosis grave como la enfermedad precipitante y aportar soporte general. No se dispone de ensayos clínicos sobre el tratamiento de hipertiroidismo acelerado siendo variables las opiniones relativas a sus detalles, en particular en cuanto a la dosis de fármacos antitiroideos, que deben emplearse. No obstante sí existe consenso sobre el hecho de que los pacientes con sospecha de tormenta tiroidea deben ser controlados en una unidad de cuidados intensivos en la primera fase del tratamiento; este se diseña para inhibir la síntesis de hormonas tiroideas; inhibir la liberación de hormonas tiroideas ya preformadas; inhibir la conversión periférica de T4 a T3; controlar síntomas adrenérgicos y combatir la hiperpirexia.

1-Medidas generales:

Entre las medidas de soporte cabe citar la corrección de la deshidratación y la hipernatremia cuando están presentes; así como la administración de glucosa por depleción hepática de glucógeno (suero glucosalino o salino + glucosado) y Tiamina. La hipertermia; que será corregida con medidas físicas (manta fría o bolsas de hielo) y farmacológicas, evitando los salicilatos pues aumentan la fracción libre de hormonas tiroideas al desplazarlas de su proteína transportadora, por lo que es preferible usar paracetamol-1g cada 8 horas iv o clorpromacina-25mg cada 6 horas iv. La administración de antibióticos de amplio espectro es apropiada tras obtener muestras para cultivo de orina y hemocultivos. En presencia de insuficiencia cardíaca o congestión pulmonar están indicados los diuréticos apropiados.

2-Inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas:

Mediante la administración de dosis altas de antitiroideos vía oral; por sonda nasogástrica o vía rectal.

Propiltiuracilo(PTU)(comp-50mg): De elección porque además de inhibir la síntesis hormonal tiroidea; ejerce un efecto adicional de inhibición de la conversión periférica de T4 en T3(esta de mayor actividad) por la yodotironina desyodasa tipo 1, que es la principal fuente de T3. Aunque el PTU no está comercializado en España; está presente en farmacias hospitalarias como medicación extranjera.

Administración oral: dosis de carga 500-1000mg, seguido de 200-250mg cada 4-6 horas

Administración rectal: 8 comp(400mg) en 90ml de agua estéril cada 6 horas

Metimazol(Tiroidril comp-5mg) o Carbimazol(Neo tomizol comp-5mg): Administración oral con dosis de carga de 40mg; seguido de 20mg cada 4-6 horas.

3-Yodo y contrastes Yodados:

Yodo: Bloquea la liberación de hormonas tiroideas ya preformadas desde el tiroides; consiguiéndose un descenso drástico de los niveles circulantes de hormonas tiroideas. En teoría, el PTU debe administrarse antes que el yodo; no obstante, dado que el yoduro bloquea su propia organificación a través del efecto Wolff-Chaikoff, su administración no debe retrasarse hasta que se disponga de una tionamida u omitirse en pacientes con tirotoxicosis severa, lógicamente, en ausencia de alergia conocida al yodo.

Yoduro Potásico: 5 gotas /6 horas vía oral o 0.5-1g/12 horas iv lentamente

Lugol: 10 gotas c/8 horas vo o vía rectal.

Contrastes Yodados: Ipodato sódico 1-3g c/12 horas vo o Acido Iopanoico 1g c/8 horas, las primeras 24 horas seguido de 0.5g cada 12 horas vo. En la actualidad no disponibles comercialmente.

Otras Terapias: Sí alergia al yodo puede ser una alternativa el Litio (Plenur comp-400mg) que también bloquea la liberación de hormonas tiroideas e inhibe la conversión de T4 a T3 a dosis de 400mg/8 horas (manteniendo niveles de 0.8-1.2meq./L). Otra alternativa es la administración de resina de intercambio aniónico colestiramina (1-4g cada 12 horas) que remueve T4 y T3 al formar un complejo hormona-enzima vía enterohepática.

En casos refractarios se puede intentar plasmaféresis que puede reducir niveles de T4 y T3 en 36 horas, pero es un efecto transitorio.

4-Control de efectos adrenérgicos de la hormonas tiroideas:

En ausencia de insuficiencia cardíaca o asma, ha de agregarse al tratamiento un bloqueante β -adrenérgico, para mejorar el estado hiperadrenérgico siendo de elección el *Propranolol* (comp-40mg) a 40-80mg cada 6 horas vo; que además bloquea la conversión periférica de T4 en T3; aunque el uso de β -Bloqueante de acción muy corta, como el *Labetalol* o el *Esmolol* es posiblemente más seguro que el Propranolol en esta situación. La insuficiencia cardíaca de alto gasto puede desarrollarse en pacientes con tirotoxicosis grave y en tal contexto la administración de un antagonista β -adrenérgico permite reducir el gasto cardíaco. Sí los bloqueante β -adrenérgicos están contraindicados es posible utilizar un antagonista del calcio (Diltiacem) para aminorar la frecuencia cardíaca.

5-Corticoides:

Inhiben la liberación de hormonas tiroideas; bloquean la conversión periférica de T4 en T3 y proporcionan soporte suprarrenal: Dexametasona 2mg/6 horas iv o Hidrocortisona 100mg/8 horas iv.

Bibliografía

- 1.Sholmo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, editors. Williams Tratado de Endocrinología. Vol 1. 13.^a edición. Elsevier España. 2017.
- 2.Francisco Javier Acha Pérez, Diego Álvarez Ballano, Diana Buj Carceller. Hipertiroidismo. En: Isidoro Cano Rodriguez, Javier Salvador. Manual de Endocrinología y Nutrición de la SEEN. 2015. Cap. 12. Pag. 18-20.
- 3.Alessandra M., Luque Pazos, Julia Sastre Marcos, José Guillermo, Sentenac Merchán. Urgencias Tiroideas. En: Agustín Julián Jiménez. Manual de Protocolos y actuación en Urgencias. Cuarta edición. Toledo: Grupo Saned; 2016. pag. 1025-1028.
- 3.Luque Ramírez M., Riveiro Villanueva J. Hipertiroidismo. Botella Carretero J, Luque Ramírez M, Alpañez Buesa M, Roldón Martín M. Manual de Endocrinología y Nutrición

Tabla Anexa. Criterios diagnósticos de Tormenta Tiroidea	
Parámetros diagnósticos	Puntos*
Temperatura(°C)	
37.2-37.7	5
37.8-38.2	10
38.3-38.8	15
38.9-39.4	20
39.5-39.9	25
≥40	30
Efectos sobre el Sistema Nervioso Central	
Ausentes	0
Leves(agitación)	10
Moderados(delirio, psicosis, letargo extremo)	20
Graves(crisis epiléptica, coma)	30
Disfunción Gastrointestinal-Hepática	
Ausente	0
Moderada(diarrea, náuseas/vómitos, dolor abdominal)	10
Grave(ictericia)	20
Disfunción Cardiovascular	
Taquicardia(latidos/min)	
90-109	5
110-119	10
120-129	15
130-139	20
≥140	25
Insuficiencia Cardíaca Congestiva	
Ausente	0
Leve(edema maleolar)	5
Moderada(estertores bibasales)	10
Grave(edema pulmonar)	15
Fibrilación Auricular	
Ausente	0
Presente	10
Episodio Precipitante	
Ausente	0
Presente	10
*Puntuación ≥45: altamente sugestivo de tormenta tiroidea; de 25-44: alto riesgo o tormenta tiroidea inminente y < 25 tormenta tiroidea improbable.	

COMA MIXEDEMATOSO

*AUTORES: Ricardo Moya Medina (Endocrino)
Laura Callero Duarte (Médico de urgencias)*

Introducción

El coma Mixedematoso o Hipotiroidismo es la última fase del Hipotiroidismo grave de larga evolución; situación de disminución del nivel de conciencia en el seno de un hipotiroidismo extremadamente grave (en el 95% de los casos es de origen primario) en el que se dan 4 manifestaciones principales: Coma; Hipotermia; aumento de la CPK y la presencia de un factor precipitante. Su pronóstico es muy grave con mortalidad hasta en un 60% de los casos.

Factores Precipitantes

-) *Situaciones que aumentan las necesidades energéticas:* Frío, cirugía, traumatismos, enfermedad aguda intercurrente (insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, hemorragia digestiva, sepsis más frecuente respiratoria o urinaria).
-) *Intoxicación Medicamentosa:* Se han relacionado como desencadenantes: Amiodarona, betabloqueantes, litio, anestésicos y fármacos con efecto depresor del sistema nervioso central (antidepresivos, benzodiacepinas, opióides).
-) *Abandono del tratamiento sustitutivo con levotiroxina.*

Diagnóstico

1. De sospecha: Clínico

El cuadro casi invariablemente afecta a pacientes de edad avanzada; en general en los meses invernales; se caracteriza por síntomas de hipotiroidismo en su mayor expresión:

-) Alteraciones Generales: Piel fría, pálida y edematosa, pelo seco y quebradizo con caída de la cola de las cejas y alopecia en axilas y otros puntos, intolerancia al frío, ronquera, macroglosia, aumento de peso.
-) Sistema Nervioso: Deterioro del nivel de conciencia; disminución de los reflejos osteotendinosos; convulsiones
-) Sistema Cardiovascular: Cardiomegalia; bradicardia sinusal y derrame pericárdico; bajo gasto cardíaco; QT largo; hipotensión refractaria; la insuficiencia cardíaca es rara si no existía una patología cardíaca previa.
-) Aparato respiratorio: Hipoventilación generalmente por depresión del centro respiratorio; conduce a hipoxia, hipercapnia y acidosis respiratoria. Causa frecuente de muerte en estos pacientes.
-) Hipotermia: Es común en el coma mixedematoso una temperatura rectal <35 °C. Si la temperatura es normal debe sospecharse infección o sepsis.

-)] Hipogluemia severa: Poco frecuente, cuando aparece suele estar producida por una insuficiencia suprarrenal en el contexto de un hipotiroidismo hipofisario o en la asociación de una enfermedad poliglandular autoinmune.
 -)] Hiponatremia dilucional: Es bastante frecuente puede ser factor coadyuvante en el deterioro mental del paciente. A veces se asocia a secreción inadecuada de hormona antidiurética(SIADH) que obliga a una corrección gradual de la natremia.
 -)] Complicaciones: Pseudoobstrucción o Ileo paralítico; susceptibilidad a infecciones graves (sospechar en presencia de datos clínicos y analíticos, pueden presentar incapacidad para general respuesta febril).
2. De Confirmación: *Determinación Hormonal*
- En urgencias antes de iniciar el tratamiento se deben recoger muestras de sangre en tubo de bioquímica, para su posterior procesamiento en laboratorio y determinación de hormonas tiroideas y de cortisol.
-)] Tiroxina Libre ((LT4) disminuida o indetectable
 -)] Tirotropina(TSH) alta sí es hipotiroidismo primario y alta sí es secundario o terciario
 -)] Cortisol bajo sí se asocia a insuficiencia Suprarrenal

Pruebas Complementarias

-] Hormonas: TSH(↑); T4 libre(↓) y cortisol; antes de iniciar el tratamiento con Levotiroxina
-] Bioquímica: Glucosa; creatinina; urea; iones(Na(↓); LDL(↑); CPK(↑); GOT(↑); GPT(↑); colesterol LDL(↑)
-] Hemograma: Leucocitos(↑ o ↓ sí sepsis); anemia normocítica y normocrómica.
-] Estudio de coagulación: Tiempo de sangramiento (↑); TTPa(↑); síndrome de Von Willebrand adquirido tipo 1 con riesgo de sangrado.
-] Gasometría Arterial: Hipoxemia; con hipercapnia y acidosis respiratoria
-] Electrocardiograma: Bajo voltaje, bradicardia sinusal; prolongación de PR(bloqueos); alteraciones inespecíficas del ST; prolongación del intervalo QT.
-] Radiografía de Tórax: Cardiomegalia; derrame pleural
-] Sistemático de Orina con iones y sedimento sí sospecha de infección urinaria.
-] Hemocultivo y Urocultivo: En el contexto de sepsis.

Tratamiento

El coma mixedematoso es una **urgencia vital** que debe ser tratada tras el diagnóstico de sospecha en una **Unidad de Cuidados Intensivos**. Las medidas terapéuticas van a ir encaminadas a corregir las numerosas alteraciones de repercusión vital asociadas (medidas generales); a tratar el hipotiroidismo (Tratamiento hormonal sustitutivo) y al manejo de los factores desencadenantes.

1. Medidas generales:

- ###) Monitorización del paciente y vías periféricas

- J) Manejo de la vía aérea y su protección: Para prevenir broncoaspiración; debido al bajo nivel de conciencia; el fracaso respiratorio es una de las principales causas de muerte en estos pacientes.
- J) Hipotermia: Calentamiento pasivo (manta térmica; mantener la habitación a 20-25°C) para conseguir un incremento de medio grado por hora de temperatura rectal. Sólo si la temperatura rectal fuese inferior a 30°C se procederá al calentamiento activo interno, pues esta situación favorece la hipotensión y la aparición de arritmias cardíacas.
- J) Hipotensión: Generalmente responde en horas a la administración de tiroxina. Si sospecha de insuficiencia suprarrenal concomitante (hiponatremia, hiperkalemia, hipercalcemia, antecedente de corticoterapia crónica) administrar hidrocortisona 100mg iv en bolo, seguidos de 100mg iv cada 6-8 horas, hasta que está pueda ser descartada.
- J) Hiponatremia dilucional: Si es severa (<120mmol/L) podría ser prudente administrar suero salino hipertónico al 3% iv 50-100ml seguido de furosemida 40-120mg iv para aumentar el sodio en 2-4 mmol/L y remediar la crisis inmediata. Si es leve responde a la restricción de líquido. Otra nueva opción es el uso de antagonistas de vasopresina como el conivaptan a dosis de carga de 20mg en infusión iv durante 30 min, seguido de infusión iv continua de 20 mg/día durante 4 días más.
- J) Hipoglucemia: Si es severa se debe corregir con suero glucosado al 50%; evitar la administración excesiva de fluidos hipotónicos.

2.Tratamiento hormonal sustitutivo:

- J) Glucocorticoides: La administración de tiroxina aumenta las necesidades de corticoides, por lo que se debe comenzar siempre el tratamiento con hidrocortisona 100mg iv en bolo; seguido de 100mg/8 horas las primeras 24 horas; disminuyendo la dosis de forma progresiva a razón de 20-30% de las dosis previa durante 7 días. Si se confirma insuficiencia suprarrenal concomitante, se debe mantener la dosis de sustitución (si cortisol previo $\geq$ 20ug/dl o estímulo con ACTH es normal no se requiere tratamiento sustitutivo).
- J) Administración de Levotiroxina: Todo paciente debe ser monitorizado cardiológicamente por riesgo de arritmias y cardiopatía isquémica. Se prefiere de inicio el tratamiento iv por la posibilidad de edema intestinal e íleo paralítico. La conversión periférica de T4 en T3 puede estar comprometida; esta última tiene un inicio de acción más rápido por lo que apoyaría el uso combinado de T4 y T3 en el manejo inicial de estos pacientes; aunque debemos tener en cuenta que T3(Cynomel) no está comercializado en España; es medicamento de uso extranjero):
 - Terapia combinada (de elección): LT4 (amp de 500ug) bolo de 200ug(en bajo peso, ancianos, cardiopatía isquémica, arritmias); de 400ug(pacientes jóvenes) de LT4; seguido de 100ug/día iv; al tercer día 50ug/día vo o iv. Conjuntamente LT3 10ug/8-12 horas hasta alcanzar la dosis de mantenimiento.
 - Monoterapia (Levotiroxina Sódica; vial de 500ug): Bolo de 200ug(en bajo peso, ancianos, cardiopatía isquémica, arritmias); de 500ug(pacientes jóvenes) de LT4 iv lento*; dosis de mantenimiento 50-100ug/día iv(1.6ug/kg) hasta que el estado general permita utilizar la vía oral(dosis oral = dosis iv/0.75).

*Vía alternativa: Sonda nasogástrica; aunque es preferible la vía iv; porque la absorción intestinal suele estar comprometida.

3.Tratamiento etiológico de la causa desencadenante : Antibióticos sí se sospecha infección concomitante, aunque algunos recomiendan su uso de rutina; retirada de medicamentos, etc.

Bibliografía

- 1.Sholmo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, editors. Williams Tratado de Endocrinología. Vol 1. 13.^a edición. Elsevier España. 2017.
- 2.Francisco Javier Acha Pérez, Diego Álvarez Ballano, Diana Buj Carceller. Hipertiroidismo. En: Isidoro Cano Rodriguez, Javier Salvador. Manual de Endocrinología y Nutrición de la SEEN. 2015. Cap. 15. pag. 13-14.
- 3.Alessandra M., Luque Pazos, Julia Sastre Marcos, José Guillermo, Sentenac Merchán. Urgencias Tiroideas. En: Agustín Julián Jiménez. Manual de Protocolos y actuación en Urgencias. Cuarta edición. Toledo: Grupo Saned; 2016. Cap 116. pag. 1023-1026.
- 3.Luque Ramírez M., Riveiro Villanueva J. Hipertiroidismo. Botella Carretero J, Luque Ramírez M, Alpañez Buesa M, Roldón Martín M. Manual de Endocrinología y Nutrición

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

AUTORES: María Elena Jerez Arzola (Endocrino)

Laura Callero Duarte (Médico de urgencias)

Insuficiencia Suprarrenal en Urgencias. Crisis Suprarrenal Aguda:

La insuficiencia suprarrenal es una patología endocrinológica debida a la deficiencia de secreción de glucocorticoides y/o mineralocorticoides por parte de la glándula suprarrenal . Puede ser de 2 tipos:

- A. Insuficiencia Suprarrenal Primaria o Enfermedad de Addison: Se produce un fallo primario en la glándula suprarrenal . Suele cursar con déficit de glucocorticoides y/o Mineralocorticoides. La causa más frecuente en nuestro medio suele ser la autoinmune.
- B. Insuficiencia Suprarrenal Secundaria: Suele estar causada por una deficiencia en la secreción de ACTH y/o CRH o una disfunción exógena. Habitualmente cursa con déficit de Glucocorticoides exclusivamente, ocasionalmente produce déficit de mineralocorticoides. Actualmente, la causa más frecuente en nuestro medio suele ser la Inhibición del eje corticotropo por la administración exógena crónica de corticoides. La causa endocrinológica más frecuente es el Hipopituitarismo secundario a Cirugía Hipofisaria.

En la **Tabla A** se establecen las causas más comunes de insuficiencia suprarrenal.

En la **Tabla B** se reflejan los síntomas más frecuentes de la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria.

Tabla A : Etiología de la Insuficiencia Suprarrenal:

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA	1. Etiología Autoinmune (70- 80% de los casos): Esporádica o asociado a Síndrome Poliglandular Autoinmune.
	2. Infecciones (7- 20%): Tuberculosis, Infecciones fúngicas, VIH, Sífilis, Sepsis meningocócica
	3. Tumores. Metástasis de Pulmón, Mama, Gástrico, Colon y Linfoma principalmente
	4. Hemorragia suprarrenal: Utilización de fármacos anticoagulantes, coagulopatías,
	5. Fármacos que inhiban la síntesis de Cortisol: Ketoconazol, fluconazol, metirapona o que aceleren el metabolismo del cortisol como los barbitúricos , la rifampicina y la fenitoína.
	6. Hiperplasia Suprarrenal Congénita (más frecuente en niños)

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL SECUNDARIA.	1. Suspensión del tratamiento prolongado con Corticoides. 2. Cirugía Hipofisaria (Enfermedad de Cushing u otras patologías Hipofisarias) 3. Invasivas: Tumor Hipofisario, Craneofaringioma, otros procesos expansivos del SNC que afecten secundariamente a la hipófisis. 4. Infarto Hipofisario: Necrosis hipofisaria postparto, Apoplejía Hipofisaria 5. Enfermedades infiltrativas: Sarcoidosis, Hemocromatosis, Amiloidosis. 6. Radioterapia Hipofisaria. 7. Hipofisitis autoinmune y otras causas.
--	---

<u>Tabla B :Clínica de la Insuficiencia Suprarrenal:</u>	
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA	) Déficit de Glucocorticoides: Astenia, debilidad generalizada, hipoglucemia, anorexia, diarreas hiponatremia y pérdida de peso.) Deficit de mineralocorticoide>: hipotensión, hiperpotasemia, , acidosis hiperclorémica (60- 65% pacientes.) Exceso de ACTH → hiperpigmentación, principalmente en mucosas y pliegues.
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL SECUNDARIA.	Similar a Insuficiencia Suprarrenal Primaria pero no aparece hiperpigmentación ni hiperpotasemia, predomina la hipoglucemia sobre síntomas clínicos digestivos. También suelen referir mareos/ vértigo central y/o cefaleas asociadas.

El tratamiento de sustitución consiste en la administración habitual de una corticoide oral, habitualmente de vida media intermedia (6- 8 horas de vida media) como la Hidrocortisona a dosis habituales de 20-25 mg/día en Adultos. Se puede utilizar Prednisona, Metilprednisolona y /o Dexametasona aunque con aumento significativo importante de los efectos secundarios (Intentar utilizar Hidrocortisona siempre que sea posible) . En caso de estrés metabólico (Infección /Cirugía /Pruebas diagnósticas invasivas), con el paciente estable hemodinámicamente, y tolerando la vía oral se recomienda triplicar la dosis de Corticoide oral del paciente (En caso de 1 única toma triplicar esa toma y en caso de 2 o 3 tomas por día, triplicar cada toma) e ir reduciendo paulatinamente cada 5 días la dosis corticoide oral hasta llegar a su dosis habitual de base (En el

caso de hidrocortisona se recomiendan reducciones de 10 mg cada 3 días , prednisona y metilprednisolona 5 mg cada cada 3 días , en el caso de la dexametasona, se recomiendan reducciones de 0,25 mg/día cada 3 días hasta dosis habitual). En la insuficiencia suprarrenal Primaria además suele ser necesario sustituir acción mineralocorticoide mediante la administración de Fludrocortisona a dosis de 0,05- 0,1 mg/día. Se debe vigilar la TA y los niveles de potasio ante la administración de fludrocortisona . Si el paciente es dado de Urgencias se recomienda valoración precoz en Consulta Externa de Endocrinología para reajuste del tratamiento.

La **Crisis Suprarrenal o Adrenal Aguda es una Emergencia Endocrinológica (Ver Algoritmo 1)** que se debe sospechar ante la que nunca se debe retrasar el inicio del tratamiento ante sus sospecha, aunque siempre que sea posible es importante extraer una analítica con Iones, bioquímica, gasometría arterial y/o venosa, así como niveles de Cortisol basal y ACTH. Normalmente el mecanismo desencadenante suele ser una infección o alguna otra situación aguda que curse con respuesta inflamatoria sistémica. **El síntoma más característico es el SHOCK DISTRIBUTIVO y la presencia de deterioro del nivel de consciencia e incluso coma.** En la anamnesis dirigida el paciente suele referir alguno de los síntomas referidos en la tabla B , si se trata de una Insuficiencia Suprarrenal no conocida, En un paciente con Insuficiencia Suprarrenal ya conocida, hay que sospecharlo si el paciente acude al Servicio de Urgencias en SHOCK e iniciar precozmente el tratamiento.

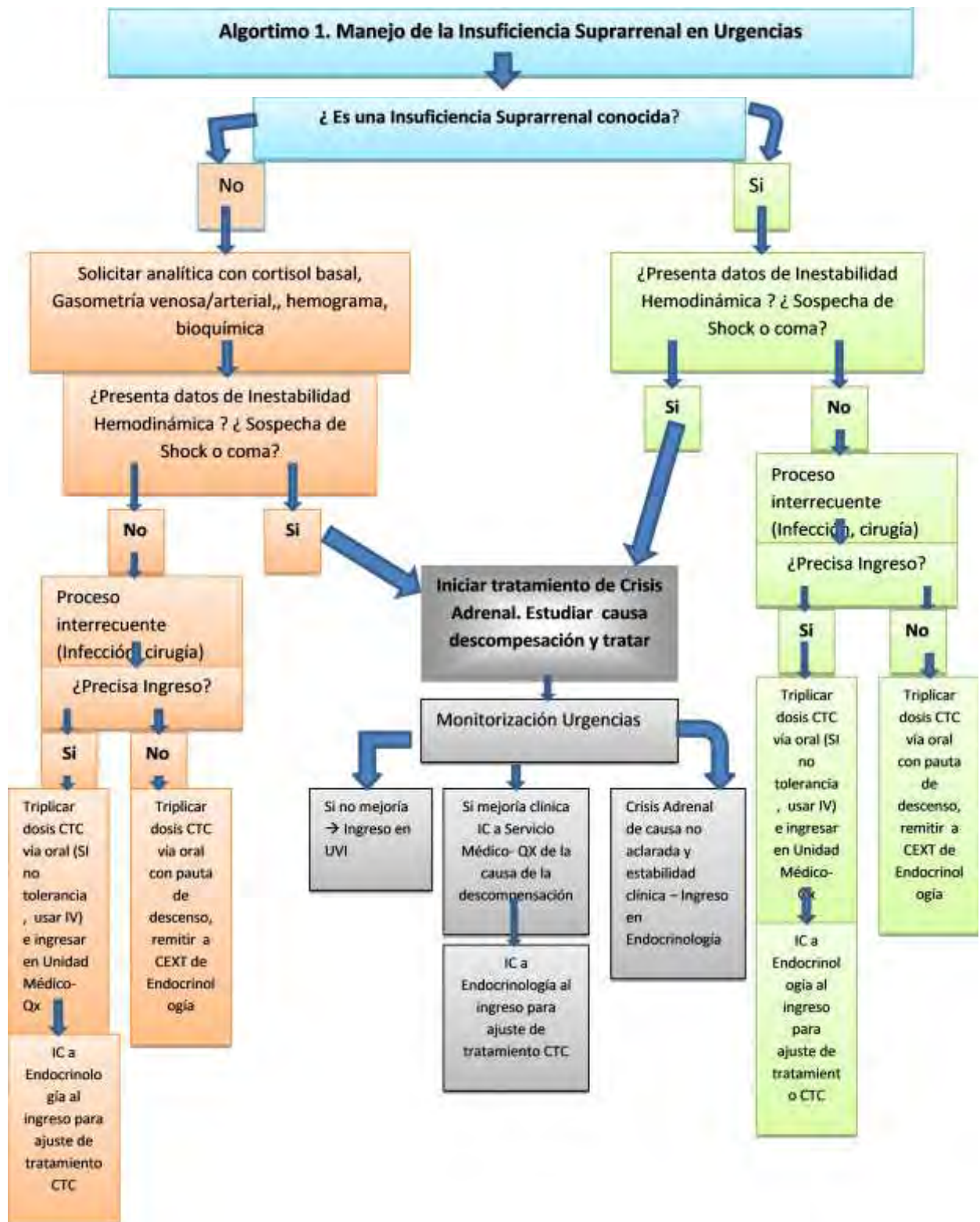
Tratamiento de la Crisis Suprarrenal Aguda :

1. Monitorización constantes continua en Urgencias → Presión sanguínea, frecuencia cardiaca , saturación O2, temperatura corporal, diuresis, balances hídricos completos. Monitorizar Iones y gasometrías cada 3 horas .
2. Canalización de al menos 2 vías periféricas , de no ser posible se deberá canalizar vía central.
3. **Sueroterapia:** Entre 2- 3 litros de suero salino 0,9% isotónico durante las 12- 24 horas en función del grado de deshidratación y la volemia. Se recomienda evitar el suero salino al 0,3% para evitar perpetuar la hiponatremia y utilizar glucosa en la fase de deterioro de nivel de consciencia, salvo presencia de hipoglucemias , ya que puede empeorar paradójicamente la volemia del paciente y favorecer el edema cerebral. Tras recuperación de nivel de consciencia o en caso de hipoglucemias, asociar suero glucosado 5% (aporte de 50-100 gr de glucosa/día) al suero salino.
4. **Cubrir el déficit de Cortisol:** Administrar 1 bolo de 200 mg de Hidrocortisona iv , posteriormente poner bolos de 100 mg de Hidrocortisona cada 8 horas , al menos las primeras 24 horas. Si mejoría clínica se recomienda reducir a razón de 100 mg/día cada 24-48 horas según estado clínico y pasar precozmente a vía oral.
5. En la crisis Suprarrenal aguda no es preciso suplementar con Fludrocortisona. La Hidrocortisona a dosis altas tiene acción mineralocorticoide.
6. **Tratar la causa de la Crisis Suprarrenal** (Infección, Hemorragia,. Abdomen Agudo)

Ante la presencia de una Crisis Adrenal se recomienda valoración por Medicina Intensiva en fase iniciales si fracaso de medidas terapéuticas iniciales. Una vez estabilizado el paciente, se contactará según la etiología con Especialidad Médico- Quirúrgica correspondiente si precisa hospitalización /procedimiento quirúrgico y se deberá solicitar interconsulta a Endocrinología para ajuste de terapia con Corticoides.

Guías de Práctica Clínica Recomendada:

Stefan R. Bornstein et al,Febrero 2016 JCEM. (Endocrine Society)Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency.



HIPOCALCEMIA AGUDA